

அலகு III

வகுப்பறை மதிப்பிடலுக்கான கருவிகளும் உத்திகளும் மற்றும் பிரச்சனைகள் (Tools and Techniques for Classroom Assessment and Issues)

3:00 முன்னுரை

இவ்வலகினில் வகுப்பறை மதிப்பிடுதலுக்கான கருவிகள் மற்றும் உத்திகளில் உற்றுநோக்கல், தானே அறிவித்தல், முக்கிய வாழ்க்கை சம்பவக் குறிப்பு பதிவேடு, சரிபார்ப்புப் பட்டியல், தர அளவுகோல், பல்வகை சோதனைகள், விரிவான மதிப்பீட்டு வழிகாட்டி, அதன் பொருள் மற்றும் முக்கியத்துவம், உணர்ச்சிசார் களத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய மதிப்பீட்டுக் கருவிகள் குறிப்பாக மனப்பான்மை அளவுகோல்கள், ஊக்க அளவுகோல்கள் மற்றும் விருப்பார்வ பட்டியல்கள், சோதனை உருப்படிகளின் வகைகள், சோதனை உருப்படிகளை உருவாக்கிடுவதற்கான கோட்பாடுகள், வகுப்பறை மதிப்பீட்டினில் உள்ள முக்கிய பிரச்சனைகளான மதிப்பிடுதல் வணிகமயமாதல், சோதனைகளின் மோசமான தரம், மதிப்பிடுதல் ஒரு களத்தை சார்ந்திருத்தல், அளவிடுதல் தொடர்பான பிரச்சனைகள், மதிப்பிடுதலில் மேற்கொள்ளப்படும் சீர்திருத்தங்கள், திறந்த புத்தகத் தேர்வு முறை, இணையதள வழித்தேர்வு முறை ஆகியவை விரிவாக விவாதிக்கப்படவுள்ளன.

3:01 வகுப்பறை மதிப்பிடலுக்கான கருவிகளும் உத்திகளும்

மாணவர்களது கற்றல் அடைவையும், கற்றல் நிகழும் முறையையும் மதிப்பிட்டறிய, அவை தொடர்பான பல்வேறு

தகவல்களை வகுப்பாசிரியர் சேகரிக்க வேண்டியுள்ளது. மதிப்பிடலின் நோக்கம், மதிப்பிடுவதற்காக சேகரித்திட வேண்டிய தகவல்களின் தன்மை போன்றவற்றின் அடிப்படையில், பொருத்தமான கருவிகளையும் உத்திகளையும் வகுப்பாசிரியர் பயன்படுத்த வேண்டியுள்ளது.

மதிப்பிடலில் இடம்பெறக்கூடிய பல்வேறு செயல்பாடுகளை அமைத்திடும் வழிமுறைகள், மதிப்பிடலுக்கான உத்திகள் (Assessment techniques) எனவும், அதில் பயன்படுத்தப்படும் சாதனங்கள், மதிப்பீட்டுக் கருவிகள் (Assessment devices or tools) எனவும் அறியப்படுகின்றன. உதாரணமாக 'உற்று நோக்கல்' என்னும் மதிப்பீட்டு செயலை அமைத்திடலில், 'உற்று நோக்கல்' என்னும் வழிமுறை உத்தி எனவும், அதில் பயன்படுத்தக்கூடிய 'சரிபார்ப்புப் பட்டியல்', 'தர அளவுகோல்' போன்ற சாதனங்கள் 'மதிப்பீட்டுக் கருவிகள்' என்றும் அறியப்படும். தவிர உற்றுநோக்கலில் 'பங்கேற்கும் உற்று நோக்கல்', 'பங்கேற்கா உற்றுநோக்கல்', இயற்கைச் சூழலில் உற்றுநோக்கல், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழ்நிலையில் உற்று நோக்கல் என்னும் நால்வகை உத்திகள் உள்ளன. இவற்றில் மதிப்பிடலின் நோக்கம், சேகரிக்கப்பட வேண்டிய தகவல்களின் தன்மை, தகவல் கிடைத்திடும் சூழல் ஆகியவற்றைப் பொருத்து, உரிய மதிப்பீட்டு உத்தியையும், கருவியையும் தெரிவு செய்தல் வேண்டும்.

பொதுவாக வகுப்பறை மதிப்பிடுதலில் பயன்படும் உத்திகள் மற்றும் கருவிகளில் முக்கியமாக இடம் பெறுபவை வருமாறு:

- உற்றுநோக்கும் உத்திகள் (Observational techniques)
- தன்னைப்பற்றி தானே அறிவித்திடும் உத்திகள் (Self-reporting techniques)

- iii) வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேடு (Anecdotal Record)
- iv) சரிபார்ப்புப் பட்டியல் (Checklist)
- v) தர அளவுகோல் (Rating Scale)
- vi) பல்வகை சோதனைகள் (Different kinds of tests)

3:02 உற்று நோக்கல் (Observation)

“உற்று நோக்கல் என்பது, பொருத்தமான சூழ்நிலைகளில் மனிதர்கள் வெளிப்படுத்தும் நடத்தைகளை கூர்ந்து கவனித்து ஆராய்தலேயாகும். ஒருவர் வெளியிடும் மறுமொழிகளையோ, எழுத்து மூலம் தெரிவிப்பதையோ கவனத்தில் கொள்ளாது, அவர் இயல்பான சூழ்நிலைகளில் வெளிப்படுத்தும் நடத்தைக் கூறுகள் மட்டுமே உற்றுநோக்கலில் பதிவு செய்யப்படும்” ஸி.வி.சூட் (C.V. Good).

யங் (Young) என்பார், “உற்றுநோக்கல் என்பது முறைமைப் பட்ட பார்வையோடு (Systematic viewing), காணப்படும் சூழலை கவனமாக ஆராய்ந்து, உடனுக்குடன் பதிவு செய்து கொள்வதாகும்” என்கிறார்.

அண்மைக் காலத்தில் உற்றுநோக்கல் முறை செம்மைப் படுத்தப்பட்டு, அதிக அளவு புறவயத்தன்மையையும் நம்பகத்-தன்மையையும் பெற்று வருகின்றது. தேவைப்படும் இடங்களில் ஒலி மற்றும் ஒளிப் பதிவுக் கருவிகள், வெப்பமானிகள், தொலைநோக்கிக் கருவிகள், நிறுத்து கடிகாரங்கள் (Stop Clocks) போன்ற பல்வேறு சாதனங்களும், உற்று நோக்கலில் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. எனினும் உற்றுநோக்கலை கருவிகளின்றி அளக்கும் சாதனம் என்றே குறிப்பிடுகின்றனர்.

உற்றுநோக்கலுக்கான எடுத்துக்காட்டு

ஒரு மாணவனிடம், அவனது கை நடுக்கம், வார்த்தைகளை

கோர்வையாக கூற முடியாமல் திணறுதல், நகம் கடித்தல், ஓரிடத்தில் அமைதியாக உட்கார முடியாமை போன்ற புற நடத்தைகளை கவனித்து, ஆசிரியர் அவனிடம் பதற்றம் மிகுந்து இருத்தலை எளிதாக அறிந்து கொள்ள முடியும்.

3:02:1 செம்மையான உற்றுநோக்கலுக்கு பின்பற்றப்பட வேண்டியவை

- i) பொருத்தமான நிலைமைகளில் முழு நிகழ்வையும் உற்று நோக்க வேண்டும்.
- ii) உற்று நோக்கப்படுவோனுடைய நடத்தையில் ஒரு கூறினையே ஒரு சமயத்தில் கவனிக்க வேண்டும்.
- iii) உற்று நோக்கப்படுவோருக்குத் தெரியாமலேயே, அவருடைய நடத்தையை கவனித்து, ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டும்.
- iv) உற்று நோக்குபவர் தன் சொந்த அபிப்பிராயங்களையும், ஊகங்களையும், கவனித்தறிந்த விவரங்களுடன் கலக்கக் கூடாது.
- v) உற்றுநோக்கல் குறிப்பிட்ட கால அளவில் தொடர்ச்சியாக நடைபெற வேண்டும்.

3:02:2 சிறந்த உற்றுநோக்கலை நடைமுறைப்-படுத்துதலின் படிநிலைகள்

i) முறையான திட்டமிடல்

- அ) உற்றுநோக்குதல் மூலம் சேகரிக்க வேண்டிய தகவல்-களை தீர்மானித்தல் - எவற்றையெல்லாம் கவனிக்க வேண்டும் (நடத்தைக்கூறு / நிகழ்வுக்கூறு) என்பதை முன்கூட்டியே தீர்மானிக்க வேண்டும்.

ஆ) உற்றுநோக்க வேண்டிய நபர், அல்லது குழுவை திட்டவட்டமாக குறிப்பிடுதல் வேண்டும்.

இ) உற்றுநோக்கல் நடைபெறவேண்டிய இடங்கள், நேரங்கள், கால இடைவெளி, குறைந்தது எத்தனை முறை ஒரு நிகழ்வு / கூறினை உற்றுநோக்க வேண்டும் என்பனவற்றையெல்லாம் தீர்மானித்து, உற்றுநோக்கர்-களிடம் தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.

ஈ) உற்றுநோக்கியவற்றை உடனுக்குடன் பதிவு செய்யும் முறையையும், அவற்றிற்கான கருவிகளையும் (குறியீட்டுப் பட்டியல்கள், வருணனை முறை அளவு கோல், மதிப்பீட்டு எண்கள் தர உதவும் அளவுகோல் (Score Card), அடையாளக் குறிகளை (Tally Marks) பதிவு செய்வதற்கான படிவங்கள் போன்றவை) தேர்வு செய்தல்.

ii) உற்றுநோக்கல்களை திறமையாக நடைமுறைப்படுத்தி விவரங்களை பதிவு செய்தல்.

iii) பதிவு செய்த விவரங்களை ஆராய்ந்தறிந்து பொருளுரைத்தல்

3:02:3 பங்கேற்கின் வகைகள்

பங்கேற்கும் - பங்கேற்கா உற்றுநோக்கல், இயற்கையான - செயற்கையான உற்றுநோக்கல், திட்டமிடப்பட்ட - எதேச்சையாக நிகழ்ந்த உற்றுநோக்கல் என்று பலவகை உற்றுநோக்கல்கள் உண்டு.

3:02:3:01 பங்கேற்கும் உற்றுநோக்கல் (Participant Observation)

பங்கேற்கும் உற்றுநோக்கலில், யார் உற்று நோக்கப்பட வேண்டுமோ, அவரை உள்ளடக்கிய குழுவில் உற்று நோக்கு-

பவரும், இடம் பெறுவார். குழுவின் செயல்பாடுகளில் உற்று நோக்குபவரும் பங்கேற்பதன் மூலம் குழு செயல்படும் சூழ்நிலையை அவர் நன்கு அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. குழு செயல்பாட்டில் உற்று நோக்கப்படுபவர் எவ்வாறு செயல்படுகிறார், அவரது செயல்திறன், மனப்பான்மைகள், சமூக இணக்கம், தலைமைப்பண்பு போன்ற பல்வேறு ஆளுமைக் கூறுகளை, உள்ளது உள்ளபடியே உற்று நோக்குபவர் அறிந்து கொள்ள முடியும்.

3:02:3:02 பங்கேற்கா உற்றுநோக்கல் (Non-Participant Observation)

சிறு குழந்தைகள், பொருத்தப்பாடற்ற நடத்தை உடையோர் போன்றோரை உற்றுநோக்க, பங்கேற்கா உற்றுநோக்கலே சிறப்பானது. இதில் உற்றுநோக்கப்படுவோர் அறியாவண்ணம், உற்றுநோக்குபவர் மறைந்திருந்து, நடைபெறும் அனைத்தையும் முழுமையாக அறிந்து கொள்ள முடியும். பங்கேற்கா உற்றுநோக்கலில், பதிவுசெய்யும் கருவிகளைப் பயன்படுத்தவும், அதிக அளவு விவரங்களை சேகரிக்கவும் இயலுகிறது.

பல்வகை உற்றுநோக்கல்களுள் இயற்கையான சூழ்நிலையில் உற்றுநோக்குதல், செயற்கையான அல்லது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழ்நிலையில் உற்றுநோக்குதல் என்னும் இரு வகைகளை, பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவற்றைப் பற்றி சுருக்கமாகப் பார்ப்போம்.

3:02:3:03 இயற்கைச்சூழலில் உற்றுநோக்கல் (Uncontrolled Observation)

வகுப்பறை, விளையாட்டு மைதானம், நூலகம் போன்ற இடங்களில் மாணவர்களை அவர்களுக்குத் தெரியாமல் உற்று நோக்குதல் இவ்வகை உற்றுநோக்கலுக்கான எடுத்துக்-காட்டாகும்.

3:02:3:04 கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழ்நிலையில் உற்று - நோக்கல் (Controlled Observation)

அமைதியான அறையில் படித்தல், சத்தம் மிகுந்த அறையில் படித்தல் என்னும் இரு சூழல்களில் ஒரு குழந்தையை படிக்க வைத்து அதன் கற்றல் தேர்ச்சிகளை ஒப்பிடுவதாக வைத்துக் கொள்வோம். அமைதியான சூழ்நிலையில் படிக்கும்போது - தான் அக்குழந்தையின் கற்றல் தேர்ச்சி அதிகரித்துக் காணப்படும். சந்தடி சூழ்நிலையில் குழந்தையின் கவனம் சிதறுவதால், கற்றல் தேர்ச்சி குறைந்து காணப்படும். தவிர அதிக முயற்சியும் அது எடுக்க வேண்டி வருவதால், விரைவிலேயே சோர்வடைந்து விடும். இச்சோதனையில் சந்தடியளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டு, குழந்தையின் நடத்தைகள் (கற்றல் தேர்ச்சி அளவுகள்) ஒப்பிடப்படுகின்றன. இச்சோதனை, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உற்றுநோக்கலுக்கு எடுத்துக் காட்டாகும்.

3:02:4 உற்றுநோக்கலின் பயன்பாடுகள்

ஒருவரை உற்று நோக்குவதால் அவரது மனநிலையை - மகிழ்ச்சி, வருத்தம், கோபம், மனக்கிளர்ச்சி போன்றவற்றை - நாம் உணர முடிகிறது. ஒருவரது செயல்பாட்டுத்திறமை (Performance) அல்லது கற்பித்தல் திறமையை, உற்றுநோக்கல் மூலம் மதிப்பிட முயல்கிறோம். ஒருவரது ஆளுமையைக் கண்டறிய உற்று நோக்கல் கருவிகள் உதவுகின்றன. ஒருவரது நடத்தையை அறிவியல் அடிப்படையிலும், கவனத்துடனும், புத்திசாலித்தனமாகவும் உற்றுநோக்குதல், அவரது ஆளுமையைத் தெளிவாக அறிவதற்குத் தேவைப்படுகிறது. உற்றுநோக்கலின் பிற நலன்களாவன :

- உற்றுநோக்கல் தனிநபர்களைப் பற்றியதாக மட்டும் இராமல் குழுக்களுக்கும் பொருந்துவதாகும்.

- உற்றுநோக்கலில் குறைந்தகால அளவு பயிற்சியே போதும்.
- இம்முறை எல்லா வயதினருக்கும், இருபாலருக்கும் பொருந்துவதாகும்.
- இம்முறையைக் கையாளக் குறைந்த செலவும் சில எளிய கருவிகளுமே போதுமானவை.
- இயல்பான சூழலில் ஒருவரையோ, குழுவையோ, உற்று நோக்குவதால் நம்பத்தகுந்த தகவல்கள் பெறப்படுகின்றன.
- எத்தகைய குழுவையும் ஆராயும் வண்ணம் உற்றுநோக்கல் கருவியை வடிவமைத்துக் கொள்ளலாம்.

3:02:5 உற்று நோக்கல் முறையின் குறைகள்

- உற்றுநோக்குபவரது தனிப்பட்ட விருப்பு-வெறுப்புகளும், குறைபாடுகளும் உற்றுநோக்கலின் தரத்தை பாதிக்கும்.
- வெளிப்படுத்தப்படும் நடத்தையை மட்டுமே உற்றுநோக்க முடியும். உட்கிடக்கையை அறிய முடியாது.
- உடனுக்குடன் தகவல்களை பதிவு செய்ய இயலாது; பதிவுகளும் முற்றிலும் சரிவர அமையாது.
- உற்றுநோக்குவதற்கு அதிக நேரம் செலவாகிறது; அதிக அளவு பொறுமையும் கூரிய பார்வையும் தேவைப்படுகிறது.

3:03 தன்னைப்பற்றி தானே அறிவிக்கும் உத்திகள் (Self-reporting Techniques)

இவ்வகை நுட்பத்தில், வினாநிரலில் உள்ள வினாக்களுக்கு, பதிலளிப்பவர், தாமே தமது இயல்புகளை வெளிப்படுத்தும் வகையில் விடைகளை வாய்மொழியாகவோ, எழுத்துவடிவிலோ அளித்திடுவார். வினாநிரல்களில் உள்ள வினாக்களை, ஆய்வாளர்கள் நேர்முகமாகவோ, தொலைபேசி வாயிலாகவோ,

தபால் மூலமாகவோ தகவலளிப்போரிடம் சேர்ப்பித்து, பதில்-களைப் பெற்றிடலாம். நேர்காணலிலும் கூட பேட்டி காண்பவர், பேட்டி அளிப்பவரிடம், உரிய வினாக்களை நேர்முகமாக, அவ்வப்போது கேட்டு பதில்களைப் பெறுவதுடன், அவரது மனநிலை, விருப்பு, வெறுப்புகள் போன்றவற்றையும் அறிந்திட வாய்ப்பு கிட்டுகிறது. பொதுவாக, மனப்பான்மை, விருப்பார்வம், ஆளுமை, பொருத்தப்பாடு (Adjustment) போன்ற பண்புகளை (Traits) மதிப்பிட, தன்னைப் பற்றி தானே அறிவிக்கும் நுட்பம் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

3:03:1 தன்னைப்பற்றி தானே அறிவித்திடும் நுட்பங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள்

- வினாநிரல் (Questionnaire)
- கருத்துக் கேட்பு நிரல் (Opinionnaire)
- சரிபார்ப்புப் பட்டியல் (Check List)
- விவரப்பட்டியல் (Inventory)
- மனப்பான்மை அளவுகோல் (Attitude Scale)

போன்றவை தன்னைப்பற்றி தானே அறிவித்திடும் நுட்பத்தை பயன்படுத்திடும் ஆய்வுக்கருவிகளாகும்.

3:03:2 தன்னைப்பற்றி தானே அறிவித்திடும் உத்திகளின் நிறைகள்

- சோதிக்கப்படுவோரிடமிருந்து நேரிடையான பதில்களை பெற்றிட முடிவதால், சேகரிக்கப்படும் விவரங்கள் ஏற்படைமைத்தன்மை மிகுந்து காணப்படும்.
- குறைந்த நேரத்தில் ஏராளமான விவரங்களை சேகரித்திட முடியும், அதிக செலவின்றியும், குறைந்த நேரத்திலும், வேண்டிய தகவல்களை சேகரித்திட முடியும்.

- விடுபட்ட தகவல்களை, திரும்பப் பெறுவது எளிது; எனவே தன்னைப்பற்றி தானே அறிவித்திடும் உத்தியினைக் கொண்டு செயற்படும் மதிப்பீட்டுக் கருவிகள் மூலம் சேகரிக்கப்படும் விவரங்கள் பொதுவாக நம்பகத்தன்மை மிக்கனவாக இருக்கும்.

- சேகரித்த விவரங்களை பகுத்தாய்தலும் எளிது.

3:03:3 தன்னைப்பற்றி தானே அறிவித்திடும் உத்திகளின் குறைகள்

- அனைவரும் தன்னைப் பற்றிய விவரங்களை முழுமை-யாகவும், ஒளிவு மறைவின்றியும் வெளிப்படுத்திடுவர் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது.
- பொதுவாக, சோதனைக்குட்படுவோர் தம்மிடம் அளிக்கப் படும் வினாக்களுக்கு, அனைவராலும் ஏற்கக்கூடிய பதில்களையே அளித்திட முற்படுவர். எனவே சேகரிக்கப் படும் விவரங்களின் உண்மைத்தன்மையை பிற வழிமுறை-களில் சரிபார்த்திடும் அவசியம் ஏற்படுகிறது. அதாவது தன்னைப்பற்றி தானே அறிவித்திடும் உத்தியைப் பயன்-படுத்திடும் சாதனங்களின் நம்பகத்தன்மை குறைவே ஆகும்.
- சில சமயங்களில் கேட்கப்படும் வினாக்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டு பதிலளித்திடும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
- சோதனைக்குட்படுவோர் அளித்திடும் பதில்கள், அவர்களது அப்போதைய மனநிலையையும், மனவெழுச்சி-களையும் பொறுத்து அமையக்கூடிய அபாயம் உள்ளது.

3:04 வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேடு (Anecdotal Record)

3:04:1 வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேடு என்பதன் விளக்கம்

இது உற்றுநோக்கலுடன் தொடர்பு கொண்டது. ஒவ்வொருவரது வாழ்க்கையிலும் முக்கியமாக இளமைப் பருவத்தில், சில குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன. இந்நிகழ்ச்சிகள், அவரது மன இயல்புகளையும் ஆற்றல்களையும் படம் பிடித்துக் காட்டுவதாய் விளங்குகின்றன. இத்தகைய வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகளை பதிவு செய்து தொகுத்து வைத்தலே, வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேடு எனப்படும். பெற்றோர் தம் குழந்தைகள் பற்றிய வாழ்க்கைத் துணுக்குகளை குறித்து வைத்திருப்பர். ஆனால் இத்தகைய குறிப்புகள் பெரும்பாலும் அகவயப்பட்டவையாகும். உண்மையை ஒரு சிறிதேனும் திரித்துக் கூறுபவையாக இருக்கக்கூடும்.

ஆசிரியர்கள் தம்மிடம் பயிலும் மாணவர்களைக் கூர்ந்து கவனித்து அவர்களது பள்ளி வாழ்வில் (School life), நடைபெற்றிடும் முக்கிய சம்பவங்களை (Significant events), உடனுக்குடன் அவரவர் பதிவேட்டில் குறித்து வைத்தலையே, வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேட்டை பராமரித்தல் என்கிறோம். வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேடு, மாணவரின் ஆளுமைக் கூறுகள், தேவைகள், சமூக தகவமைப்பில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள், தனித்திறமைகள் ஆகியவற்றை பளிச்சென்று எடுத்துக்காட்டுவதாய் இருப்பதால், இது ஆசிரியர், சம்பந்தப்பட்ட மாணவருக்கு ஆலோசனை நல்குவதிலும், வழிகாட்டுதல் அளித்திடுதலிலும் பெரிதும் உதவுகிறது.

3:04:2 வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேடு என்பதன் வரையறைகள் (Definitions)

வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேடு என்பது மாணாக்கரது வாழ்வில் நிகழ்ந்த குறிப்பிடத்தக்க சம்பவங்கள் பற்றிய கணிப்பு ஆகும். ஆசிரியர் கூர்ந்து கவனித்த, மாணாக்கர் தொடர்புடைய, பொருள் பொதிந்த சம்பவங்கள் மற்றும் செயல்கள் பற்றிய உண்மையான விவரிப்புகளின் தொகுப்பே வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேடு ஆகும்.

டிரெக்ஸ்லர் (Trexler) என்பாரது கூற்றுப்படி, “ஆசிரியரால் முக்கியமானதாகக் கருதப்படும் மாணாக்கரின் நடத்தைகளில் சிலவற்றைப் பற்றிய தகவல்களை வெளிப்படுத்தும் நிகழ்வுகளின் தொகுப்பே வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேடு ஆகும்”.

“ஒரு மாணவரின் வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த முக்கியமான சம்பவங்களைப் பற்றிய தகவல்களைக் கொண்ட அறிக்கையே வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேடு” என்கிறார் ராத்ஸ் லூயிஸ் (Raths Louis).

3:04:3 வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேட்டின் முக்கிய அம்சங்கள் (Salient Features of Anecdotal Record)

- i) மாணவர் குறித்த முக்கிய நிகழ்வுகள் பற்றிய உண்மையான விவரங்கள், பறவயத்தன்மையுடன் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும். முக்கியமற்ற அன்றாட நிகழ்வுகள் (Insignificant daily routines) பற்றிய குறிப்புகள் இடம் பெறா.
- ii) ஒரு தருணத்தில் ஒரேயொரு சம்பவம் மட்டும் உற்று நோக்கப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும்.

- iii) ஓர் அட்டையில் ஒரேயொரு சம்பவம் மட்டும் பதிவு செய்யப் படும். ஒவ்வோர் அட்டையும் 3"x5" என்ற அளவில் இருக்கும்.
- iv) நிகழ்வுகள் பதிவு செய்யப்பட்ட அட்டைகள், காலவரிசைப்படி தொடர்ச்சியாக ஒன்றிணைக்கப்பட்டு பதிவேடாக பராமரிக்கப்படும்.
- v) ஒவ்வோர் ஆசிரியர் / வழிகாட்டும் வல்லுநரும் தனித்தனி அட்டைகளைப் பயன்படுத்துவர்.
- vi) வகுப்பறை, விளையாட்டு மைதானம், உணவு விடுதி, ஆய்வகம், நூலகம், கற்றுலா / களப்பயணம், கருத்தரங்கக் கூடம் (Assembly Hall), பேருந்து, ஓய்வறை போன்ற பல்வேறு இடங்களில் நடைபெறும் சம்பவங்கள் வாயிலாக, மாணவரது விரிவான நடத்தை மாதிரிகள் பெறப்பட்டு, வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேட்டில் சேர்க்கப்படும்.
- vii) ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வு பற்றிய விவரிப்பும், அது தொடர்பான ஆசிரியரது விமர்சனம் / பரிந்துரையும் தனித்தனியாக இருத்தல் வேண்டும்.
- viii) பொதுவாக, வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேடு இரகசிய-மாகப் பாதுகாக்கப்படும்; தொடர்ந்து நிகழ்வுக் குறிப்புகள் சேர்க்கப்பட்டுக் (cumulated) கொண்டே வரப்படும்.
- ix) மாணவர்களைப் பற்றிய நம்பகமான தகவல்களை சேகரிப்பதற்கான முக்கிய உத்தியாக இது கருதப்பட மாட்டாது; இது ஒரு துணை உத்தியே.

3:04:4 வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேட்டை பராமரித்தல்

பள்ளியின் வழிகாட்டு வல்லுநரும், ஆசிரியர்களும் இணைந்து எந்தெந்த மாணவர்களைக் கூர்ந்து நோக்க

வேண்டும், எப்போது உற்றுநோக்கலை மேற்கொள்ள வேண்டும், எவ்வாறு பதிவு செய்ய வேண்டும் போன்ற விஷயங்களைத் தீர்மானிக்க வேண்டும். உற்று நோக்கியவற்றை பதிவு செய்ய குறிப்பிட்ட நேரத்தை ஒவ்வொரு நாளிலும் ஒதுக்க வேண்டும். சில ஆசிரியர்கள் உற்று நோக்கி அறிந்ததை உடனுக்குடன் பதிவு செய்திடுதலை விரும்புவர்; வேறு சிலரோ உற்று நோக்குவதற்கும், அவற்றை பதிவு செய்வதற்கும் உரிய நேரத்தை வகுத்துக் கொள்வர். உற்றுநோக்குவதற்கும், பதிவு செய்வதற்கும் இடையே அதிக கால இடைவெளி இருப்பின், உற்று நோக்கியவற்றில் சில விவரங்களை ஆசிரியர் மறந்து போகக்கூடும்; இல்லாத சிலவற்றை சேர்க்கக்கூடும். இதனால் பதிவுக் குறிப்புகளின் புறவயத்தன்மை பாதிப்புக்குள்ளாகும்.

பிரச்சனைகளையுடைய ஒரு சில மாணவர்களைப் பற்றிய வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்புகளை மட்டுமே சேகரிக்க நினைக்காமல், அனைத்து மாணவர்களைப் பற்றிய ஏராளமான முக்கிய வாழ்க்கை சம்பவக் குறிப்புகளை பதிவு செய்தல் சாலச்சிறந்தது. பள்ளி வழிகாட்டும் வல்லுநரின் தொடர் கண்காணிப்பு மற்றும் உதவியோடு, ஆசிரியர்கள் வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேடுகளை பராமரித்து வரவேண்டும். ஒவ்வோர் ஆண்டின் முடிவிலும் வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேட்டிலுள்ள தகவல்கள், திரள் பதிவேட்டின் கூறுகளாக இடம்பெற்று, எதிர்காலத்தில் வழிகாட்டுதல் அளித்திடுவதற்கு உதவிடும் தகவல் தொகுப்பாக மாறிடும்.

வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்புகள், சிறுதாள்களில் பதிவு செய்யப்பட்டு தொகுக்கப்படலாம்; அல்லது கல்வி நிறுவனங்கள் அளித்திடும் படிவத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டு, சிறு அட்டைகளாக ஒருங்கிணைக்கப்படலாம். வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேட்டின் -காண மாதிரி படிவம் பின்வரும் பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ளது.

வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேட்டு படிவம்
(Anecdotal Record Form)

உற்று நோக்கிய
மாணவர் பெயர் :

உற்று
நோக்கியவர் :

தேதி :

பயிலும் வகுப்பு :

உற்று நோக்கல்
நிகழ்ந்த இடம் :

(வாழ்க்கைத் துணுக்கு சம்பவம் பற்றிய விவரிப்பு)

உற்று நோக்கியவர் கையொப்பம்

3:04:5 வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேட்டின் பயன்கள்
(Advantages)

1. பலதரப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் மாணவரது நடத்தை கூர்ந்து கவனிக்கப்பட்டு, நம்பகத்தன்மைமிக்க விவரங்கள் சேகரிக்கப்படுவதால், மாணவரது ஆளுமையைப் பற்றி சரியாக புரிந்து கொள்ள இப்பதிவேடு உதவுகிறது.
2. மற்ற உத்திகள் மூலம் சேகரிக்கப்படும் தகவல்களை சரிபார்க்க (Cross Check) உதவுகிறது.
3. ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் ஈடுபாடு கொண்டு, அவர்களைத் தொடர்ந்து கவனிக்க முற்படுவதால், தமது மாணவர்களைப் பற்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளவும், நெருக்கம் காட்டவும் வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது.

4. வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு உத்தியைப் பயன்படுத்தி தகவல் சேகரிக்கும் முறை, சிறு குழந்தைகள் மற்றும் அறிவு வளர்ச்சியில் பின்தங்கியோரது நடத்தையைப் பற்றி ஆராய பெரிதும் உதவுகிறது.
5. ஆசிரியர், மாணவர்களைப் பற்றி பொதுப்படையாக விமர்சிப்பதைக் காட்டிலும், துல்லியமாக கண்டறியப்பட்ட நடத்தைகளின் அடிப்படையில் தனது கருத்துகளையும் பரிந்துரைகளையும் முன்மொழிவது சிறந்த விளைபயனை நல்கும்.

3:04:6 வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேட்டின் குறைபாடுகள் (Limitations)

- i) வாழ்க்கை சம்பவங்களை உற்று நோக்கிடுதல், பதிவு செய்தல், ஆராய்தல் போன்றவை அதிக நேரத்தை எடுத்துக் கொள்வதால், ஆசிரியர்கள் மற்றும் வழிகாட்டும் வல்லுநரின் பணிச்சுமை அதிகரிக்கிறது.
- ii) பதிவு செய்யப்பட்ட நடத்தைகளிலிருந்து மாணவரது தற்போதைய நடத்தை மாறுபட்டு விளங்கும்போது, வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேட்டை பார்வையிட நேரிடும் பிற ஆசிரியர்கள், சம்பந்தப்பட்ட மாணவரைப் பற்றி தவறான கண்ணோட்டம் பெற்று செயல்படுவர்.
- iii) வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேட்டில் இடம் பெறும் சம்பவங்கள், மாணவரது வாழ்க்கையில் நடைபெற்ற முக்கிய நிகழ்வுகளாக இருப்பதால், அவை பற்றிய மிகைப்படுத்தப் பட்ட வர்ணனை, சம்பந்தப்பட்ட மாணவரைப் பற்றி தவறாக புரிந்து கொள்ள துணைபோகக் கூடிய அபாயம் உள்ளது.

- iv) வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேட்டில் உள்ள தகவல்கள் துல்லியமாகவும் (Accurate) விரிவானதாகவும் (Comprehensive) இருந்தால் மட்டுமே பயனுடையதாய் அமையும்.
- v) விவரிக்கப்படும் நடத்தை, அது நிகழும் சமூகப் பின்னணியினின்றும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுக் குறிக்கப்பட்டால், அதன் உண்மைத்தன்மை விளங்காது.
- vi) மாணவரது முக்கியமான நடத்தைக் கூறுகளை வெளிப்படுத்தும் சம்பவங்கள் போதுமான அளவு அுவப்போது நிகழ்வதற்கான வாய்ப்பு மிகக் குறைவே.

3:05 சரிபார்ப்புப் பட்டியல் (Checklist)

பட்டியலில் உள்ள உருப்படிகள் (Items) அல்லது பண்புகளில் எவையெல்லாம் உள்ளன (அல்லது இல்லை) என்பதை தகுந்த குறியீட்டுக் காட்டும் எளிய கருவி இது. சரிபார்ப்புப் பட்டியல் மூலம் பெறப்படும் தகவல்கள் உண்மை நிலையை சுட்டிக்காட்டுபவையே தவிர, உறுதியான முடிவையோ அபிப்பிராயத்தையோ தெரிவிப்பவை அல்ல.

உற்றுநோக்கலில் கண்டறியப்படும் பொருட்கள், நிகழ்வுகள், அல்லது மாணவரது நடத்தையின் அனைத்துக் கூறுகளையும் பதிவு செய்திட இக்கருவி மிகவும் உகந்தது. எனவே கல்வி பற்றிய புள்ளி விவரங்களையும், அறிவுரை நாடி வரும் மாணவரிடம் குறிப்பிட்ட ஆளுமைக் கூறுகள் உள்ளனவா இல்லையா என்று கண்டறியவும் சரிபார்ப்புப் பட்டியல் பெரிதும் பயன்படுகிறது.

(எ-டு) கீழ்க்கண்டவற்றுள் எவை உன்னைப் பற்றி சரியாக விவரிக்கின்றன என்று கருதுகிறாயோ, அவற்றை மட்டும் அடைப்புக்குள் '✓' குறியீட்டுக் காட்டவும்.

- i) நான் எளிதில் புதிய நண்பர்களை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறேன். ()
- ii) நெடுந்தூர நடைபயிற்சியின் போது, தனியாகவே செல்ல விரும்புகிறேன். ()
- iii) எனது உடமைகள் குறித்து அதிக கவனம் கொள்வேன். ()
- iv) பொதுவாக நான் என்னைப் பற்றி அதிகம் சிந்திப்பதுண்டு. ()

3:05:1 சரிபார்ப்புப் பட்டியலின் பயன்கள்

கல்விப் புள்ளி விவரங்களைக் கணக்கிடவும், மாணவரது தேவைகள், கல்வி நிலையங்களில் கிடைத்திடும் வசதிகள், சேவைகள் ஆகியவற்றை அறியவும், மாணவர்களது நடத்தைக் கூறுகளை உற்றுநோக்கிப் பதிவு செய்யவும், சரிபார்ப்புப் பட்டியல் உதவுகிறது. மாணவரது கற்கும் திறன், வகுப்பறைக் கற்பித்தல் / கற்றல் செயல்பாடுகளின் விளைவு பற்றிய மதிப்பீடு ஆகியவற்றைக் கண்டறியவும் சரிபார்ப்புப் பட்டியல்கள் பயன்படுகின்றன.

3:05:2 சரிபார்ப்புப் பட்டியலின் நிறைகள்

- i) சரிபார்ப்புப் பட்டியலை தகவல் தருவோர் அல்லது தகவல் திரட்டுவோர் எளிதாகப் பயன்படுத்த முடியும்.
- ii) தகவல்கள் குறித்த விவரம், குறியீடு அல்லது சொற்கள் அல்லது எண்களாக இருப்பதால் நிறைவு செய்வதற்கு சில மணித்துளிகளே போதுமானது.
- iii) தகவல்கள் உற்றுநோக்கலின் மூலம் பெறப்படுவதால், அவற்றின் உண்மைத்தன்மையை சந்தேகிக்க வேண்டியது இல்லை.

- iv) ஒவ்வொரு தகவல் பகுதி அல்லது உருப்படியின் அலை-வெண்ணையும், சராசரியையும், சதவீத அளவையும் கணக்கிடுவது எளிது.

3:05:3 சரிபார்ப்பு பட்டியலின் குறைகள்

- சரிபார்ப்பு பட்டியல், சிக்கலான தகவல் சேகரிப்பதற்கு உதவுவதில்லை.
- சரிபார்ப்பு பட்டியலின் புறவயத் தன்மையை அறுதியிட்டுக் கூறமுடியாது.

3:06 தர அளவுகோல் (Rating Scale)

3:06:1 'தர அளவுகோல்' என்பதன் பொருள்

பணிகளை செய்திடல் (Performance of tasks), செய்திறன் நிலைகள் (Levels of Skills), செய்முறைகள் (Procedures), செயல்படும் விதங்கள் (Processes), நடத்தைகள் (Behaviours) போன்ற துல்லியமாக அளவிட முடியாத பண்புகளை, உற்று நோக்கி ஆராய்ந்து, அப்பண்புகள் அல்லது அப்பண்பினில் உள்ளடங்கும் கூறுகள், ஒரு பொருள் அல்லது நிகழ்வில் எந்த அளவு அமைந்துள்ளன என்று மதிப்பிடுவதற்கான கருவியே 'தர அளவுகோல்' ஆகும்.

கருங்கக் கூறின் ஒரு பொருள், நிகழ்வு அல்லது நடத்தையில் பொதிந்து இருக்கும் பண்புக் கூறுகள், எந்த அளவு உள்ளன என்பது பற்றி ஒரு நபர் தமது கருத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு உதவும் வகையில், தர வரிசைப்படி அமைந்த சிறிய எண்ணிக்கையிலான பிரிவுகளைக் (A set of graded categories in small numbers) கொண்டதே தர அளவுகோல் ஆகும்.

3:06:1:01 தர அளவுகோல் என்பதற்கான வரையறை

ரூத்ஸ்ட்ராங் (Ruthstrong) என்பாரது வரையறைப்படி, "தர

அளவுகோல் என்பது, அடிப்படையில் ஒரு நேரடி உற்றுநோக்கலுக்கான சாதனம் ஆகும். உற்றுநோக்கி ஆராய்ந்து ஒரு பொருள் அல்லது நிகழ்வில் குறிப்பிட்ட பண்புக்கூறு (Attribute) உள்ளதா, இல்லையா என்பதோடு, அப்பண்புக்கூறு எந்த அளவு உள்ளது என்றும் மதிப்பிடு செய்ய, சில தரப்பிரிவுகளைக் கொண்ட கருவியே தர அளவுகோல் ஆகும்".

3:06:2 தர அளவுகோலுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

3:06:2:01 எண் வடிவிலான தர அளவுகோலுக்கான எடுத்துக்காட்டு

குறிப்பிட்ட மாணவன், தன் சக 1 2 3 4 5
மாணவர்களுக்கு குழு வேலையில்
அளித்திடும் ஒத்துழைப்பு எத்தகையது?

[குறிப்பு : இங்கு 1→மிக மோசம், 2 →மோசம், 3 →கமார், 4 → நன்று, 5 → மிக நன்று என்பதை கருத்தில் கொண்டு, உமது மதிப்பீட்டின் அளவை பதிவு செய்ய, அதற்குரிய எண்ணை வட்டமிடவும்]

3:06:2:02 வர்ணனை வடிவிலான தர அளவுகோலுக்கான எடுத்துக்காட்டு

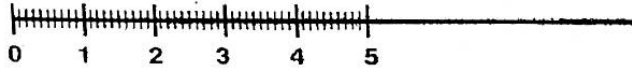
இம்முறையில் தர அளவினைக் குறிப்பிட, சொல் வடிவில் தரப்பட்ட வர்ணனைகளில் ஒன்றைச் சுட்டிக்காட்டுமாறு கோரப்படும்.

ஆசிரியரது வகுப்பறை } மிக உயர்வு கமார் குறைவு மிகக்
மேலாண்மைத்திறன் } உயர்வு குறைவு
எத்தகையது?

3:06:2:03 வரைபட தர அளவுகோலுக்கான எடுத்துக்காட்டு

இம்முறையில் மதிப்பின் அளவானது, துல்லியமான அளவினை அலகுகளாகக் கொண்ட நேர்கோட்டில் (Graduated line) ஒரு புள்ளியாகக் குறிக்கப்படுகிறது.

(எ-டு) ஒரு குறிப்பிட்ட மாணவரின் விடாமுயற்சி எத்தகையது?



(உமது மதிப்பீட்டை அளவுகோலில் புள்ளியாகக் குறிப்பிடவும்)

இவ்வகை தரமதிப்பீட்டு அளவுகோல் துல்லியமாக இருந்தாலும், பயன்படுத்துவதில் சிக்கல் நிறைந்தது.

3:06:3 தர அளவுகோலின் பயன்பாடுகள்

பல்வேறு வகை பொருள்கள் / நபர்கள் / நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றை தர அடிப்படையில் மதிப்பீடு செய்ய தர அளவுகோல்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

- ஆசிரியரை மதிப்பிடுதல் : வேலைக்குத் தோந்தெடுக்க, பதவி உயர்வு அளிக்க, திறன் மதிப்பிட, ஊதிய உயர்வு அளிக்க
- ஆளுமையை அளவிடல் : பல்வேறு நோக்கங்களுக்கு
- புறவயத்தன்மையுடைய பல்வேறு கருவிகளின் ஏற்புடைமையை சோதித்தறிய
- பள்ளி / கல்லூரிகளின் செயல்பாடு, வழங்கப்படும் பல்வகை படிப்புகள், கிடைக்கும் வசதிகள் ஆகியவற்றைப் பற்றி துல்லியமாக கணித்திட.

- பல்வேறு போட்டிகளில் ஒருவரது திறனை மதிப்பிட (உ-ம்) சொற்பொழிவுப் போட்டி, கட்டுரைப் போட்டி, ஒலியப் போட்டி, இசைப்போட்டி போன்றவை.

3:06:4 தர அளவுகோலின் நிறை-குறைகள்

3:06:4:01 தர அளவுகோலின் நிறைகள்

- தரமதிப்பீடு செய்தல் எளிதானது.
- அதிக நேரம் தேவைப்படாதது.
- மதிப்பீடு செய்வோருக்கு அதிகப் பயிற்சி தேவை இல்லை.
- ஆளுமை, கற்பித்தல், கல்வி நிலையங்களது செயல்திறன், கலைநிகழ்ச்சிகள் போன்றவற்றின் பல்வேறு அம்சங்களுக்கும் தனித்தனியே மதிப்பீடு தந்து பின்னர் அவற்றின் தொகுப்பைக் கணக்கிடலாம்.

3:06:4:02 தர அளவுகோலின் குறைகள்

- மதிப்பீடு செய்பவர் எந்தப் பண்புகளை அளவிட வேண்டும் என்று புரிந்து கொள்வதில் இடர்படலாம்.
- மதிப்பீடு செய்பவரின் சொந்த விருப்பு - வெறுப்புகள், மதிப்பீட்டை பாதிக்கக்கூடிய அபாயம் அதிகமுண்டு.
- தரமதிப்பிடுதலில் பின்வரும் ஐந்து வகை பிழைகள் நேரலாம்.
 - பிரபலமானவர்களையோ, தாம் விரும்பும் நபர்களையோ மதிப்பிடும்போது, உயர்மதிப்பெண்களையே அளித்திடும் போக்கு காணப்படலாம். இதனை தாராளப்பிழை (Generosity Error) என்பர்.
 - சில மதிப்பீட்டாளர்கள், அனைவரையும் தன்னைவிட தாழ்வாக எண்ணி குறைந்த மதிப்பெண்களையே

அளித்திடுவர். இதனை நிலையான கடுமைத்தன்மை -யுடைய பிழை (Constant Severity Error) என்பர்.

இ) சில மதிப்பீட்டாளர்கள், அனைருக்குமே “சராசரி” என்ற மதிப்பீட்டினை வழங்கி தாம் எந்த இடர்பாட்டுக்கும் ஆளாகாமல் தப்பிக்க முயற்சிப்பர். இதனை “மையச் சார்பு பிழை” (Average Error) என்றழைப்பர்.

ஈ) அபிப்பிராய விளைவுப் பிழை (Halo Effect): மதிப்பீட்டாளர் பல்வேறு பண்புக்கூறுகளை மதிப்பிடும் போது, முதலில் மதிப்பிட நேரிடும் சில பண்புக் கூறுகளில் சிறந்து விளங்குவோரை, மற்ற பண்புகளிலும் அவ்வாறே சிறந்து விளங்குவர் என்று நம்பிக்கைக் கொண்டு, அவர்களை உயர்வாக மதிப்பிடுவர். மாறாக முதலில் மதிப்பிடப்படும் சில பண்புகளில் குறைந்து காணப்படுவோருக்கு, மற்றைய பண்புகளிலும் குறைவான மதிப்பெண்களையே வழங்கிடுவர். இத்தகைய போக்குக்குக் காரணம், மதிப்பீட்டாளர் தான் கொண்டிருக்கும் மேலோட்டமான அபிப்பிராயத்தின் (General impression) அடிப்படையில் மதிப்பிடுதலில் ஈடுபடுவதாகும். இத்தகைய பிழைகளை ‘அபிப்பிராய விளைவுப் பிழை’ என்பர்.

உ) தர்க்கப் பிழை (Logical Error): மதிப்பீட்டாளர், நெருங்கியத் தொடர்புடைய அல்லது தொடர்பற்ற பண்புக் கூறுகளை மதிப்பிடும்போது, தர்க்க ரீதியாக சிந்தித்து ஒரு பண்புக் கூறின் மதிப்பீட்டில் மற்ற கூறுகளின் மதிப்பீட்டுத் தர்க்கத்தை உட்புக அனுமதிப்பதாகும். உதாரணமாக அழகான கையெழுத்துடன் அடித்தல், திருத்தலின்றி எழுதப்பட்டுள்ள விடைகளுக்கு ஆசிரியர் அதிக மதிப்பெண்களைத் தருதல்.

இவ்வகைப் பிழையைச் சேர்ந்தது ஆகும். கையெழுத்தின் தன்மைக்கும், விடைகளின் தன்மைக்கும் யாதொரு தொடர்பும் இல்லை; இருந்தபோதும் ஒன்றின்தாக்கம் மற்றதன் மீது புகிறது. இதுபோன்றே நுண்ணறிவுக்கும், கல்வி அடைவுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருந்தபோதிலும், உயர் நுண்ணறிவுடையோர் யாவரும் உயர் அடைவு கொண்டிருப்பதில்லை. மதிப்பீட்டாளர், உயர் அடைவுடையவர்களை யெல்லாம் உயர் நுண்ணறிவாளர்களாகக் கருதி உயர் மதிப்பீடு செய்தால், தர்க்கப்பிழை ஏற்படும்.

3:07 சோதனையின் வகைகள் (Types of Tests)

3:07:1 கல்வியில் ‘சோதனை’ என்பதற்கான விளக்கம்

வரிசைக்கிரமமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள வினாக்கள் அல்லது பணிகளின் தொகுதி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு, அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக தங்களது துலங்கல்களை அளித்திட வழிவகை செய்யும் கருவியே சோதனை (Test) எனப்படும். சோதனைக்கு அளிக்கப்படும் துலங்கல்களுக்கு மதிப்பெண்கள் வழங்குவதன் மூலம், மாணவர்களின் அடைவை ஒப்பிட்டு நோக்க முடியும்.

எனவே சோதனை என்பது அளவிடுகளைத் தரக்கூடியதும், வளர்நிலையை மதிப்பீடு செய்யும் தன்மையைக் கொண்டதுமான கருவியாகும். சோதனைகள் அன்றாடம், வாராந்திர, மாதாந்திர அளவில், பயிற்சி காலம் / கல்வித்திட்ட காலம் முழுவதும் நடத்தப்படும். சோதனைகள் வாய்மொழியாகவோ, எழுத்து வடிவிலோ இருக்கக் கூடும்.

3:07:2 சோதனையின் வகைகள் (Types of Test)

வெவ்வேறு நோக்கங்களுக்கு ஏற்ப, வெவ்வேறு விதமான சோதனைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கல்வியில் பயன்படுத்தப்படும் மதிப்பீட்டு சோதனைகளை முப்பெரும் பிரிவுகளில் உள்ளடக்கலாம். அவையாவன :

- ஒருவரிடம் இயற்கையாக அமைந்துள்ள திறன்களைக் கண்டறியும் சோதனைகள் (அதாவது நாட்டச் சோதனைகள்)
- கல்வி அல்லது பயிற்சியால் ஏற்பட்டுள்ள அடைவு அல்லது தேர்ச்சியை மதிப்பிடும் சோதனைகள் (அதாவது அடைவுச் சோதனைகள்)
- ஒருவரது திறன்களை மதிப்பிடும் சோதனைகள் (அதாவது திறனறி சோதனைகள் அல்லது திறமைகாண் சோதனைகள்)

இனி இவை பற்றி கருக்கமாகப் பார்ப்போம்.

3:07:2:01 அடைவுச் சோதனைகள் (Achievement Tests)

A) அடைவுச் சோதனை என்பதன் பொருளும் வரையறையும்

'கற்பித்தல்' அல்லது பயிற்சி அளிக்கப்பட்டதன் விளைவாய் ஒருவர் பெற்றிடும் அறிவு, செய்திறன்கள் ஆகியவற்றை அளவிடும் எந்தவொரு சோதனையும் அடைவுச் சோதனை எனப்படும். வகுப்பறை ஆசிரியர் குறிப்பிட்ட கால அளவு கற்பித்தலை மேற்கொண்ட பின், அதன் விளைவாய் மாணவர்கள் எந்த அளவு கற்றல் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் என்பதை அறிதல் அவசியமாகிறது. இதற்காக பயன்படுத்தப்படும் சோதனை, அடைவுச் சோதனையாகும்.

டுவைன் (Dowine) என்பார் அளித்துள்ள வரையறைப்படி, "ஒருவர் குறிப்பிட்ட கால கற்றல் / பயிற்சியின் விளைவாய் பெற்றிடும் அடைவுகளை அளந்தறியப் பயன்படும் எந்தவொரு சோதனையும் 'அடைவுச் சோதனை' எனப்படும்".

"அடைவுச் சோதனை என்பது, கற்பித்தல் / பயிற்சியின் விளைவாய் மாணவன் என்ன கற்றுள்ளான், எந்த அளவு கற்றுள்ளான் என்பதை மதிப்பிட்டு, கற்றலில் அவனது அடைவையும், தேர்ச்சி நிலையையும் தெரிவிக்கும் கருவியாகும்" என டொனாட்டு சூப்பர் என்பார் வரையறுக்கிறார்.

அடைவுச் சோதனையில் குறிப்பிட்ட பாடப்பொருள் அறிவு, பாடப்பொருள் வழி பெற்றிடும் திறன்கள் (Skills) போன்றவை கற்றல் விளைவுகளாக மதிப்பிடப்படுகின்றன. வகுப்பறையில் கற்பிக்கப்பட்ட பாடத்தில் (Subject) மாணவர்கள் எந்த அளவு கற்றல் தேர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் எனக் கண்டறிவது ஆசிரியருக்கு மிகவும் அவசியம் ஆகும். அலகுத்தேர்வு, பருவத் தேர்வு, அரையாண்டுத் தேர்வு, ஆண்டுத்தேர்வு போன்றவை அடைவுத் தேர்வுகளுக்கான உதாரணங்களாகும்.

B) அடைவுச் சோதனையின் நோக்கங்கள் (Purposes of Achievement Test)

அடைவுச் சோதனையின் நோக்கங்கள் (Purposes) அல்லது பணிகள் (Functions) பின்வருவன ஆகும்.

- மாணவர்களின் அறிவு, புரிந்து கொள்ளும் திறன், பயன்படுத்தும் திறன், செய்திறன்கள் ஆகியவற்றை அளந்தறிவதோடு, குறிப்பிட்ட பாடத்தில் வகுப்பு மாணவர்களிடையே ஒவ்வொருவரது ஒப்பீட்டு தேர்ச்சி நிலையையும் (Relative position of each student in the class) அறிய உதவுகிறது.

2. மாணவர்களைத் தரம் பிரித்தறிய (Grading the students)
3. ஒரு வகுப்பிலிருந்து அடுத்த மேல்வகுப்புக்கு மாற்றிடுவது (Promotion to the next higher class) குறித்து முடிவு செய்ய
4. வருடத் துவக்கத்தில் ஒவ்வொரு மாணவரும் பல்வேறு பாடங்களில் எந்த நிலையில் உள்ளனர் என்பதை அறிந்து கொள்ள (To know the entry level knowledge and skills)
5. ஒரு புதிய ஒப்படைப்பினைக் கொடுத்திடுவதற்கு முன், மாணவர்களை ஊக்குவிக்க
6. கற்பித்தலின் நோக்கங்கள் அடையப்பட்டனவா என்பதைச் சோதித்தறிய
7. ஆசிரியர் தான் பயன்படுத்திய கற்பித்தல் முறை, எந்த அளவு வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது என்பதைக் கண்டறிய
8. ஆசிரியர் தன் உழைப்பின் பயனை அறிந்து கொள்ள
9. மாணவர்களின் முன்னேற்றத்தைப் பற்றி பெற்றோர்களுக்கு அறிவிக்க

C) அடைவுச் சோதனையின் வகைகள் (Types of Achievement Tests)

அடைவுச் சோதனைகள் இருவகைப்படும். அவையாவன :

- 1) ஆசிரியரால் தயாரிக்கப்படும் சோதனை மற்றும் தரப்படுத்தப் -
பட்ட சோதனை (Teacher-made Test and Standardized
Test)

ஆசிரியர்கள் உருவாக்கும் சோதனைகள் (Teacher-made Tests), பாடத்திட்டம் (Syllabus), பாடநூல், நடத்தப்பெற்ற பாடங்கள் (Lessons covered), மாணாக்கரது பொதுத்திறன் ஆகிய வரம்புகளுக்கு உட்பட்டதாகும். எனவே பொதுத்தேர்வுகளைத் தவிர, கல்விநிலையங்களில் அல்லது வகுப்பறைகளில்

நடத்தப்படும் சோதனைகள் (Tests), சோதிக்கப்படும் பாடப்-
பொருள் / அலகுகள், வினாக்களின் வகைகள், தரப்படும் விருப்ப
வாய்ப்புகள் (Choices given), ஒதுக்கப்படும் நேரம் ஆகியவற்றில்
பெரிதும் வேறுபடும்.

தரப்படுத்தப்பட்ட சோதனைகளில் (Standardised Tests) பாடப்பொருள் (Subject content) தெரிவு செய்யப்பட்டு, வினாத்தாள் தயாரிக்கப்பட்டு, அதில் இடம் பெற்றுள்ள வினாக்கள் வல்லுனர்களால் சரிபார்க்கப்பட்டு, ஒரே மாதிரியான சோதனை நடத்தும் முறைகளும், மதிப்பெண் வழங்குதலும் நிர்ணயிக்கப்பட்டு, தரங்களும் (Norms) திட்டவட்டமாக அளிக்கப்படும். பொதுவான பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் மாநில அல்லது மண்டல அளவில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு நடத்தப்படும் பொதுத்தேர்வுகள், தரப்படுத்தப்பட்ட சோதனை வகையைச் சேர்ந்தவையாகும். மாநில இடைநிலைக் கல்வி வாரியம், மேநிலைக் கல்வி வாரியம் ஆகியவை நடத்தும் பொதுத் தேர்வுகள், I.I.T. நுழைவுத் தேர்வுகள், தேசிய அளவிலான மருத்துவ நுழைவுத் தேர்வு போன்றவை தரப்படுத்தப்பட்ட சோதனைகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

- 2) தகுநிலை அடிப்படையிலான மற்றும் தரநிலை அடிப்படையிலான சோதனைகள் (Criterion referenced and Norm referenced Tests)

குறிப்பிட்ட பாடப்பகுதிகளில் இடம் பெற்றுள்ள பாடக் கருத்துகளையும், திறன்களையும், மாணவர்கள் எந்த அளவு கற்றுத் தேர்ச்சியடைந்துள்ளனர் என்பதை சோதித்தறிபவை தகுநிலை மதிப்பீட்டுச் சோதனைகள் (Criterion referenced tests) ஆகும். உதாரணமாக பின்னக் கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல், வகுத்தல் என்னும் நான்கு திறன்களில் மாணவர்களது கற்றல் தேர்ச்சியை சோதித்தறிய உருவாக்கப்பட்ட சோதனையானது, ஒவ்வொரு திறனிலும் மாணாக்கரது அடைவுத் தேர்ச்சி

(Achievement) எத்தனை விழுக்காடு (Percentage) அளவு உள்ளது என்பதைக் கண்டறியும். ஒவ்வொரு திறனிலும் 80% அளவாவது மதிப்பெண் பெற்றிருந்ததே ஏற்கத்தகு அடைவுத் தேர்ச்சியாக தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தால், 80%க்கு கீழ் மதிப்பெண் பெறுவோர் அக்குறிப்பிட்ட திறன்களில் தேர்ச்சி பெறாதோர் என்று அறியப்படுவர்.

கருங்கக்கூறின், தகுநிலை மதிப்பீட்டுச் சோதனைகள், கலைத்திட்ட இலக்குகள் அடையப்பட்டதற்கான சான்றாக ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் தகுநிலை அளவோடு (அடைவுத் தேர்ச்சியோடு) ஒப்பிடுகையில் மாணாக்கரது அடைவுத் தேர்ச்சி எந்த அளவு உள்ளது என்பதை மதிப்பிடுகின்றன.

தரமதிப்பீட்டு சோதனைகளில் (Norm referenced tests), சோதனைக்கு உட்படும் ஒவ்வொரு மாணவரது தேர்ச்சி அளவும் (மதிப்பெண்ணும்) பிற மாணவர்களது தேர்ச்சி அளவோடு ஒப்பிடப்பட்டு, தரநிலை (Rank Position) மதிப்பிடப்படும். அதாவது, மாணவர்கள் சோதனையில் பெற்ற மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் தரவரிசைப்படுத்தப்படுவர்.

3:7:02:2 குறையறி சோதனைகள் (Diagnostic Tests)

A) 'குறையறி சோதனை' (Diagnostic Test) என்பதன் பொருள்

குறிப்பிட்ட பாடத்தலைப்பின் கீழ் இடம் பெறும் பாடக் கருத்துகளில், தமது மாணவர்கள் கற்க இடர்படுவற்றையும், இடர்பாட்டின் தன்மை பற்றியும் ஆசிரியர் அறிந்து கொள்ள உதவிடும் சோதனையே, குறையறி சோதனை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இதனைத்தவிர, கற்றல் குறைபாடுடையோரது (Children with Learning Difficulties) குறைபாடுகள் எத்தகையது (உச்சரிப்புத்திறன் குறைபாடு, எழுதும் திறன் குறைபாடு,

கணக்கிடும் திறன் குறைபாடு, பொருளுணர்ந்து வாசிக்கும் திறன் குறைபாடு) என்று கண்டறியும் சோதனைகளும் குறையறி சோதனைகள் என்றே அறியப்படுகின்றன.

B) குறையறி சோதனைகளின் நோக்கங்கள் (Purposes of Diagnostic Tests)

குறையறி சோதனைகள், கற்றல் அடைவினில் பின்தங்கிக் காணப்படும் மாணவர்கள், ஒரு பாடத்தில் (Subject) கற்பதற்கு இடர்படும் பாடக்கருத்துகள் (Concepts or learning points) மற்றும் அவற்றிற்குத் தேவையான குறைதீர் நடவடிக்கைகள் எவை என்பது பற்றி, கண்டறிவதற்காக நடத்தப்படுகின்றன.

ரோஸ் மற்றும் ஸ்டானலி (Rose and Stanely, 1956), குறையறி சோதனைகள் பின்வரும் ஐந்து நிலைகளில் (Five levels) செயல்படுவதாகக் கூறுகின்றனர்.

1. மாணவர்கள் கற்க இடர்படும் பாடப்பகுதிகள் எவை?
2. எப்பாடக் கருத்துகளைக் கற்பதில் அதிக அளவு தவறுகள் செய்யப்படுகின்றன?
3. அத்தவறுகள் ஏன் ஏற்படுகின்றன?
4. பரிந்துரைக்கப்படும் குறைதீர் நடவடிக்கைகள் யாவை?
5. தவறுகள் ஏற்படாமல் தடுப்பது எப்படி?

இவற்றுள் முதல் நான்கும், கற்றல் இடர்பாடுகளை (Learning Difficulties) சரி செய்திடுதலை நோக்கமாகக் கொண்டவை (Corrective Diagnosis) ஆகும். ஐந்தாவது, தவறுகளைத் தடுத்திடுவதை நோக்கமாகக் கொண்டது (Preventive Diagnosis) ஆகும்.

கருங்கக் கூறின் மாணவர்கள் கற்றலில் இடர்படும் பாடக் கருத்துகள், அவற்றின் தன்மை, அவற்றை சரி செய்வதற்கான வழி-

முறைகள் ஆகியவற்றைக் கண்டறிவதையே குறையறி சோதனைகள் தமது நோக்கங்களாக கொண்டு செயல்படுகின்றன.

C) குறையறி சோதனைகளின் பயன்கள் (Uses of Diagnostic Tests)

குறையறி சோதனைகளின் முக்கியப் பயன்களாவன :

- மாணவர்கள் கற்க இடர்படும் பாடக்கருத்துகளைக் (Learning concepts / points) கண்டறிதல்.
- மாணவர்கள் புரிந்திடும் தவறுகள் மற்றும் அவற்றின் தன்மையைக் கண்டறிதல்.
- கற்க இடர்படும் பாடக்கருத்துகளைப் புரிந்து கொள்வதற்குத் தேவைப்படும் குறிப்பிட்ட திறன்களில் காணப்படும் குறைபாட்டினை (Inadequacy in specific skills) அடையாளம் காணுதல்.
- எந்தெந்த பாடப்பகுதிகளில் தனியாள் கற்பித்தலை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை ஆசிரியர் தீர்மானிக்க உதவுதல்.
- ஆசிரியர் தமது கற்பித்தலில் செய்திட வேண்டிய மாற்றங்களுக்கு அடிப்படையாய் அமைந்திடல்.
- மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு கற்றல் - கற்பித்தல் செயல்பாட்டில் தத்தம் பலவீனங்கள் பற்றிய பின்னூட்டம் அளித்தல்.

D) அடைவுச் சோதனைக்கும், குறையறி சோதனைக்கும் கிடையேயான வேறுபாடுகள்

பின்வரும் அட்டவணை அடைவுச் சோதனைக்கும் குறையறி சோதனைக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகளை வெளிப்படுத்துகிறது.

வ. எண்	அடைவுச் சோதனை	குறையறி சோதனை
1.	கற்பித்தலின் விளைவாய் மாணவர்களிடம் ஏற்பட்டுள்ள அடைவுத் தேர்ச்சியை கண்டறிய முற்படுகிறது.	மாணவர்களுக்கு கற்றலில் உள்ள குறைபாடுகளைக் கண்டறிய முற்படுகிறது.
2.	கற்பிக்கப்பட்ட பல்வேறு பாடப்பகுதிகளும் திறன்களும் சோதித்து அறியப்படும். அதாவது சோதிக்கப்படும் பாடப்பரப்பெல்லையின் அளவு அதிகம் ஆகும்.	மாணவர்கள் கற்றலில் இடர்படும் பாடப்பகுதிகள் / திறன்கள் மட்டும் சோதிக்கப்படுவதால் சோதித்தறியப்படும் பாடப்பொருள் வீச்சு (Range) குறைவானது.
3.	வினாக்கள் பல்வேறு பாடப்பகுதி-களிலிருந்து கேட்கப்படுவதால் வினாக்களின் கடினத்தன்மையின் வீச்சு அதிகம். எனிய வினாக்கள் முதல் மிகக் கடினமான வினாக்கள் வரை இடம் பெறும்.	குறையறி சோதனையில் ஒவ்வொரு பாடக்கருத்தையும் / கற்றல் திறனையும் சோதிக்க பல வினாக்கள் இடம் பெறும் தொகுப்பு (Cluster) இருக்கும். இது துணைச் சோதனை (Sub-test) எனப்படும். குறையறி சோதனையில் உள்ள இத்தகைய துணைச் சோதனைகள் மூலம் மாணவர்களது கற்றல் இடர்பாடுகள் கண்டறியப்படுகின்றன. அனைத்து வினாக்களும் கடினத் தன்மையின்றி மிக எளிமையாக இருக்கும்.
4.	சோதனையை நிறைவு செய்வதற்கான காலம் (Time for completion of the test) திட்டவாட்டமாக வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும்.	சோதனையை நிறைவு செய்வதற்கான கால அளவு எதுவும் தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை.
5.	வினாக்கள், பாடப்பகுதிகள் அமைந்துள்ள வரிசைப்படி அமைந்திராது.	ஒவ்வொரு பாடப்பகுதியிலும் உள்ள பாடக்கூறுகள் வரிசைப்படுத்தப்பட்டு, அவற்றை மையமாகக் கொண்டு வினாக்கள் அமைக்கப்படுவதால், வினாக்கள் பாடப்பகுதியின் வரிசைக் கிரமப்படி அமைந்திருக்கும்.

1. சொல் ஆய்வு (Verbal Reasoning)

இதில் ஒப்பிடுதல் வகை உருப்படிகள் இடம் பெறுகின்றன.

2. எண்ணாற்றல் (Numerical Ability)

முக்கியமாக, புரிந்து கொள்ளும் திறனை சோதிக்கும் வகையிலான (கணக்கிடும் திறனை சோதிப்பதல்ல) எண் கணக்குகள் இச்சோதனையில் இடம் பெறும்.

3. கருத்தியல் ஆய்வு (Abstract Reasoning)

இதில் பிரச்சனையை உள்ளடக்கிய உருவங்கள் (Problem Figures) தொடர்ச்சியாக தரப்படும்.

4. கிடத் தொடர்புகள் (Spatial Relations)

காக்கிதத்தில் வரையப்பட்ட வடிவங்களை குறிப்பிட்ட முறையில் மடித்தால் எத்தகைய முப்பரிமாணமுள்ள உருவங்கள் தோன்றக்கூடும் என்று ஊகித்து எழுதுதல் இச்சோதனையில் இடம் பெறும்.

5. பொறியியல் ஆராய்ந்தறிதல் (Mechanical Reasoning)

குறிப்பிட்ட செயல்களுக்கு உதவும் மிகப் பொருத்தமான கருவியைக் குறிப்பிடுதல்.

6. எழுத்தர் தொழிலுக்கான வேகமும், துல்லியமும் (Clerical Speed and Accuracy)

ஒவ்வொரு உருப்படியிலும் பல்வேறு குறியீடுகளின் இணைப்புகள் காணப்படும். அவற்றில் ஒரு இணைப்பு மட்டும் அடிக்கோடிட்டு காண்பிக்கப்படும். சோதனைக்குட்படுவோர் தன்னுடைய விடைத்தாளில் உள்ள உருப்படிகளில் அவ்விணைப்பைக் கண்டறிந்து அடிக்கோடிட்டு வேண்டும்.

7. மொழியைக் கையாளுதல் (சரியான எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்துதல்)

சொற்களின் பட்டியல் கொடுக்கப்படும். அதில் தவறான எழுத்துக்களை கொண்ட சொற்களை இனம் கண்டு குறிப்பிட வேண்டும்.

(உ-ம்) Proffessor (இது தவறான எழுத்தை உடைய சொல், இரண்டு 'f' வராது).

8. மொழியைக் கையாளுதல் (வாக்கியத்தில் உள்ள தவறைச் சுட்டிக் காட்டுதல்)

கொடுக்கப்பட்ட வாக்கியம் 4 பிரிவுகளை உடையதாக இருக்கும். எந்தப்பிரிவு அல்லது பகுதியில் தவறு காணப்படுகிறது என்று சுட்டிக் காட்ட வேண்டும்.

(உ-ம்)

i) Discussing with his father	What to do next
A	B
the train left the station	leaving him behind
C	D

இதில் A பகுதியில் தவறு உள்ளது. While he was discussing என இருக்க வேண்டும். தரப்பட்டிருப்பதன் படி பார்த்தால் train ஆனது பேசிக் கொண்டிருந்ததாக அர்த்தம் ஆகிறது.

ii) The Auditor said	that he had only found
A	B
two errors in the accounts	
C	

இதில் தவறு 'B' பகுதியில் உள்ளது. (that he had found only என வர வேண்டும்)

C) நாட்டச் சோதனைகளின் பயன்கள்

- குறிப்பிட்ட தொழிற்பயிற்சி அல்லது பாடத்துறைக்கான மாணவர்களையும், ஆசிரியர்களையும் தேர்ந்தெடுக்க நாட்டச் சோதனைகள் பயன்படுகின்றன.
- கல்வி மற்றும் பணி வழிகாட்டுதலில் நாட்டச் சோதனைகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
- நாட்டச் சோதனைகளின் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுத்து பயிற்சியளித்தால், சமூகத்திற்கு அதிக பலன் கிட்டும்; பணியில் அமர்த்தப்படுவோரும் தங்கள் பணியில் மனநிறைவு கொண்டு திகழ்வர்.

D) நாட்டச் சோதனைக்கும் அடைவுச் சோதனைக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகள் (Differences between Aptitude and Achievement Tests)

அடைவுச் சோதனை (Achievement Test) பயிற்சியளிக்கப் பட்டபின் கொடுக்கப்படும். அடைவுச் சோதனையின் மூலம் ஒருவரது நிகழ்கால திறனை அறியப்படுகிறது. நாட்டச் சோதனைகளில், முன் கூட்டியே ஆற்றலை கணிக்கும் திறனை அளவிடுவதற்கான அடிப்படைகளை, அடைவுச் சோதனைகளே அளிக்கின்றன.

எனவே நாட்டச் சோதனை ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில் ஒருவர் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு எவ்வளவு என்பதைத் தெரிவிக்கிறது. அத்துறையில் உரிய பயிற்சி பெற்ற பின்னர், எந்தளவு வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் என்பதைக் காட்டுவது அடைவுச் சோதனை. பயிற்சியின் தரமும், தன்மையும் அடைவை

பாதிக்கும். நாட்டச் சோதனைக்கு உட்படுவோர் எவ்வித பயிற்சியும் பெற்றிருக்கத் தேவையில்லை.

3:07:2:04 பிறவகை சோதனைகள் (Other Categories of Tests)

(அ) திறமைகாண் சோதனைகள் (Ability Tests)

குறிப்பிட்ட கல்வித்தகுதியுடையோரது பொதுவான திறமை—யினைக் (General ability) கண்டறிய இத்தகைய சோதனைகள் பயன்படுகின்றன. குறிப்பிட்ட கல்வித் தகுதி உடையோருக்கு (மேனிலைக்கல்வி, இளங்கலை பட்டப்படிப்பில் தேர்ச்சி, முதுகலை பட்டப்படிப்பில் தேர்ச்சி, இளநிலை பொறியியல் பட்டப்படிப்பில் தேர்ச்சி போன்ற கல்வித் தகுதி உடையோருக்கு) என நடத்தப்படும் திறனாய்வு சோதனை, சோதனைக்கு உட்படுவோரது படிப்பின் பாடத்திட்டம் (Syllabus), குறிக்கோள்கள் போன்றவற்றை கருத்தில் கொள்வதில்லை. அக்குறிப்பிட்ட கல்வி நிலைக்கு என எதிர்பார்க்கப்படும் பொதுவான திறமைகளை சோதித்தறியவே திறமைகாண் சோதனை முற்படுகிறது. தேசிய அளவிலான மருத்துவ நுழைவுத் தேர்வு, தேசிய அளவிலான பொறியியல் பணியாளர் தேர்வு போன்றவை இவ்வகைச் சோதனைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

நாட்டச்சோதனைகள், அடைவுச் சோதனைகள் மற்றும் திறமைகாண் சோதனைகளைத் தவிர, பிறவகை சோதனை—களாவன:

(ஆ) வாய்மொழிச் சோதனை (Oral Test)

ஆசிரியர், வாய்மொழியாகக் கேள்விகள் கேட்டு பதிலையோ, செய்கைகளையோ மாணவர்களிடமிருந்து பேச்சு வடிவில் பெறும்

வகையில் அமைபவையே வாய்மொழிச் சோதனை / தேர்வு ஆகும். வாய்மொழிச் சோதனை இருவகைகளில் அமைந்திடக் கூடும் - (i) வாய்மொழிக் கேள்விகளுக்கு பேச்சு வடிவில் மாணவர்கள் பதிலளித்தல் (Oral Response Test), (ii) வாய்மொழி செய்கை சோதனை (Oral Performance Test).

இனி இவை பற்றி சுருக்கமாகப் பார்ப்போம்.

1) வாய்மொழியான பதிலைப் பெறும் சோதனை (Oral Response Test)

வகுப்பறையில் அன்றாடப் பாட வளர்ச்சி அறிவினை மதிப்பிடுவதற்கும், தொடர்ந்து பாட அறிவு வளர்ச்சியைச் சோதிப்பதற்கும் மாணவர்களது கவனத்தைக் கவரவும் வாய்-மொழி சோதனை பயன்படுகிறது. வகுப்பறையில் பரிசோதனை செய்து காட்டும்போது மாணவர்கள் பின்பற்றுகிறார்களா? புரிந்து கொண்டார்களா? என்பதை வாய்மொழியாகக் கேட்டறியலாம். இது கற்பித்தலில் உற்று நோக்கும் பயிற்சியை ஏற்படுத்தவும் உதவுகிறது. பகுநிலைக் கல்வியில் (Pre-Primary Education) அடைவுத் தேர்வு பெரும்பாலும் வாய்மொழித் தேர்வாகவே உள்ளது. வாய்மொழித் தேர்வுகள் எழுத்துத் தேர்வை விடச் சிக்கனமானவை. கல்வி உலா, கல்வி சம்பந்தமான திரைப்படங்கள் ஆகியவற்றிற்குப் போகும் போதும் மாணவர்கள் பெற்ற அறிவைச் சோதிக்க வாய்மொழிப் பயிற்சியைப் பயன்படுத்தலாம்.

2) வாய்மொழி செய்கை சோதனை (Oral Performance Test)

பொதுவாக செயல் சோதனைகளில் (Performance Tests) கொடுக்கப்பட்ட பணியை குறிப்பிட்ட காலத்தில் எவ்வளவு திறமையாக ஒருவர் செய்து முடிக்கிறார் என்பது மதிப்பிடப்படும். தமக்கு அளிக்கப்பட்ட பணியை பேச்சு வடிவிலான செய்கை மூலம் நிறைவேற்றிடவே 'வாய்மொழி செய்கை சோதனை' ஆகும்.

மொழிப்பாடங்களில் செய்யுளை ஒப்பித்தல் (Recitation), பேச்சுப்போட்டி (ஒரு தலைப்பில் உரையாற்றுதல்) மற்றும் பட்டிமன்றத்தில் பங்கேற்றல், செயல்திட்ட அறிக்கையை சமர்ப்பித்து (Project-report Presentation) அதனை விளக்கிக் கூறுதல், வினாடி - வினா நிகழ்ச்சியில் (Oral Quiz Competition) பங்கு பெறுதல் போன்றவற்றில் வாய்மொழி செய்கை மதிப்பிடப்படுகிறது.

3) செய்முறைச் சோதனை (Practical Test)

கற்றல் - கற்பித்தலில், குறிப்பாக அறிவியல் பாடங்களிலும் (Science) தொழில்சார் பாடங்களிலும் (Vocational Courses) செய்முறைப் பயிற்சிகள் இன்றியமையாதவையாகும். இது போன்றே மருத்துவம், பொறியியல் போன்ற தொழிற் கல்வியிலும் செய்முறைச் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டு, மாணவர்களின் 'செய்திறன் தேர்ச்சி' (Skill development) மதிப்பிடப்படுகின்றது.

பொதுவாக செய்முறைத் தேர்வுகளின் நோக்கம், ஆய்வகம் தொடர்பான வேலைகளில் மாணவர்களின் செய்திறன் தேர்ச்சியையும், காலத்தை வீணாக்காமல் திறமையாகவும் (Efficiently), ஒழுங்கெளிமையுடனும் (Neatly), பரிசோதனைகள் செய்திடலை கண்டறிதலாகும். துணைக் கருவிகளைக் கையாளும் திறன், உற்று நோக்கி அறியும் திறன், திறமையான முறையில் பொருள்களை அறிந்து அல்லது பிரித்தெடுத்து பாக்கங்களைக் காண்பிக்கும் திறன், சிறிய அளவிலான அளவீடுகளை துல்லியமாக எடுக்கும் செயல்கள், பொருட்களின் வகைகளை இனம் கண்டறிதல் போன்றவற்றை செய்முறைத் தேர்வில் சோதித்தறியலாம். ஆயினும் உயர்நிலைப் பள்ளி நிலையில் இவற்றை நடைமுறையில் மேற்கொள்வது கடினமாக இருக்கும். இதனால் காலச் செலவும் அதிகமாகும். இத்தேர்விற்கு

ஏற்றவாறு தரவாரியான செய்முறைச் சோதனைகளை தேர்ந்தெடுப்பதும் கடினமாகும்.

ஆசிரியர் பயிற்சிப் படிப்புகளில் செய்முறைத் தேர்வு மிகவும் அவசியம். கற்பிக்கும் திறனின் பல்வேறு உட்கூறுகளான ஊக்குவித்தல், விளக்குதல், தூண்டல் மாறுபாட்டைத் திறமையாகக் கையாளுதல், கரும்பலகையைப் பயன்படுத்துதல், வலுவூட்டிகளைப் பயன்படுத்துதல், வினாக்கேட்டல், பாடத்தை முடித்தல், செய்து காட்டல் போன்றவற்றை மதிப்பிட்டு, மாணவ ஆசிரியர்களை தரம் பிரிக்கலாம்.

சுருங்கக்கூறின், கருத்தியல் ரீதியாக (Theoretical) கற்றவற்றை நடைமுறைப்படுத்தி செய்து காட்டுதலை 'செய்முறை' ஆகும். இதில் பெற்றிடும் திறமை அல்லது தேர்ச்சியை மதிப்பிடுவதே செய்முறைத் தேர்வின் நோக்கமாகும்.

3:08 மதிப்பீட்டு வழிகாட்டி (Rubrics)

ரூப்ரிக்ஸ் (Rubrics) என்னும் சொல்லுக்கு, கல்விநிலையங்களில் மாணவர்களது ஒப்படைப்புகள், விடைத்தாள்கள், செயல்திட்டங்கள், திறமையை வெளிப்படுத்தும் கல்விச் செயல்கள் (Academic performances) போன்றவற்றை மதிப்பிடுவதற்கான விதிமுறைகளையும் (Set of rules), அவற்றிற்கான வரையறைகளையும் கொண்ட வழிகாட்டிக் குறிப்புகள் என்று பொருளுரைக்கப்படுகிறது.

வகுப்பறைக் கற்பித்தல் சூழலில், 'ரூப்ரிக்ஸ்' என்னும் மதிப்பீட்டு வழிகாட்டி, மாணவர்கள் கற்றறிந்திட வேண்டியவை என்று எதிர்பார்க்கப்படுவற்றை வரையறை செய்வதோடு, அவர்கள் அனைவரது ஒப்படைப்புகள், விடைத்தாள்கள் போன்றவற்றை தரம் மாறாமல் ஒரே சீராக மதிப்பீடு செய்தலை உறுதிப்படுத்துவதாகவும் விளங்குகிறது (Ensure consistency in

evaluation of students' academic work). மாணவர்களது கற்றல் அடைவுத்தரம் அல்லது கற்றல் தேர்ச்சி எவ்வாறு உள்ளது என்பதை மதிப்பிடும் அளவீட்டுக் கருவியாகவும் (Scoring instrument) 'ரூப்ரிக்ஸ்' விளங்குகிறது.

சுருங்கக் கூறின், மாணவர்களது கற்றல் அடைவை மதிப்பிடலில், ஆசிரியர் பின்பற்றும் அடிப்படைகளும் (Criteria) அவற்றைப் பற்றிய விளக்கக் குறிப்புகளையும் கொண்டதே 'மதிப்பீட்டு வழிகாட்டி'யாகும். உதாரணமாக, மாணவர்களது ஒப்படைப்பு ஒன்றை, 1 முதல் 4 வரையிலான தரநிலைகள் கொண்ட அளவுகோல் கொண்டு மதிப்பிடும்போது (Grading an assignment on a scale 1 to 4), இத்தரநிலைகள் ஒவ்வொன்றையும் பெற்றிடுவதற்கு, அவர்கள் வெளிப்படுத்திட வேண்டியவை எவை என்பதையும், அவற்றின் தன்மையை விளக்கிடும் குறிப்புக்களையும் கொண்டதே 'ரூப்ரிக்ஸ்' ஆகும். அதாவது ஒப்படைப்பில் எந்தெந்த கூறுகள் இருந்தால் தரநிலை 1 என்பதும், இவற்றோடு கூடுதலாக எவை இருந்தால் தரநிலை 2 என்பதும், எவையெல்லாம் இருந்தால் உயர்தரநிலையான 4 என்பதும் அளிக்கப்படும் என்பதை விவரிக்கும் வகையில், மதிப்பீட்டு வழிகாட்டி அமைந்திருக்கும்.

3:08:1 மதிப்பீட்டு வழிகாட்டியின் நோக்கம் (Purpose of Rubrics)

பிற மதிப்பீட்டுக் கருவிகளைப் போன்றே, மதிப்பீட்டு வழிகாட்டியையும், குறிப்பிட்ட சில நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்திட முடியும். மதிப்பீட்டு வழிகாட்டியின் முக்கிய நோக்கமே, மாணவர்களது செயல்பாட்டுத்திறமையை (Performance) புறவயத்தன்மையுடன் மதிப்பிடலாகும். பின்வரும் அட்டவணை, மதிப்பீட்டு வழிகாட்டியைக் கொண்டு மாணவர்களது சில செயல்பாட்டுத்திறமைகளை மதிப்பிடுதலைக் காட்டுகிறது.

செயல்பாட்டுத்திறமையின் வகை (Type of Performance)	எடுத்துக்காட்டுகள் (Examples)
செயல்கள் (Process) - உடல்சார் திறன்கள் (Physical skills) - கருவியைப் பயன்படுத்துதல் - வாய்மொழித் தகவல் தொடர்பு (Oral Communication) - பணிப் பழக்கவழக்கங்கள் (Work Habits)	- இசைக்கருவியை வாசித்தல் - நுண்ணோக்கியில் பயன்படுத்தக் கூடிய நழுவு (Slide) தயாரித்தல் - வகுப்பில் உரையாற்றுதல் (Making a speech in the class) - உரக்கப் படித்தல் (Reading aloud) - பிறர் உதவியின்றி தனித்து செயற்படுதல் (Working independently)
விளைபொருட்கள் (Products) - உருவாக்கப்பட்ட பொருட்கள் (Constructed objects) - எழுதப்பட்ட கட்டுரைகள், அறிக்கைகள், பருவத்தேர்வு விடைத்தாள்கள் - பொதுமைக் கருத்துகளை (Concepts), புரிந்து வெளிப்படுத்தும் பிற கல்விசார் விளை பொருட்கள்	- மரத்திலான புத்தக அலமாரி (Wooden Bookshelf) - கையால் செய்யப்பட்ட மேலாடை (Handmade Apron) - வண்ணம் தீட்டப்பட்ட உருவம் - கேட்குள்பியர் வாழ்த்து காவத்தில் கையாளப்பட்ட நாடக மரபுகள் பற்றிய ஒப்படைப்பு அறிக்கை - பொருளாதாரத்தில் 'மார்ஷல் திட்டம்' ஏற்படுத்திய தாக்கங்கள் பற்றி ஆராய்ந்து எழுதப்பட்ட கட்டுரை - மாதிரி வடிவம் (Model) அல்லது வரைபடம் (Diagram) (அணுவின் அமைப்பு, பூவின் அமைப்பு, கோள்களின் இயக்க அமைப்பு, (Planetary system) போன்றவை குறித்த) - உருவாக்கப்பட்ட பொதுமைக் கருத்துப்படம் (Concept Map)

3:08:2 மதிப்பெண் வழங்கும் வழிகாட்டிகளான எடுத்துக்காட்டு (Example of Marking Rubrics)

மதிப்பீடுதலின் கூறு (Marking Rubrics)	சிறப்பானது (Excellent)	நன்று (Good)	சராசரி நிகையிலானது (Average)	மோசமானது
பொருளுரைத்தல் (Interpretation)	பாடப்பகுதியில் உள்ள பொதுமைக்கருத்துகளை -யும், கோட்பாடுகளையும் முழுமையாக புரிந்து கொண்டிருப்பதை நன்கு வெளிப்படுத்தியிருத்தல்.	பாடப்பகுதியில் உள்ள பெரும்பாலான கருத்து - களும் கோட்பாடுகளும் புரிந்து கொண்டிருப்பது எதிரொளித்தல்.	பாடப்பகுதியில் உள்ள சில கருத்துகளின் நடை - முறைப் பயன்பாடுகளை அறிந்திருந்த தவறு வெளிப்படுத்தியிருத்தல்.	பாடப்பகுதியில் உள்ள கருத்துகளில் சில மட்டும், ஓரளவு புரிந்து கொள்ளப்பட்டு ப்பது எதிரொளித்தல்.
	பாடக்கருத்துகளுக்கு பொருளுரைத்தல் நன்றாகவே அமையப் பெற்றிருத்தல்.	பாடக்கருத்துகளுக்கு பொருளுரைத்தல் நன்றாகவே அமையப் பெற்றிருத்தல்.	பாடக்கருத்துகளுக்கு பொருளுரைத்தல் இன்னும் மேம்பட்டதாக இருந்திடலாம்.	பாடக்கருத்துகளுக்கு சரியான பொருளுரைக்க தியானம்

3:08:3 மதிப்பீட்டு வழிகாட்டியை மாணவர்கள் உருவாக்கிட கற்றுக் கொள்வதில் உள்ள படிநிலைகள் (Steps to Create a Rubric by Students)

எழுத்துத்திறன் (Writing skill) சார்ந்த ஒப்படைப்பு ஒன்றினை மதிப்பிட, பின்வரும் படிநிலைகளைக் கொண்ட 'மதிப்பீட்டு வழிகாட்டியை' மாணவர்கள் உருவாக்கிடுவதற்கான எடுத்துக்காட்டு வருமாறு :

- ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பில் அமைந்த ஒப்படைப்பு எப்படி அமைந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டுகளை ஆசிரியர் வழங்கி, மாணவர்களை மீள்பார்வை செய்யக் கூறுதல்.
- ஓர் ஒப்படைப்புக்கான சிறந்த உட்கூறுகள் அல்லது அம்சங்கள் (Elements or attributes) என்னென்ன என்பதை, ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் விவரித்து, பின்னூட்டம் பெறுதல்.
- மாணவர்களிடம் பெற்ற பின்னூட்டத்தின் அடிப்படையில் ஆசிரியர் தான் உருவாக்கிய மதிப்பீட்டு வழிகாட்டியினை மேம்படுத்துதல்.
- ஒப்படைப்பின் முக்கிய அம்சங்களை தரவரிசைப்படுத்துதல் (அதாவது எது மிகவும் சிறந்தது, சிறந்தது, அதிக சிறப்பில்லாதது, என ஒப்படைப்பின் அம்சங்களாக கருதப்படுபவற்றை, தரவரிசைப்படுத்துதல்)
- ஆசிரியர் தான் உருவாக்கி, மேம்படுத்திய மதிப்பீட்டு வழிகாட்டியினை பயன்படுத்தி சில ஒப்படைப்புகளை மதிப்பிட்டு, அவை பற்றி மாணவர்களிடம் விவாதித்தல்.

- ஆசிரியர் உருவாக்கிய மதிப்பீட்டு வழிகாட்டியைக் கொண்டு மாணவர்கள் தாமே தமது ஒப்படைப்புகளை மதிப்பீடு செய்தல்.
- மாணவர்கள் தாமே மதிப்பீட்டு வழிகாட்டியை உருவாக்கி, தமது மற்றும் சகமாணவர்களது ஒப்படைப்புகளை மதிப்பீடு செய்தல்.

3:08:4 மதிப்பீட்டு வழிகாட்டியின் முக்கியத்துவம் (Importance of Rubrics)

- மாணவர்களது செயல்பாட்டுத்திறமை (Performance) மற்றும் அவர்கள் உருவாக்கியவற்றை, தரப்படுத்தப்பட்ட (Standardised) வழிமுறையைக் கொண்டு மதிப்பிட ஆசிரியருக்கு உதவுகிறது. அதாவது அனைத்து வகை கல்விச் செயல்களிலும் மாணவர்களின் செயல்பாட்டுத்திறமையை ஒளிவுமறைவு இன்றியும், தரம் மாறுபடாத சீரான மதிப்பீட்டை மேற்கொள்ளவும், வெளிப்படைத்தன்மை மிக்க மதிப்பீட்டை வழங்கிடவும், ஆசிரியருக்கு உதவுகிறது.
- மதிப்பீட்டு வழிகாட்டியில் இடம் பெறும் முக்கிய கூறுகளை கருத்தில் கொண்டு, ஆசிரியர் தான் கற்பிக்கும்போது எப்பாடக் கருத்துகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தர வேண்டும், பாடக்கருத்துகளில் எந்தெந்த அம்சங்களை அதிகம் வலியுறுத்த வேண்டும், எவற்றில் அதிக விலக்கம்—மளித்து மாணவர்கள் புரிந்து கொள்வதை எளிதாக்க வேண்டும் போன்றவற்றை செயற்படுத்திட உதவுகிறது.
- குறிப்பிட்ட பாடப்பகுதியில் கற்றறிந்திட வேண்டிய முக்கிய கருத்துகள், அவற்றை வெளிப்படுத்துவதில் எந்தெந்த முக்கிய அம்சங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தல்

வேண்டும் போன்றவற்றை கருத்தில் கொண்டு, கற்றலில் மாணவர்கள் ஈடுபட உதவுகிறது.

- iv) மாணவர்கள் தமது கல்விசார் பணிகள் குறித்து ஆழ்ந்து சிந்தித்து, அவற்றை மேம்படுத்திடுவதில் அதிக கவனம் அளித்திட வேண்டிய பகுதிகளை அறிந்து செயற்பட உதவுகிறது.
- v) மாணவர்கள் தமது கற்றலை, தாமே மதிப்பிட்டறிய உதவுகிறது.
- vi) மதிப்பீட்டு வழிகாட்டியைக் கொண்டு நுண்கலைகளான இசை, நடனம் மற்றும் ஓவியம், நாடகம், விளையாட்டு, கைவினைப் பொருட்கள் என அனைத்தையும் தரத்துடனும் நேர்மையுடனும் மதிப்பிட உதவுகிறது.
- vii) மதிப்பிடலில் வெளிப்படைத் தன்மையையும், புறவயத் தன்மையையும் அதிகரிக்க உதவுகிறது.

3:09 உணர்வுக்கள நடத்தைகளை மதிப்பிடும் கருவிகள் (Assesment Tools for Affective Domain)

3:09:1 கற்றலின் மூன்று களங்கள் (Three Learning Domains)

கற்றல் எதுவாக இருந்தபோதிலும், அது மூன்று களங்களை (Domains) — (i) அறிவுக்களம் (Cognitive Domain), (ii) உணர்வுக்களம் (Affective Domain மற்றும் (iii) உள - உடலியக்கக் களம் அல்லது செயற்களம் (Psycho-motor Domain) - அடிப்படையாகக் கொண்டு திகழ்கிறது.

அறிவுக்களம், அறிவையும் அறிவைச் சார்ந்த செயல்களையும் உள்ளடக்கியது. ஆர்வம், மனப்பான்மை, மதிப்பு போன்ற

உணர்வுகளை உள்ளடக்கியது உணர்வுக்களம். உடலுறுப்புகளின் இயக்கங்களால் வெளிப்படும் செயல்களை அதாவது செய்-திறன்களை (Skills) உள்ளடக்கியது செயற்களம்.

3:09:2 உணர்வுக் களமும் (Affective Domain) அதில் ஏற்படும் கற்றலை மதிப்பிடும் கருவிகளும்

‘உணர்வுக்கள கற்றல்’ என்பது மாணவர்களின் ஆர்வம், மனப்பான்மைகள், மதிப்புகள், உணர்வுகள் (feelings) ஆகியவற்றில் விரும்பத்தகு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதாகும். உணர்வுக்கள கற்றலின் மூலம் மாணவர்கள் தம்மை சமுதாயத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தகவமைத்துக் கொள்ள முடியும். அறிவுக்கள கற்றலைப் போன்று உணர்வுக்கள கற்றலுக்கான கற்கும் சூழ்நிலைகளும் (Learning situations), கற்றல் செயல்களும் (Learning Process) நன்கு வரையறுக்கப்பட்டு காணப்படவில்லை. உணர்வுக்கள கற்றல் தேர்ச்சியை சோதித்தறியும் வழிமுறைகளும் தெளிவாக அமைந்திராமல் உள்ளன.

அறிவுக்கள கற்றல் நிலைகள், எளியவற்றிலிருந்து சிக்கலானவற்றுக்கு / கடினமானவற்றுக்கு செல்லுதல் என்னும் கோட்பாடு அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. உணர்வுக்கள கற்றல் நிலைகள் “தன்வயப்படுத்திக் கொள்ளுதல்” (Internalisation) என்பதன் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ‘தன்வயப்படுத்திக் கொள்ளுதல்’ என்பது கற்றல் மூலம் ஒருவர் தமது உணர்வுகளையும், மனவெழுச்சிகளையும் (emotions), எந்த அளவு கட்டுப்படுத்தி / மாற்றியமைத்து தமது ஆளுமையில் பிரதிபலிக்கிறார் என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது. உணர்வுக்கள கற்றல் நிலைகளாவன : அ) ஏற்றுக் கொள்ளுதல் (Receiving), ஆ) வினையாற்றிடல் (Responding), இ) மதிப்புணருதல் (Valuing),

ஈ) ஒழுங்குற அமைத்தல் (Organisation), உ) நடத்தைக் கோலமாக வெளிப்படுதல் (Characterisation).

அ) ஏற்றுக் கொள்ளுதல் (Receiving) : இது ஒரு தூண்டல் (Stimulus) அல்லது பல தூண்டல்களை உள்ளடக்கிய நிகழ்வினை (Phenomena) குறித்த விழிப்புணர்வைப் பெறுதலை குறிக்கிறது. 'ஏற்றுக் கொள்ளுதல்' என்பதில் உள்ளடங்கும் நடத்தைக் கூறுகளாவன :

- தூண்டல் குறித்த விழிப்புணர்வு (Awareness)
- அத்தூண்டலை பெற்றிடுவதற்கு இசைவு (Willingness) தெரிவித்தல்
- கவனத்தைக் குவித்தல் (Bestow selected attention)

இந்நிலையில் உள்ள நடத்தைக் கூறுகள் "வரவேற்று பாராட்டு" (Appreciate) என்னும் உணர்வுசார் பண்பினைக் குறிப்பிடுவதாக அமைந்துள்ளன.

ஆ) வினையாற்றிடல் (Responding) : இது 'ஏற்றுக் கொள்ளுதல்' என்னும் நிலையைக் கடந்து, கண்டுணர்ந்த தூண்டலுக்கு தேவைப்படும் வினையாற்றிட முற்படும் நிலையைக் குறிக்கிறது.

இது ஒருவரது ஆர்வத்தை (Interest) வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது.

இ) மதிப்புணர்்தல் (Valuing) : இது, ஒரு கருத்து அல்லது எண்ணத்தை உயர்வாக மதித்துப் போற்றுதலை குறிக்கின்றது. இதன் காரணமாக, தான் மதித்துப் போற்றும் கருத்திற்கு எப்போதும் முன்னுரிமை அளிக்கவும், அதனை தனது நடத்தையில் இடம் பெறச் செய்ய முயற்சித்தலும் ஒருவரது நடத்தையில் வெளிப்படத் துவங்கும்.

இது ஒருவரது ஊக்கத்தை அல்லது உணர்வு பூர்வமான ஈடுபாட்டை வெளிப்படுத்துவதாகக் கருதப்படுகிறது.

ஈ) ஒழுங்குற அமைத்தல் (Organisation) : இது, குறிப்பிட்ட சில சூழ்நிலைகளில் அல்லது நிகழ்வுகளில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மதிப்புகள் இடம் பெற நேரிட்டால், அவற்றினை தான் அளித்திடும் முக்கியத்துவத்துக்கு ஏற்ப வரிசைப்படுத்தி, ஒழுங்குற அமைத்தலை குறிக்கின்றது. அதாவது ஒருவர் தான் அதிக முக்கியத்துவமுடைய மதிப்புகளாக கருதுபவற்றை முதலில் பின்பற்றிட முயற்சித்து, பின் படிப்படியாக ஏனையவற்றில் கவனம் செலுத்திட முயலுவார்.

இத்தகைய நடத்தை ஒருவரது மனப்பான்மையை வெளிப்படுத்துவதாகக் கருதப்படுகிறது.

உ) நடத்தைக் கோலமாக வெளிப்படுதல் (Characterization) : மதிப்புகள் ஒருவரிடம் வரிசைப்படுத்தப்பட்டு ஒழுங்குற அமையப் பெறின், அவற்றில் முதன்மையானவை, அவரது நடத்தைகளை கட்டுப்படுத்தி, இயல்பு நடத்தைக்கோலமாக வெளிப்படும். அதாவது மதிப்புகளும், கருத்துகளும் ஒருவரது ஆளுமையின் தன்மையை வெளிப்படுத்தும் விதமாக தன்வயமாகிப் போகும்; அவை அவரது அன்றாட பழக்கவழக்கங்களில் இயல்பாக வெளிப்படும்.

கருங்கக் கூறின், 'உணர்வுக்கள கற்றல்' என்பது ஒருவரது ஆர்வம், ஊக்கம், மனப்பான்மை ஆகியவற்றில் விரும்பத்தகு மாற்றங்களை ஏற்படுத்திடுவதாகும். உணர்வுக்கள நடத்தைகளை மதிப்பிடுதல் என்பது, மாணவரது ஆர்வம், ஊக்கம் மற்றும் மனப்பான்மையை மதிப்பிடுதல் என்றறியப்படும். இவற்றை மதிப்பிடும் கருவிகளாவன :

- i) மனப்பான்மை அளவுகோல் (Attitude Scale)
- ii) ஊக்க அளவுகோல் (Motivational Scale)
- iii) விருப்பார்வப் பட்டியல்கள் அல்லது கவர்ச்சிப் பட்டியல்கள் (Interest Inventories)

இனி இவை பற்றி விரிவாகக் காண்போம்.

3:09:3 மனப்பான்மை அளவுகோல்கள் (Attitude Scales)

மனப்பான்மை என்பது, ஒருவர் தமது சூழ்நிலைக் கூறுகளான மனிதர்கள், பொருட்கள், கருத்துகள் ஆகியவற்றிற்கு, கற்றலின் விளைவாக குறிப்பிட்ட துலங்கலை நிகழ்த்துவதற்கு தயாராயிருக்கும் மனநிலையைக் குறிப்பிடுகிறது.

ஒரு பொருளிடத்தில் நாம் கொண்டுள்ள மனப்பான்மையின் காரணமாக, அதற்கு நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட நடத்தையையே எப்போதும் வெளிப்படுத்துகிறோம். பொருட்களைப் பற்றிய சாதகமான அல்லது பாதகமான மனப்பான்மையையே நாம் கொண்டிருக்க முடியும். மனப்பான்மை, உடலூக்கிகளைப் போலன்றி கற்றலால் தோன்றுவது. மனப்பான்மைக்கு ஏற்பவே பொருட்களை / நிகழ்வுகளை உற்று நோக்கி, பொருள் உணர்ந்து அனுபவத்தைப் பெறுகிறோம்.

ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள், நிகழ்வு, திட்டம் குறித்து ஒருவர் தெரிவிக்கும் கருத்துகளின் அடிப்படையில் அவரது மனப்பான்மையை கணித்திட முடியும். விவாதத்திற்குரிய, கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு இடமுள்ள பிரச்சனைகள் பற்றி பல்வேறு கோணங்களில் அமைந்துள்ள கூற்றுகளில் ஒருவர் எந்த அளவு உடன்படுகிறார் அல்லது மாறுபடுகிறார் என்பதைக் கண்டறிவதன் மூலம் அவரது மனப்பான்மையை அறிந்திடலாம்.

பொதுவாக ஒருவரது மனப்பான்மையை அளவிட இரு வகையான அளவுகோல்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவையாவன :

1. தர்ஸ்டன் முறையிலான மனப்பான்மை அளவுகோல் (Thurstone's Scale of Attitude)
2. லிக்கர்ட் முறை மனப்பான்மை அளவுகோல் (Likert's Scale of Attitude)

3:09:3:01 தர்ஸ்டனின் அளவுகோல் (Thurstone's Scale of Attitude)

ஒரு குழு / நிறுவனம் தொடர்பான கருத்து அல்லது நடைமுறை பற்றி இருபதுக்குக் குறையாத கூற்றுகள், பல்வேறு ஊடகங்களில் இருந்து திரட்டப்படுகின்றன. இவை வெவ்வேறு கோணங்களிலிருந்து, விவாதத்திற்குரிய பொருளைப் பற்றி ஒருவர் தமது பார்வையைத் தெரிவிக்க பயன்படுகின்றன.

(எ-டு) கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளைப் படித்து உங்களுக்கு ஏற்புடையது என்றால் 'ஆம்' என்றும், ஒப்புக் கொள்ளவில்லை என்றால் 'இல்லை' என்பதன் கீழும் குறிப்பிடவும்.

வ.எண்.	தேவாலயங்கள் குறித்த கூற்றுகள்	ஆம்	இல்லை
1.	எனது தேவாலயத்தில் (Church) நடைபெறும் வழிபாட்டு சடங்குகளை விரும்புகிறேன். ஆனால் வெளியூர்களுக்குச் செல்லும் போது அவற்றை இழந்து விடுவதாக கருதவும் இல்லை.		
2.	தேவாலயங்கள், சமுதாயத்தில் மலிந்து காணப்படும் ஒட்டுண்ணிகளாகும்.		
3.	மனிதனின் ஆழ் உணர்வுகளையும், மதிப்பீடுகளையும் முறைப்படுத்தும் மதத்தை, செயல்பட வைக்க தேவாலயங்கள் இயங்குவது அவசியமே.		

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட கூற்றுகள் சர்ச்சுகள் பற்றிய மனப்பான்மையை அளந்தறிய, தர்ஸ்டன் முறையில் உருவாக்கப் பட்ட எடையிடப்பட்ட (Weighted Score) கூற்றுகளாகும். இங்கு சர்ச்சு பற்றிய நேரிடை (சாதகமான) எண்ணம், எதிரிடை (பாதகமான) எண்ணம், நடுநிலை எண்ணம் என்று வகைக்கு ஒன்றாக மூன்று கூற்றுகள் கொடுக்கப் பட்டுள்ளன. ஆனால் முழுமையான தர்ஸ்டன் அளவுகோலில் நேரிடை எண்ணம், எதிரிடை எண்ணம், இவற்றிற்கு இடைப்பட்ட பல்வேறு போக்குகள் கொண்ட மனநிலை ஆகியவற்றைப் பிரதி பலிக்கும் 40 அல்லது 50 உருப்படிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

இக்கூற்றுகள் தகவல் தருவோரிடம் தரப்பட்டு அவற்றைப் பற்றிய தமது எண்ணத்தை குறியீட்டின் மூலம் (III) தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுவர். (III) குறியிடப்பட்ட ஒவ்வொரு கூற்றுக்கும் உரிய 'எடையிடப்பட்ட மதிப்பு' வழங்கப்பட்டு, அவற்றின் கூடுதலை அவரது மனப்பான்மையை அளவிடும் மதிப்பாகக் கொள்ளப்படும்.

3:09:3:02 லிக்ர்ட்டின் மனப்பான்மை அளவுகோல் (Likert's Summated Rating Scale)

மனப்பான்மையை அளவிட பெரிதும் பயன்படுத்தப்படும் லிக்ர்ட்டு முறை மனப்பான்மை அளவுகோலில், பிரச்சனைப் பற்றி கொடுக்கப் பட்டிருக்கும் நேர், எதிர் கருத்துகளுக்கு எவ்வித எடையும் இடப்படுவதில்லை. மாறாக சோதிக்கப்படுவோர், ஒவ்வொரு கருத்தும் தமக்கு எந்த அளவு ஏற்புடையது அல்லது எந்த அளவு எதிர்ப்புக்குட் பட்டது என்பதை 5 நிலை கொண்ட அளவுகோலில் (மிகவும் ஏற்கிறேன், ஏற்கிறேன், ஒன்றும் சொல்வதற்கில்லை, எதிர்க்கிறேன், மிகவும் எதிர்க்கிறேன்) குறிப்பர்.

(எ-டு)

வ.எண்.	உயர் தொழில் கல்வி பற்றிய மனப்பான்மையை அளவிடும் கூற்றுகள்	மிகவும் ஏற்புடையது	ஏற்புடையது	ஒன்றுமே - உதாரணம்	எதிர்ப்புடையது	மிகவும் எதிர்ப்புடையது
1.	உயர் தொழில் கல்விப் படிப்புகளில் சேர்வதற்கு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மதிப்பெண்கள் மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும்.					
2.	உயர் தொழில் கல்விப் படிப்புக்கு நுழைவதே தேர்வுகள் மிகவும் அவசியம்.					
3.	உயர் தொழில் படிப்பில் சேர குறைந்த பட்ச தகுதி உடைய அனைவரும் சேரலாம்.					

நேரிடை கருத்துகளுக்கு 5, 4, 3, 2, 1 என்று மதிப்பெண்கள், துலங்கல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலைகளுக்கு ஏற்ப வழங்கப்படும். எதிரிடை கருத்துகளுக்கு 1, 2, 3, 4, 5 என்று மதிப் பெண்கள் துலங்கல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலைகளுக்கு ஏற்ப வழங்கப்படும். எல்லாக் கூற்றுகளுக்கும் மதிப்பெண் வழங்கி, அவற்றை ஒன்று சேர்த்து பெறப்படும் மதிப்பெண் மூலம், ஒருவரது மனப்பான்மை அளவிடப்படும்.

3:09:3:03 மனப்பான்மை அளவுகோல்களின் பயன்கள்

- மாணவரின் விருப்பு, வெறுப்புகளை அறிந்திட மனப்பான்மை அளவுகோல்கள் பயன்படுகின்றன.
- மாணவரின் குறிப்பிட்ட சில நடத்தைகளைப் புரிந்துக்

கொள்ள, அவரது மனப்பான்மைகளை கண்டறிவது அவசியமாகிறது. ஏனெனில் நடத்தைகளை உருவாக்குவதில், மனப்பான்மைகளுக்கு பெரும் பங்குண்டு.

- iii) குழு மனப்பான்மையானது, தனியாள் மனப்பான்மையை மாற்றக் கூடியதாகையால், குழு மனப்பான்மையை அளவிடல் பயன்தரத்தக்கதாக உள்ளது.
- iv) மாணவரின் நடத்தைகளை விரும்பத்தகுந்ததாக மாற்றியமைத்திட, மனப்பான்மை அளவுகோல்கள் பெரிதும் பயன்படும்.
- v) தனியாள் வேறுபாடுகளை அறிந்து கொள்வதில் மனப்பான்மை அளவுகோல்களும் முக்கிய இடம் வகிக்கின்றன.

3:09:3:04 மனப்பான்மை அளவுகோலின் குறைபாடுகள்

- i) மனப்பான்மை அளவுகோல்களினால் பெறப்படும் தகவல்கள், முற்றிலும் நம்பகமானவையல்ல என்ற கருத்தும் கூறப்படுகிறது. ஒருவர் தமது உண்மையான கருத்தைக் கூறாமல், முற்போக்குவாதி போலத் தம்மைக் காண்பித்துக் கொள்ளக் கூடும்.
- ii) சில சமயங்களில் அவர் தமது மனப்பான்மையைப் பற்றித் தெளிவாக அறியாமலிருக்கலாம்.
- iii) உண்மையான சூழ்நிலையை எதிர் நோக்கும்போது அவர் முன்பு தெரிவித்த மனப்பான்மையில் உறுதியுடன் இருப்பாரா என்பது கேள்விக்குறியாகும்.
- iv) மனப்பான்மை அளவுகோலில் தரப்பட்டுள்ள 5 புள்ளிகளும் சம இடைவெளியுள்ளவை அல்ல; கற்பனை எல்லைகளே ஆகும்.

- v) மனப்பான்மை அளவுகோல்களில் சேர்க்கப்படாமல் விடப்பட்ட சில கூற்றுகள் அதிக அளவில் பொருத்தமுடையனவாக இருக்கக்கூடும்.
- vi) மனப்பான்மை அளவுகோல் மக்களிடையே ஏற்பட்டுள்ள மனமாற்றப் போக்கை (trend) (முற்போக்கானவை / பிற்போக்கானவை)க் குறிக்குமே தவிர, திட்டவட்டமான அளவைத் தராது.

3:09:4 ஊக்க அளவுகோல்கள் (Motivation Scales)

3:09:4:01 'ஊக்கம்' என்பதன் பொருள்

கற்றல் உட்பட எல்லா நடத்தைகளுக்கும் ஆதாரமாக இருப்பது ஊக்கமாகும். தம் மாணவர் ஒவ்வொருவரும் தத்தம் திறமைகளை முழு அளவில் பயன்படுத்திச் சிறப்பான வளர்ச்சியை அடைதலில் அவனுக்கு உதவ, ஆசிரியர்கள் ஊக்குவித்தலின் தன்மை பற்றியும், பல்வேறு வகைப்பட்ட ஊக்கிகள் பற்றியும் அறிவதுடன், இத்தகைய ஊக்கிகளை எவ்வாறு புதிய முறையில் வகுப்பறையில் பயன்படுத்துதல் கூடும் என்பது பற்றியும் தெரிந்து வைத்திருத்தல் இன்றியமையாதது ஆகும்.

உயிரிகளது நடத்தை, இலக்கை நோக்கி மேற்கொள்ளப் படும் செயலாகும். இத்தகைய இலக்கு நோக்கிய நடத்தையை தொடங்கி வைத்தலிலும், தொடங்கிய நடத்தை தொடர்ந்து நிகழ்வதற்கும், இறுதியில் இந்நடத்தை முடிவு பெறுவதற்கும் காரணமாக இருப்பது ஊக்கமாகும். இவ்வாறு ஊக்கம் என்ற செயல் அதாவது ஊக்குவித்தல் நடைபெற தூண்டும் காரணிகளை ஊக்கிகள் (Motives) என்று குறிப்பிடுகிறோம். திட்டவட்டமான சில வகைகளில் ஓர் உயிரியின் நடத்தை அமைய ஊக்கிகள் அதனைத் தூண்டுகின்றன. இவ்வூக்கிகள் உயிரியின் உள்ளிருந்து செயல்பட்டு, அதன் நடத்தையைக் கட்டுப்படுத்தும்.

இவ்வுக்கிகள் உடல் சார்ந்தவையாகவோ உள்ளத்தைச் சார்ந்தவையாகவோ இருக்கலாம். ஊக்கி என்பதன் ஆங்கிலச் சொல்லான 'Motive' என்பதன் உட்கருத்து 'இயக்குவித்தல்' என்பதுடன் தொடர்பு கொண்டது.

எந்த ஒரு செயலிலும் ஊக்கம் அதிகரித்துக் காணப்பட்டால், அதைச் செய்வதில் அதிக ஆர்வமும், அதை உடனடியாக செய்து முடிக்க வேண்டும் என்ற உந்துதலும் ஏற்படுவதால், நமது கவனம் முழுவதையும் அச்செயலில் செலுத்துகிறோம்; இதன் விளைவாக அச்செயலானது சிக்கனமாகவும், திறமையாகவும் நம்மால் செய்து முடிக்கப்படும். ஆனால், ஒரு செயலில் ஈடுபட, குறைந்த அளவு ஊக்கம் நம்மிடம் காணப்பட்டால், அச்செயலில் நமக்கு ஆர்வம் எழாமற் போவதுடன், அச்செயல் நம்மீது பிறரால் நமது விருப்பத்திற்கு எதிராகக் கட்டாயமாகச் சுமத்திவிட்டது போன்ற உணர்ச்சியும் நம்முள் எழுந்து அச்செயலில் சாதனை பெருமளவு பாதிக்கப்படும். இந்நிலைமையில் நாம் எப்படியோ அச்செயலைக் கற்கலாம் அல்லது செய்து முடிக்கலாம். ஆனால், அதில் கவனக்-குறைவு ஏற்பட்டு செயலில் பிழைகள் மலிந்தும், அடைவுத்தரம் மிகக் குறைந்தும் காணப்படும்.

ஊக்கமின்றி கற்றல் இல்லை. ஏதோ ஒரு வகை ஊக்கி எல்லா கற்றல் நிலைமைகளிலும் இருத்தல் இன்றியமையாதது என்கிறார் கெல்லி (Kelly) என்பவர். பள்ளி வகுப்பறைகளில் ஆசிரியர்களது கற்பித்தல் முயற்சி பலபோது எதிர்பார்க்கப்படும் பயனை அளிக்காமல் வீணாவதற்கு மாணாக்கர்களிடம் போதிய ஊக்கம் இன்மையே காரணமாகும். இதன் விளைவாக மாணவர்கள் ஆர்வமின்றி, இயந்திரம் போல் கற்றலில் செயல்படுவர்.

ஊக்க நடத்தை மூன்று காரணிகளாலான வடிவமைப்பை

கொண்டது. அவையாவன : (i) ஆவல் நிலை, (ii) எதிர்பார்ப்பு நிலை, (iii) மனநிறைவு (Mental Satisfaction).

3:09:4:02 ஊக்கத்தை அளவிடுதல்

'ஊக்கம்' என்பது உயிரியின் உள்ளிருந்து செயல்படுவதால், அதனை நேரிடையாக உற்றுநோக்கி அறிய இயலாது. எனவே, ஊக்கத்தினை அளவிட ஒருவரது அறிவுக்களம், உணர்வுக்களம் மற்றும் உள - உடலியக்கக் களம் சார்ந்த ஒருவரின் எதிர்வினை-களையும் (Reactions), தானே அளித்திடும் பதில்களைக் கொண்டும் (Using self reporting responses) அளவிட வேண்டியுள்ளது. பொதுவாக ஊக்கத்தை அளவிடுவதற்கு 'வினா-நிரல்' (Questionnaire) வடிவத்தில் அமைந்த கருவியே பயன்படுத்தப்படுகிறது.

3:9:04:3 ஊக்க அளவுகோலுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

1. மில்லர்ன் ஊக்க அளவுகோல் (Miller's Motivation Scale)

மில்லர் ஊக்க அளவுகோலில் 160 சோதனை உருப்படிகள் வினா வடிவில் அமைந்துள்ளன. இவை மூன்று தலைப்புகளில் (ஊக்கமளித்தல், மனநிறைவு மற்றும் சமூக ஆர்வம்) ஐந்து பிரிவுகளின் [(புதியன புனைதல் (Innovativeness), ஆக்கத்திறன் (Creativity), விளைபயன்மிக்கதாயிருத்தல் (Effectiveness), ஒத்துழைத்தல் (Co-operation), அதிகாரம் மிக்கதாயிருத்தல் (Authoritative))] கீழ் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மில்லர்ன் ஊக்க அளவுகோலைக் கொண்டு ஒருவரது பொதுவான ஊக்க அளவை மதிப்பிட்டறியலாம்.

2. மாணவர்களது கற்றல் ஊக்கத்தை அளவிடுவதற்கான கருவி (Measuring Tool for student learning motivation)

பொதுவாக ஊக்கத்தை, அக ஊக்கம் (Intrinsic motivation), 4-ஹ ஊக்கம் (Extrinsic motivation) என வகைப்படுத்தலாம்.

இவற்றை அளவிடுதலுக்கு தனித்தனியான கருவிகள் உள்ளன. மாணவர்களது கற்றல் ஊக்கத்தை (Student Learning Motivation) அளவிட பின்வரும் அளவுகோலை பயன்படுத்திடலாம். இதில் உள்ள 18 மாதிரி உருப்படிகள் (Sample Items) கற்றல் தொடர்பான அக மற்றும் புற ஊக்கத்தை வெளிப்படுத்திடும் வகையில் அமைந்துள்ளன. கற்றல் தொடர்பான ஊக்கத்தில், மாணவரது கற்றல் தொடர்பான ஆர்வம் (Interest), கற்றலில் அதிக கவனத்தை (Focus) செலுத்தி இயங்குதல், தன்னம்பிக்கை (Self-confidence), கற்றலில் விடா முயற்சியுடன் செயற்படுதல் (Perseverance), கடின உழைப்பு (Hard work) போன்ற கூறுகள் சோதித்தறியப்படுகின்றன.

மாணவரது கற்றல் ஊக்க அளவுகோல்

பின்வரும் கூற்றுகளைப் படித்து அவை எந்த அளவு உங்களுக்கு பொருத்தமாய் உள்ளன என்பதை ஐந்து அளவீட்டு நிலைகளில் (1. அதிகம் ஏற்படையது; 2. ஏற்படையது; 3. உறுதியாக சொல்வதற்கில்லை; 4. ஏற்படையது அன்று; 5. மிகவும் ஏற்படையது அன்று) ஒன்றினைத் தெரிவு செய்து அதன் கீழ் (இ) குறிப்பிடவும்.

வ. எண்	சோதனை உருப்படிகள் (Test Items)	அளவீட்டு நிலைகள்				
		1	2	3	4	5
1.	வகுப்பறையில் கற்பிக்கப்படுபவை சவாலாக இருப்பதை விரும்புகிறேன்; ஏனெனில் அதன் மூலம் புதியவற்றை நான் கற்க முடிகிறது.					
2.	வகுப்பில் உள்ள மற்றவர்களைக் காட்டிலும் கற்றலில் நான் சிறந்து விளங்குவதாக நினைக்கிறேன்.					
3.	அடைவுச் சோதனையின்போது பதற்ற-மடைவதால், நான் கற்றவற்றை நினைவுகூற முடிவதில்லை.					

வ. எண்	சோதனை உருப்படிகள் (Test Items)	அளவீட்டு நிலைகள்				
		1	2	3	4	5
4.	கற்பிக்கப்படும் பாடங்களில் உள்ள கருத்துகளை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.					
5.	அடைவுச் சோதனையில் நான் பங்கு கொள்ளும்போது, மனஇறுக்கத்துடன் கடின கடினமான சூழலை உணர்கிறேன்.					
6.	வகுப்பில் சோதனையில் உயர் மதிப்பெண்ணை பெற்றிருவேன் என எதிர்பார்க்கிறேன்.					
7.	ஒர் அடைவுச் சோதனையில் மோசமான மதிப்பெண்ணைப் பெற்றபோதிலும், அதில் புரிந்த தவறுகளிலிருந்து பாடம் கற்கிறேன்.					
8.	அடைவுச் சோதனைக்குத் தயாராகும்போது வகுப்பில் கற்பிக்கப்பட்டவற்றுடன், புத்தகங்களில் இருந்தும் தேவையான தகவல்களை திரட்டுகிறேன்.					
9.	புத்தகத்தைப் படிக்கும்போது, இடையிடையே வினாக்களை எனக்குள் எழுப்பி, நான் சரியாகக் கற்பதை உறுதி செய்து கொள்கிறேன்.					
10.	நான் படிப்பவற்றில் எவை முக்கியமான கருத்துகள் என்பதை முடிவு செய்வது எனக்கு கடினமாக உள்ளது.					
11.	நான் ஒரு பாடத்தைப் படிக்கும்போது, கடினமாகத் தோன்றினால், படிப்பதை அத்துடன் திறுத்திவிடுவேன் அல்லது அப்பாடத்தில் உள்ள எளிய கருத்துகளை மட்டும் படிக்க முற்படுவேன்.					
12.	யாரும் கூறாதபோதும், ஒரு பாடத்தை படித்து முடித்தபின், பாட இறுதியில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பயிற்சி வினாக்களுக்கு நான் விடையளிக்க முயல்வேன்.					
13.	கற்பவை, கவாரசியமற்று விளங்கினாலும், கற்று முடிக்கும் வரை தொடர்ந்து முயற்சிப்பேன்.					

வ. எண்	சோதனை உருப்புகள் (Test Items)	அளவீட்டு நிலைகள்				
		1	2	3	4	5
4.	கற்பவற்றை பொருள் புரிந்து படிக்கும்போது, என்னுள் மகிழ்ச்சி பரவுகிறது.					
5.	உயர் மதிப்பெண் பெற வேண்டும் என்பதற்காகவே, கற்றலில் அதிக அளவு முயற்சி மேற்கொள்கிறேன்.					
16.	வகுப்பில் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்பதற்காகவே பாடப்புத்தகத்தை அதிகம் படிக்கிறேனெயொழிய அதில் உள்ள கருத்துகளின் சாராம்சத்தை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பதில்லை.					
17.	பாடக்கருத்துகளின் பொருள் புரியவில்லை என்றாலும், மனப்பாடம் செய்து அவற்றை கற்கிறேன்.					
18.	ஒரு பாடத்தைப்பற்றி படிக்கும்போது, அதில் உள்ள கருத்துகளை தொடர்புபடுத்திப் பார்க்கிறேன்.					

உளவியலாளர்களால் அமைக்கப்பட்ட ஊக்க அளவுகோல்களில், பின்வருபவை குறிப்பிடத்தக்கவையாகும்.

- ஸ்மித் (Smith)** என்பவரால் உருவாக்கப்பட்ட 81 வினாக்களைக் கொண்ட ஊக்க அளவுகோல்.
- மாஸ்லேக் (Maslach)** ஊக்க வினாநிரல். இது 15 உருப்புகளைக் கொண்டு ஒருவரது ஊக்கத்திறனை அளவிட முற்படுகிறது.
- வெய்ன்ஸ்டெய்ன் (Weinstein)** உருவாக்கிய 77 கூற்றுகளைக் கொண்ட பட்டியல். இது ஒருவரது ஊக்கத்திறனை அளவிட பயன்படுகிறது.

3:10 விருப்பார்வப் பட்டியல் (Interest Inventory)

3:10:1 'விருப்பார்வம்' என்பதன் பொருள் விளக்கம்

ஒரு பொருளுடனோ அல்லது ஒரு செயலிலோ முழுமையாக ஒருவர் ஒன்றிப்போதல், அதில் அவருக்கு உள்ள விருப்பார்வத்தை / கவர்ச்சியை குறிக்கிறது. இவ்வாறு ஒன்றிப்போதலில் கட்டாயம் ஏதும் இராது. கயவிருப்பத்தோடு ஈடுபடுதல் விருப்பார்வத்தின் அடிப்படையாகும். விருப்பார்வம் உள்ள செயலில் ஈடுபடுதல் மகிழ்வைத் தருவதால் அதில் நெடுநேரம் ஈடுபட விழைவர். ஆர்வமும் கவனமும் (Attention), ஒன்றோடொன்று இணைந்தவை.

3:10:2 'விருப்பார்வம்' என்பதன் வரையறை

“விருப்பார்வம் என்பது ஒன்றில் விருப்பம் அல்லது ஒன்றினால் ஈர்க்கப்பட்டு தொடர்ந்து ஈடுபடுதல்” என்று பிங்ஹாம் (Bingham) வரையறுக்கிறார். ஒரு வகுப்பு மாணவர்களில் ஒருவர் சிறுகதை எழுதுவதிலும், மற்றொருவர் மாதிரி விமானம் ஒன்றை உருவாக்குவதிலும், இன்னொருவர் நண்பர்களோடு கலந்துரையாடுவதிலும் ஆர்வம் காட்டுவர்.

கில்ஃபோர்ட்ஸ் (Guilford) வரையறைப்படி, “விருப்பார்வம் என்பது, குறிப்பிட்ட தொழிலோடு தொடர்புடைய செயல்களிலும், அதனைத் தாண்டி அத்தொழிலின் மறைமுகத் தாக்கம் பெற்ற செயல்களிலும் ஒருவர் கொண்டுள்ள ஈர்ப்பு அல்லது ஈடுபாடு ஆகும்.”

3:10:3 விருப்பார்வ பட்டியல்கள் (Interest Inventories)

நாம் பிறக்கும்போதே சில குறிப்பிட்ட ஆர்வங்களுடன் பிறப்பதில்லை. சூழ்நிலைத் தாக்கங்களின் துணை கொண்டு, நாம் பல்வகை ஆர்வங்களை வளர்த்துக் கொள்கிறோம்.

பொதுவாக மூன்று பரப்புகளில் விருப்பார்வத்தை அளவிடும் சோதனைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. அவையாவன: (i) பொது ஆர்வங்கள் (General Interests), (ii) தொழில் ஆர்வங்கள் (Vocational Interests) மற்றும் கல்வி ஆர்வங்கள் (Educational Interests).

பல்வேறு துறைகள், அவை ஒவ்வொன்றிலும் இடம் பெறும் சில முக்கிய செயல்கள் பட்டியலிடப்படும். இவ்வாறு பட்டியலிடப்பட்ட செயல்களில் ஒருவர் தனக்குள்ள விருப்பம் அல்லது விருப்பமின்மையை தெரிவிப்பதன் மூலம் அவரது விருப்பார்வம் சோதனையாளரால் மதிப்பிடப்படும். இத்தகைய ஆர்வ அளவீடுகள் அகவயத்தன்மையுடையவை; இவை விருப்பார்வ பட்டியல்கள் (Interest Inventories) கொண்டு பெறப்படுகின்றன.

கிஃபோர்டு அவர்களின் கருத்துப்படி, ஒருவரது ஆர்வமும் தொழிலும் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டு காணப்படுகின்றன. அனைத்து தொழில்களையும் ஆறுவகை ஆர்வங்களுக்குள் அடக்கிட முடியும். அவையாவன:

i) இயந்திரவியலில் ஆர்வம்

உடலுழைப்பு மற்றும் இயந்திரங்களை இயக்குதலோடு தொடர்புடைய செயல்களில் அதிக ஆர்வமும், சிந்தித்தல் தொடர்பான பணிகளில் குறைந்த அளவு விருப்பமும் கொண்டிருத்தல்.

ii) வணிக ஆர்வம்

விற்பனை, நிர்வாகம், பொதுமக்கள் தொடர்பு, நாவன்மை, சமூக அறிவியல், புலனுணர்ச்சியில் மனநிறைவு போன்றவற்றில் அதிக ஈடுபாடு காட்டுதல்.

iii) அறிவியல் ஆர்வம்

அறிவியல் ஆய்வு, கணித கருத்துகள், ஆய்வகப்பணி, விவரங்களில் துல்லியம் கோருதல், எச்சரிக்கையோடு செயல்படல் போன்றவற்றை விருப்பத்துடன் ஏற்றல்.

iv) அழகுணர்ச்சியில் ஆர்வம்

அழகினை வெளிப்படுத்துதலிலும், பாராட்டுவதிலும் கவனம் செலுத்துதல், வரைதல், நடித்தல், இசைத்தல், இலக்கிய இரசனையை வெளிப்படுத்தல் போன்ற செயல்களில் இன்பம் காணுதல்.

v) சமூகப் பணிகளில் ஆர்வம்

பிறரது நலனில் அக்கறை கொள்ளுதல், பிறரைக் கட்டுப்படுத்துதல், அலுவலகச் செயல்கள், பொறுப்புணர்வு (responsibility), சமாதானப்படுத்துதல் போன்றவற்றில் விருப்பம் கொண்டு விளங்குதல்.

vi) வெளிப்புறப் பணிகளில் ஆர்வம்

வெளிப்புறப் பணிகளான விவசாயம், கட்டுமானம் (Construction), மாற்றியமைத்தல் (Manipulation), தோட்டக் கலை மற்றும் காடு வளர்ப்பு போன்றவற்றில் விருப்பம் கொண்டிருத்தல்.

3:10:4 சில முக்கிய விருப்பார்வப் பட்டியல்கள் (Some Important Interest Inventories)

3:10:4:01 கூடர் என்பாரது விருப்ப வரிசைப் பதிவேடு (Kuder Preference Record)

இது, கூடர் (G.F. Kuder) என்பவரால் தயாரிக்கப்பட்டது. இதில் வெளிப்புறச் (Outdoor) செயல்கள், இயந்திரவியல்

(Mechanical), கணக்கிடுதல், (Computational), அறிவியல் (Scientific), பிறரை தன் கருத்துக்கு இணங்க வைத்தல் (Persuasive), கவின்கலை (Artistic), இலக்கியம் (Literary), இசை (Musical), சமூகப்பணி (Social Service), எழுத்தர் பணி (Clerical) என்னும் உட்துறைகளுக்கான உருப்படிகள் (Items) இடம் பெறுகின்றன. 9 முதல் 16 வயது வரையிலானோருக்கு இச்சோதனையை அளிக்கலாம். இது ஒரு குழு சோதனையாகும். இதனை எளிதில் செயற்படுத்திடவும், மதிப்பிடவும் முடியும். இதில் மூன்று மூன்றாக (Triad) வகைப்படுத்தப்பட்ட 168 உருப்படிகள் காணப்படும். ஒவ்வொரு உருப்படியிலும் உள்ள மூன்று இணைகளில், சோதிக்கப்படுவோன் ஒன்றை மட்டும் தேர்வு செய்து தன் விருப்பத்தைக் குறிப்பிட வேண்டும். (உ-ம்)

- புதிய மலர் வகைகளை உருவாக்குதல்
- மலர், காய், கனிகளுக்கான விளம்பர முகாம் நடத்துதல்
- மலர் வியாபாரம் செய்யும் கடையிலிருந்து, தொலைபேசி மூலம் ஆர்டரைப் பெற்றுப் பதிவு செய்து கொள்ளுதல்

இதில் (a) என்பது தேர்வு செய்யப்பட்டால் அறிவியல், கவின்கலை ஆகிய இரண்டு பிரிவின்களும் தலா ஒரு மதிப்பெண் வழங்கப்படும். (b) என்பது விடையாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டால், 'தன் கருத்துக்குப் பிறரை இணங்க வைத்தல்' என்ற பிரிவுக்கு ஒரு மதிப்பெண் அளிக்கப்படும். (c) என்பது தனது விருப்பமான செயலாக குறிப்பிடப் பட்டால், எழுத்தர் பணிக்குரிய பிரிவுக்கு ஒரு மதிப்பெண் வழங்கப்படும். 10 பிரிவுகளிலும் சோதனைக்குட்படுவோரது மதிப்பெண்கள் தனித்தனியாகக் கணக்கிடப்பட்டு, அவரது தொழில் விருப்பார்வம் (Vocational Interest) நூற்றுமானத் தரங்களின் அடிப்படையில் தரவரிசை (Rank order) படுத்தப்படும்.

3:10:4:02 ஸ்டிராங் என்பாரது தொழில் ஆர்வப் பட்டியல் (Strong Vocational Interest Blank - SVIB)

அமெரிக்காவின் ஸ்டான்ஃபோர்டு (Stanford) பல்கலைக் கழகத்தைச் சேர்ந்த E.K. ஸ்டிராங் (Edward K. Strong) என்பாரால் உருவாக்கப்பட்ட தொழில் விருப்பார்வப் பட்டியல் 1927-ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டு, 1951 இல் திருத்தி அமைக்கப்பட்டது. இதில் ஆண்களுக்கான 47 தொழில்களும், பெண்களுக்கான 28 தொழில்களும் 11 பிரிவுகளாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 17 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கான இப்பட்டியலில் 400 உருப்படிகள் உள்ளன. இவை பல்வேறு தொழில்கள், பள்ளிப்பாடத்துறைகள் (School subjects) பொழுதுபோக்குகள் (Amusements), பல்வேறு செயல்கள் (Different activities), அன்றாடம் தொடர்பு கொள்ளும் பல்வகை மனிதர்கள் (முதியவர்கள், இராணுவ அதிகாரிகள், சமூகத் தொண்டு புரிவோர், அபாயகரமான செயல்களில் ஈடுபடுவோர் போன்றோர்), இரண்டு இரண்டாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைகள், (Paired items) ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் தனக்கு விருப்பமான ஒன்றினைத் தேர்வு செய்தல், தனது பண்புகளையும் திறமைகளையும் தரமிடுதல் (Rating of present abilities and characteristics) போன்றவற்றை சோதிப்பதாக உள்ளன. ஸ்டிராங் தொழில் ஆர்வப்பட்டியலின் முக்கிய நோக்கம், சோதிக்கப்படுவோரின் விருப்பத்தேர்வுகள், குறிப்பிட்ட துறைகளில் வெற்றிகரமாகத் திகழ்வோரின் விருப்பார்வங்களோடு எந்த அளவு ஒத்திருக்கின்றன என அளவிடுவதே.

3:10:4:03 ஸ்டிராங் - கேம்பல் விருப்பார்வப் பட்டியல் (Strong - Campbell Interest Inventory - SCII)

இது ஸ்டிராங் தொழில் ஆர்வப் பட்டியலை (SVIB) மாற்றியமைத்து கேம்பல் (David P. Campbell) என்பவரால்

வெளியிடப்பட்டதாகும். இது 325 உருப்படிகளைக் கொண்டது. இவ்வுருப்படிகள் 7 பகுதிகளாக அமைந்துள்ளன. சோதிக்கப் படுவோர், ஒவ்வொரு உருப்படியையும் படித்து, அது தனக்கு 'விருப்பமானது' (Like), 'எந்த அபிப்பிராயமும் இல்லை' (Indifferent), 'விருப்பமற்றது' (Dislike) என்ற பதிலில் ஒன்றைக் குறிப்பிட வேண்டும். முதல் 5 பகுதிகள், தொழில்கள், பள்ளிப் பாடத்துறைகள், பல்வகை செயல்கள் [(உ-ம்) சொற்பொழி-வாற்றல், கடிகாரத்தைச் செப்பணிடுதல், சமூக அறப்பணிக்காக நிதி சேர்த்தல் போன்றவை], பொழுதுபோக்குகள், அன்றாடம் தொடர்பு கொள்ளும் பல்வகை மனிதர்கள் என்னும் பிரிவுகளாக அமைந்துள்ளன. மீதி இரண்டு பகுதிகளிலும் மும்மூன்றாக அமைந்துள்ள இணைகளைக் கொண்ட (Triads) உருப்படிகள் இடம் பெறுகின்றன. ஒன்றினில், பொருள்கள் மற்றும் மனிதர்கள் தொடர்பானவற்றை ஒப்பிடுவதாகவும், மற்றொன்றில் பண்பு-களையும் திறமைகளையும் ஒப்பிடுவதாகவும், உருப்படிகள் அமைந்திருக்கும். ஒவ்வொரு பகுதியிலிருந்தும் பெறப்படும் மொத்த மதிப்பெண்கள், தரவரிசைப் படுத்தப்பட்டு (Rank order), ஒருவரது விருப்பாவமிக்கத் துறை எது என்பது கண்டறியப்படும். இச்சோதனைக்கு கால அளவு ஏதும் குறிப்பிடப்படவில்லை. பொதுவாக இதனை 30 முதல் 60 நிமிடங்களில் செய்து முடித்திட முடியும்.

3:10:4:04 தர்ஸ்டன் தொழில் ஆர்வ அட்டவணை (Thurstone Occupational Interest Schedule)

இது தர்ஸ்டன் (L.L. Thurstone) என்பவரால் உருவாக்கப் பட்டது. இதில், பல்வேறு தொழில்சார் பணிகள் இரண்டிரண்டாக இணைக்கப்பட்டு, வெவ்வேறு இணைகளாக (pairs) [முதல், இரண்டாவது என] கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு குறிப்பிட்ட தொழில் பணி, இணை ஒன்றில் முதலாவதாக இடம்

பெற்றிருந்தால், அது மற்றொரு இணையில் இரண்டாவதாக இடம் பெறும் வகையில் இணைகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. வெவ்வேறு தொழில் பணிகளை ஒப்பிட, இது போன்ற இணைகள் ஏராளமாக உருவாக்கப்பட்டன. சோதிக்கப்படுவோர் ஒவ்வொரு இணையையும் பரிசீலித்து, தனது விருப்பத்தை பின் வருமாறு குறியிட்டு வெளிப்படுத்திட வேண்டும்.

- இணையிலுள்ள இரண்டில், ஒன்றை மட்டும் விரும்பினால் அதனை வளையமிட வேண்டும்.
- இணையிலுள்ள இரண்டையுமே விரும்பினால், இரண்டினையும் வளையமிட வேண்டும்.
- இணையிலுள்ள இரண்டையுமே விரும்பவில்லை எனில், இரண்டின் மீதும் XX குறியிட வேண்டும்.

ஒவ்வொரு இணையிலும் உள்ளவற்றை ஒப்பிட்டு மதிப்பிடும் போது, இரண்டுமே சம அந்தஸ்து மற்றும் வருமானம் கொண்டவை என்று கருதி செயல்பட வேண்டும்.

(எ-டு)

	PSI	BSI	CI	BI	EI		
PSI	1. இயற்பியல்-லாளர் Physicist	1. மருத்துவர் Physician	1. தணிக்கை-லாளர் Auditor	1. வங்கிப்பாளர் Banker	1. முகாம் நடத்துபவர் Campaign Manager	---	---
	2. பொறியியல்-லாளர் Engineer	2. இயற்பியல்-லாளர் Physicist	2. மருந்துகள் கலப்பன் Chemist	2. இயந்திர வடிவமைப்பாளர் Machine Designer	2. கட்டிடப் பொறியாளர் Civil Engineer	---	---
BSI	1. கட்டிடப் பொறியாளர் Civil Engineer	1. உடலியல்-லாளர் Physiologist	1. புள்ளியியல்-லாளர் Statistician	1. வணிக மேலாளர் Business Manager	1. நகரத் தந்தை City Mayor	---	---
	2. உடற்கூறு விபலாளர் Anatomist	2. விலங்கியல்-லாளர் Zoologist	2. தாவர விபலாளர் Botanist	2. உடலியலாளர் Physiologist	2. உயிரியல்-லாளர் Biologist	---	---
CI	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---

குறிப்பு : PSI என்பது பொருளறிவியலில் உள்ள ஆர்வத்தைக் குறிக்கிறது.

BSI என்பது உயிரறிவியலில் உள்ள ஆர்வத்தைக் குறிக்கிறது.

CI என்பது கணக்கிடுதலில் உள்ள ஆர்வத்தைக் குறிக்கிறது.

BI என்பது வணிகத்தில் உள்ள ஆர்வத்தைக் குறிக்கிறது.

EI என்பது நிர்வாகியாக செயல்படுதலில் உள்ள ஆர்வத்தைக் குறிக்கிறது.

திருத்தியமைக்கப்பட்ட தர்ஸ்டன் தொழில் ஆர்வ அட்டவணையில் 100 கட்டங்கள் [10 வரிசைகள் (Rows) மற்றும் 10 பத்திகளாக (Columns) வடிவமைக்கப்பட்ட] உள்ளன. ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் இரண்டு வெவ்வேறு தொழில் பணிகள் குறிக்கப்பட்டு உள்ளன. ஒவ்வொரு கட்டத்தையும் பரிசீலித்து சோதிக்கப் படுபவர் தனது விருப்பம் (Preference) மற்றும் நிராகரிப்பை (rejection) முறையே வளையம், XX என்னும் குறியீடுகள் வாயிலாக வெளிப்படுத்த வேண்டும். இவ்வட்டவணையில் மொத்தம் 10 ஆர்வத் துறைகள் உள்ளன. அவையாவன : (i) பொருளறிவியல் (PSI), (ii) உயிரறிவியல் (BSI), (iii) கணக்கிடுதல் (CI), (iv) வணிகம் (Business - BI), (v) நிர்வகித்தல் (EI), (vi) பேசி சமாளித்தல் (Persuasive - PI), (vii) மொழி இயல் சார்ந்த (Linguistic - LI), (viii) மனித நேயம் சார்ந்த (Humanitarian - HI), (ix) கலைசார்ந்த (Artistic - AI), மற்றும் (x) இசை சார்ந்த (Musical - MI). வெளிப்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு விருப்பத்திற்கும் (வளையக் குறியீடு) ஒரு மதிப்பெண் வழங்கப்பட வேண்டும். எனவே 10 பிரிவுகளாக அமைந்திருக்கும் ஒவ்வொரு தொழில் துறைக்கும் கிடைத்திடக் கூடிய மொத்த மதிப்புகள் 0 முதல் 20 வரை அமைந்திருக்கும். இவ்வாறு பெறப்படும் தொழில்துறை

ஆர்வ மதிப்பெண்களைக் கொண்டு ஒவ்வொரு சோதனையாளருக்கும், ஒரு தொழில் ஆர்வ வடிவமைப்பை (Occupational Interest Profile) உருவாக்கிட முடியும். திருத்தியமைக்கப்பட்ட தர்ஸ்டன் தொழில் ஆர்வ அட்டவணை, தொழில் வழிகாட்டலில் பரவலாக உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது.

3:10:4:05 லீ-தோர்ப் தொழில் ஆர்வப் பட்டியல் (Lee Thorpe Occupation Interest Inventory)

லீ மற்றும் தோர்ப் உருவாக்கிய தொழில் ஆர்வப் பட்டியல், ஒருவரிடம் காணப்படும் தொழில்சார் ஆர்வங்களை 240 உருப்படிகளைக் கொண்டு அளவிட முற்படுகிறது. இச்சோதனையில், சோதிக்கப்படுபவர் ஒவ்வொரு உருப்படியிலும் உள்ள இரண்டு தொழில்சார் வர்ணனைக் கூற்றுக்களிலிருந்து (Two descriptive statements) ஒன்றைத் தெரிவு செய்து குறியீட்டுக் காட்ட வேண்டும். சோதனை உருப்படிகள் (Test items), ஆறு தொழில் துறைகளின் (Six areas of occupation) கீழ், அவை ஒவ்வொன்றிலும் இடம் பெறும் தொழில்கள் தொடர்பான பணிகளை விவரிப்பதாக அமைந்துள்ளன. இத்தொழில் ஆர்வப் பட்டியலில் அடங்கியுள்ள தொழில்துறைகள் வருமாறு :

- அ) சமூக மற்றும் தனி நபர் தொடர்பான (Social and Personal) பணிகள்
- ஆ) இயற்கை (Nature) தொடர்புடைய பணிகள்
- இ) இயந்திரவியல் சார்ந்த (Mechanical) பணிகள்
- ஈ) பொருளாதாரம் (Economy) தொடர்புடைய பணிகள்
- உ) கலைகள் (Arts) சார்ந்த பணிகள்
- ஊ) அறிவியல் (Science) சார்ந்த பணிகள்

3:11 சோதனை உருப்படிகளின் வகைகள் (Types of Test Items)

பொதுவாக, எழுத்து வடிவிலான சோதனை பல்வேறு

சோதனை உருப்படிகளை (Test-items) கொண்டிருக்கும். சோதனை உருப்படிகள், அவை கோரும் பதில்களின் அடிப்படையில் வேறுபடுகின்றன. சோதனை உருப்படிகளை இரு பெரும் பிரிவுகளில் உள்ளடக்கிடலாம். அவையாவன:

i) கட்டுப்படுத்தப்படா துலங்கலளித்தல் வகை (Free Response or Uncontrolled Response Type)

இவ்வகை சோதனை உருப்படிகளுக்கு, தேர்வர் (Testees) அவரவர் விருப்பப்படி மறுமொழி (Response) அளித்திட முடியும். கட்டுரை வினா, சிறு வினா (ஒரு பத்தியில் அதாவது ஐந்தாறு வரியில் விடையளித்தல்) போன்றவை இவ்வகையில் உள்ளடங்கும்.

ii) நிலையான / கட்டுப்படுத்தப்பட்ட துலங்கலளித்தல் வகை (Fixed / Controlled Response Type)

இவ்வகை வினாக்களில் தேர்வர், தம் விருப்பப்படி விடையளிக்க முடியாது. நிலையான துலங்கல்களையே தமது விடையாக அளித்தல் வேண்டும். புறவய வினா வகைகள் மற்றும் குறுவினாக்கள் (ஒரு சொல், சொற்றொடர் அல்லது ஓரிரு வாக்கியங்கள் விடைகளாக அமைந்திருக்கும்) இப்பிரிவில் உள்ளடங்கும்.

இனி புறவய வினாவகைகளை பற்றி பார்ப்போம்.

3:11:1 புறவய - வினா வகை (Objective Type Test Items)

புறவய வினாக்களை பின்வரும் இரு பிரிவுகளாக வகைப் படுத்திடலாம்.

- மீட்டறிதல் வகை (Recall Type - அதாவது விடைகளை நினைவில் இருந்து வெளிப்படுத்துதல்)
- மீட்டுணரும் வகை (Recognition Type - அதாவது கொடுக்கப்பட்டுள்ள விடைகளிலிருந்து பொருத்தமானதை

தெரிவு செய்தல்)

பலவுள் தெரிவு (Multiple Choice) வகை வினாக்கள், நிரப்புதல் வகை வினாக்கள் (Completion type items), பொருத்துதல் வகை வினாக்கள் (Matching type items) சரியா / தவறா வகை வினாக்கள் (True or False type items), கொடுக்கப் பட்டவற்றில் தொடர்பற்றுக் காணப்படுவதைத் தெரிவு செய்தல் (Finding the odd one from among those provided) போன்றவை புறவய - வினா வகையில் உள்ளடங்கும். இவற்றுள் 'நிரப்புதல் வகை' வினாக்கள் மற்றும் குறுவினாக்கள் (Very short answer / one word answer type items) மீட்டறிதல் வகையைச் சேர்ந்தவையாகும்; மற்றவை மீட்டுணர்தல் அல்லது தெரிவு செய்தல் வகையைச் (Selection type) சேர்ந்தவையாகும்.

இனி இவை ஒவ்வொன்றையும் பற்றி சுருக்கமாகப் பார்ப்போம்.

3:11:1:01 பலவுள் தெரிவு வகை வினா (Multiple Choice Item)

இவ்வகை வினாக்களில், கொடுக்கப்பட்டுள்ள விடைகளிலிருந்து, மிகச் சரியான ஒன்றைத் தெரிவு செய்து, தேர்வர் தமது விடையாக அளித்திட வேண்டும். ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் மூன்று முதல் ஐந்து விடைகள் வரை தரப்படலாம். இவ்வகை வினாக்களில் முதன்மைப்பகுதி (Stem) முழுமை பெறாத வாக்கியமாகவோ, வினா வாக்கியமாகவோ அல்லது ஓரிரு வாக்கியங்களைக் கொண்டோ, தேவைக்கு ஏற்றவாறு இருக்கும்.

(எ-டு) கீழ்வருவனவற்றுள் எது வெற்றிடத்தின் ஊடே செல்லாது?

(அ) ஒளி

(ஆ) ஒலி

(இ) காந்தப்புலம்

(ஈ) மின்புலம்

3:11:1:05 குறுவினாக்கள் (Very short answer / One Word Answer Type Items)

இவ்வகை வினாக்கள் மிகச் சுருங்கிய முறையில் விடையைக் கொண்டவை. இவை எளிய நினைவுகூர் சோதனை வகைகளாகும். விடைகள் ஒரு சொல், ஒரு சொற்றொடர் அல்லது ஒரிரு வாக்கியங்களாக இருக்கும். இவ்வகை வினாக்கள் 'அளிப்பு' வகையைச் சேர்ந்ததாகும்.

(எ-டு) i) இந்தியாவின் தலைநகர் எது?

ii) நான்கு சம பக்கங்களைக் கொண்ட வடிவத்தின் பெயர் யாது?

3:11:1:06 கொடுக்கப்பட்டவற்றில் தொடர்பற்ற ஒன்றைக் கண்டறிதல் / பிழையைக் கண்டறிதல் (Finding the odd one from among those provided)

இவ்வகை வினாக்களில், கொடுக்கப்பட்டுள்ள சொற்களில் ஒன்றைத் தவிர மற்றவை, ஏதேனும் ஒரு பண்பு அல்லது கருத்தினோடு தொடர்பு கொண்டவையாக அமைந்திருக்கும். தொடர்பற்ற ஒன்றை மாணவர் அடையாளம் காட்டிட வேண்டும்.

(எ-டு) கீழ்க்கண்டவற்றுள் தொடர்பற்றதைக் கண்டறியவும்.
செவ்வகம், வட்டம், சாய் சதுரம், இணைகரம்

மேற்கண்டவற்றில் வட்டம் என்பது சரியான விடையாகும். ஏனெனில் மற்ற மூன்றும் நான்கு பக்கங்களால் அடைபட்ட வடிவமாகும். வட்டத்திற்கு பக்கம் என்று எதுவுமில்லை.

இவ்வகை வினாக்கள், மீட்டுணர்தல் வகையைச் சேர்ந்ததாகும்.

3:11:2 புறவய வினா வகையின் நிறைகள் (Merits of Objective Type Test Items)

i) இவ்வகை வினாக்களுக்கு ஒரேயொரு விடை மட்டுமே

இருப்பதால், தேர்வாளரின் சொந்த விருப்பு வெறுப்புகள், மாறுபட்ட மனநிலை, பலர் மதிப்பீடு செய்தல் ஆகியவற்றால் மதிப்பீட்டு முடிவு மாறுவதில்லை.

- ii) விடைக் குறிப்புகளை வைத்துக் கொண்டு, எந்திர நிலையில் விரைவாகவும் எளிதாகவும் மதிப்பிட முடியும்.
- iii) இவ்வகை வினாக்களை புரிந்து கொள்வது எளிதாகும்.
- iv) பாடத்திட்டம் (Syllabus) முழுவதும் பரவியிருக்கும் வகையில் அதிகமான அளவில் நிறைய வினாக்களை விடைத்தாளில் இடம் பெறச் செய்ய முடியும். அதாவது மாணவர்களது கற்றல் அடையை விரிவாக சோதித்து அறிய முடிகிறது.
- v) குறிப்பிட்ட சில வினாக்களை மட்டும் எதிர்பார்க்கும் வாய்ப்பையோ, அதிர்ஷ்டத்தையோ இதனால் தவிர்க்க முடிகிறது.
- vi) இத்தகைய சோதனை வினாக்களுக்கு விடையளிக்க அதிக காலமும் தேவைப்படுவதில்லை.
- vii) ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களை ஒரே நாளில் தேர்வு எழுதச் செய்து, மதிப்பீடுகளையும் உடனே அறிவிக்க முடியும்.
- viii) ஒவ்வொரு புறவய வினாவும், தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்ட குறிக்கோளைக் கொண்டுள்ளது.
- ix) இவ்வகை வினாக்கள் குருட்டு மனப்பாடம் செய்து கற்றலை தவிர்த்து, சிந்தித்தலை ஊக்குவிக்கின்றன.

3:11:3 புறவய வினா வகையின் குறைகள் (Limitations of Objective Type Test Items)

1. கருத்துகளை ஒழுங்குப்படுத்தும் திறனை இதனால் சோதிக்க முடியாது.

2. கருத்தானது எவ்வளவு சிறந்த முறையில் வெளியிடப் பட்டுள்ளது எனச் சோதிக்க முடியாது.
3. உத்தேச விடையளித்தலுக்கு அதிக வாய்ப்பு உள்ளது என்றும், இதனால் இவ்வகை வினாக்களால் மதிப்பீடு செய்வது சரி அல்ல என்றும் கூறப்படுகிறது.
4. இவ்வகை வினாக்களைத் தயாரிப்பது எளிதன்று
5. நல்ல அனுபவமுள்ள ஆசிரியர்கள் மட்டுமே இவற்றைச் சிறந்த முறையில் அமைக்க முடியும்.
6. பாடப்பொருள் அறிவுக்கு மட்டுமே அதிக மதிப்புத் தரப்படுகிறது.
7. சிந்திக்கும் ஆற்றலை உருவாக்கவோ, மொழித்திறனை வளர்க்கவோ இவ்வினா வகைகளில் வாய்ப்பில்லை.

3:11:4 சிறுவிடை வினா வகை (Short Answer Type Questions)

நான்கு வரிகளுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கக் கூடியவை சிறுவிடை வினா வகை எனப்படுகிறது. இவ்வகை வினாக்கள் மாணவர்கள் சிந்தித்து, பொருத்தமான விடையை கருக்கமாக வெளிப்படுத்திடும் பயிற்சியை அளிக்கின்றன. இவ்வகை வினாக்களைக் கொண்டு, பாடப்பகுதிகள் முழுவதையும் சோதித்தறியும் வகையில் வினாத்தாளை தயாரிக்க முடியும். தவிர விடைகளை மதிப்பிடுதலும் புறவயத்தன்மை கொண்டு விளங்குவதால், மதிப்பீடு நம்பகத்தன்மையுடையதாய் உள்ளது.

3:11:4:01 சிறுவிடை வினா வகையின் நிறைகள் (Merits of Short Answer Type Questions)

- i) விடையை கருக்கமாகவும், குறிப்பிட்டுக் கூறிடவும் (அதாவது சுற்றி வளைத்துக் கூறாமல்) மாணவர்களுக்கு பயிற்சியளிப்பதாய் இவ்வகை வினாக்கள் விளங்குகின்றன.

- ii) விடைகளை மதிப்பிடுதல் நம்பகத்தன்மையும், புறவயத்-
தன்மையும் மிக்கதாய் உள்ளது.
- iii) பாடப்பகுதிகள் முழுவதும் வினாக்கள் விரவி இருக்கும்படி,
விடைத்தாளை தயாரித்திட முடியும்.

3:11:5 ஒரு பத்தி அளவில் விடையளிக்கும் வினா வகை (Paragraph Type Questions)

இவ்வகை வினாக்களுக்கு, 100 சொற்களுக்கு மிகாமல் அதாவது சுமார் 10 வரிகளில் விடையளிக்க வேண்டும். இவ்வகை வினாக்களுக்கான விடைகள் ஓரளவு அகவயத்தன்மை (Subjective nature) கொண்டவையாகும். குறிப்பிட்ட கற்றல் விளைவுகளை அளவிடுவதில் இவ்வகை வினாக்கள் அதிக பயனுள்ளவையாகும். இவ்வகை வினாக்களைத் தயாரிப்பது, புறவய வினாக்களைத் தயாரிப்பதைவிட எளிதானது.

3:11:6 கட்டுரை வகை வினாக்கள் (Essay Type Questions)

இவ்வகை வினாக்களுக்கு விரிவாக, கட்டுரை எழுதுவது போன்று பல பத்திகளை உள்ளடக்கி விடையெழுதுவது தேவைப் படும். விடைகள் சுமார் 600 சொற்களுக்கு மிகாமல் (அதாவது 4 பக்க அளவில்) அமைந்திருக்கும். இவ்வகை வினாக்களுக்கு விடையளிக்க, மாணவர்கள் தாம் கற்றறிந்தவற்றை நினைவில் இருத்தி, தேவைப்படுபவற்றை மீட்டுக் கொணர்தல் (Recall) அவசியமாகிறது.

மாணவர்கள் செய்திகளைத் தெளிவாகவும், விரிவாகவும், தர்க்க ரீதியிலும் விளக்கி எழுதும் திறனுடையவராக இருக்கின்றனரா என்பதை அறிய இவ்வகை வினாக்கள் உதவுகின்றன. இதனால் பொருத்தமான கருத்துகள் அனைத்தையும் ஒன்று திரட்டவும், குறிப்பிட்ட பிரச்சனைகளுக்கு சரியான விடைகள் அளிக்கவும், தொடர்புடைய கருத்துகளை

கோர்வைபடுத்தி விளக்கவும் முடிகிறது. பிறவகை வினாக்களில் இவ்வித வாய்ப்புகள் கிடைப்பதில்லை.

3.11.6:01 கட்டுரை வகை வினாக்களின் நிறைகள் (Merits of Essay Type Questions)

- மாணவர்கள் தாம் கற்றறிந்தவற்றில் பொருத்தமானவற்றை தெரிவு செய்து மீட்டு கொணரும் (Recall of selective information) ஆற்றலை வளர்க்கின்றன.
- மாணவர்கள் தமது எண்ணத்தையும், சிந்தனைகளையும், கயகருத்துகளையும், விரிவான அறிவாற்றலையும் சுதந்திரமாக வெளியிட வாய்ப்புகள் அளிக்கின்றன.
- கருத்துகளை விரித்துச் சொல்லும் ஆற்றலையும், ஒப்பிட்டு சீர்தூக்கிக் காண்பிக்கும் ஆற்றலையும், மாணவர்களிடம் வளர்க்கின்றன.
- கருத்துகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்புகளை நிறுவவும் (Establish relationship), தகுந்த பொருளுரைக்கவும், கருத்துகளைப் பயன்படுத்தி பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணவும் வாய்ப்பளிக்கின்றன.
- மாணவர்களது ஆக்கத்திறன் சிந்தனைக்கும், புதிய அணுகுமுறைகளைக் கையாண்டிடவும் இடமளிக்கின்றன. மொழியாற்றல் மேம்பட உதவுகின்றன.
- இவை மாணவர்களிடம் தரமான உயர்ந்த பல நூல்களைப் படிக்கும் வழக்கத்தை ஏற்படுத்தவும், வளர்க்கவும் உதவுகின்றன.
- இவை, மாணவர்கள் எதையும் புரிந்து கொள்ளாமல் குருட்டுத் தனமாக எழுதுவதையும், ஊகத்தின் அடிப்படையில் விடையளித்தலையும் தவிர்க்கின்றன.
- மாணவர்கள் தகவல்களை ஒழுங்குபடுத்தி, சுருக்கமாகவும், தலைப்புகளை விளக்கியும் கூறும் திறமையை அறிய உதவுகின்றன.

- மாணவர்களின் சிந்திக்கும் அல்லது காரணம் காணும் திறனை சோதித்தறிய கட்டுரை வினாக்கள் பெரிதும் பயனளிக்கின்றன.
- தேர்வுகளில் மாணவர்கள் பிறரைப் பார்த்துக் காப்பி-யடிப்பதற்கு வாய்ப்புக் குறைவு.
- கட்டுரை வினாக்களை உருவாக்குவது எளிதானது.

3.11.6:02 கட்டுரை வகை வினாக்களின் குறைகள் (Demerits of Essay Type Questions)

- கட்டுரை வகை வினாக்களை மட்டும் கொண்ட தேர்வு வினாத்தாள், குறைந்த அளவு பொருளடக்க ஏற்புடைமை (Content validity) உடையது. ஏனெனில் தேர்வில் சில வினாக்கள் மட்டுமே இடம் பெறுவதால், பாடப்பகுதிகள் முழுவதிலும் மாணவரின் அறிவை சோதித்தறிய முடியாது.
- இவ்வகைத் தேர்வில் விடையளிக்க அதிக நேரம் தேவைப்படுகிறது.
- கட்டுரைவகை வினாக்களை பல தேர்வாளர்கள் (Examiners) மதிப்பீடு செய்யும்போது, அதிக அளவு வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. அதோடின்றி, ஒரே தேர்வாளர் குறிப்பிட்ட விடைத்தாளை பல்வேறு காலங்களில் மதிப்பீடு செய்யும்போது, வழங்கப்படும் மதிப்பெண்களிலும் வித்தியாசங்கள் ஏற்படுகின்றன. அதாவது மதிப்பிடுதல் குறைவான நம்பகத்தன்மையுடன் அமைந்திருக்கிறது.
- குறைவான நம்பகத்தன்மை மற்றும் ஏற்புடைமை கொண்டிருப்பதோடு, அகவயத்தன்மையும் கொண்டு விளங்குகிறது. எழுத்தாற்றல் பெற்ற மாணவர்கள் அதிக மதிப்பெண் பெற வாய்ப்புள்ளது.
- கையெழுத்தின் தரம், விடையின் ஆழத்தைக் காட்டிலும் அதன் நீளம், ஆகியவை மதிப்பிடுபவரிடம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.

6. மதிப்பிட்டாளரின் சொந்த விருப்பு - வெறுப்பு, மனநிலை (Mood) போன்றவை கட்டுரை வகை வினாக்களை மதிப்பிடுவதில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
7. கட்டுரை வகை வினாக்கள், மனப்பாடம் செய்து கற்று, நினைவில் இருத்தி வைத்தலுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றன.

3:12 சோதனை உருப்படிகளை அமைப்பதற்கான கோட்பாடுகள்

பொதுவாக, சோதனை உருப்படிகளை உருவாக்கிடலில் பின்வரும் அடிப்படைகள் (Criteria) அவசியம் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

- அ) ஒவ்வொரு சோதனை உருப்படியும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட, குறிப்பிட்ட கற்பித்தல் குறிக்கோள்களை சோதித்தறிவதாக அமைதல் வேண்டும். அதாவது சோதனை உருப்படிகள் பொருளடக்க ஏற்புடைமை (Content validity) கொண்டு அமைதல் வேண்டும்.
- ஆ) மாணவர்கள் கற்றறிந்திருப்பவற்றை சோதித்தறிவதாகவும், பொருளுணர்ந்து கற்றுள்ளனரா என்பதை சோதித்திடுவதாகவும் சோதனை உருப்படிகள் அமைந்திருக்க வேண்டும்.

இவற்றைத் தவிர, ஒவ்வொரு வகை சோதனை உருப்படியையும் உருவாக்கிடுவதற்கான சில குறிப்பிட்ட கோட்பாடுகள் உள்ளன. அவை பற்றி இனி சுருக்கமாகக் காண்போம்.

3:12:1 'பலவுள் தெரிவு வினாக்களை உருவாக்கிடுவதற்கான கோட்பாடுகள்

- I 'பலவுள் தெரிவு' வினாவின் முதன்மைப்பகுதி (Stem) தொடர்பானவை :

- முதன்மைப்பகுதியில் முறையாக வகுத்துக்கொண்ட கற்றல் திறனை சோதித்தறியும் சிக்கலை அமைத்தல் (Setting the objective related problem in the stem of the test item)
- முதன்மைப்பகுதியை எளிமையானதும் தெளிவானதுமான மொழிநடையில் அமைத்தல் (Stating the stem in clear, definite and explicit words)
- அதிகப்படியான சொற்களையும், செயல்படாத சொற்களையும் தவிர்த்தல் (Avoiding excessive and non-functioning words)
- இரு எதிர்மறைத் தொடர், சொல் ஆகியவற்றைத் தவிர்த்தல் (Avoiding double negative words and phrases)
- முதன்மைப்பகுதியை இலக்கண ரீதியாக சரியாக அமைத்திடல் (Stem should be stated in gramatically correct language)
- முதன்மைப்பகுதியில், விடையைத் தெரிவு செய்வதற்கான குறிப்பு (Clue) இல்லாதிருத்தல்
- இயன்றவரை முதன்மைப்பகுதியில் எதிர்மறைக் கூற்றுகளைத் தவிர்த்தல் (Avoiding Negative statements in the stem as far as possible)

II 'தெரிவுகள்' (Choices) தொடர்பானவை :

- நான்குக்கு குறையாத தெரிவுகள் அளித்திட வேண்டும் (Present atleast four choices)
- எண்ண மாற்றிகளை (Distractors) சரியாக தோற்றமளிப்பவையாகவும், சரியான விடை தெரியாதவர்களுக்கு ஈர்ப்பு உடையனவாகவும் அமைத்தல் (Using attractive and plausible alternatives)

- iii) தெரிவுகளில் “அனைத்தும்”, “எதுவுமில்லை” ஆகிய-வற்றைத் தவிர்த்தல் (Avoid responses like "all the above" and 'none of the above')
- iv) தேர்ந்தெடுப்புகளில் சரியான விடையை, தேர்வு எழுதுவோர் உய்த்தறியாதவாறு இடம் மாற்றிக் கொடுத்தல் (Make correct response appears at random order)
- v) தெரிவுகள் அனைத்தும் முதன்மைப்பகுதியோடு இலக்கண அமைப்பில் பொருந்தியிருத்தல் (Alternatives provided should fit in well with the stem grammatically)
- vi) கொடுக்கப்பட்டுள்ள தெரிவுகள் ஒவ்வொன்றும் மற்றவற்றிலிருந்து மாறுபட்டு இருத்தல் வேண்டும் (Alternatives provided should be mutually exclusive)
- vii) தெரிவுகளை ஒன்றன் கீழ் ஒன்றாகவோ, அடுத்தடுத்தோ, வரிசை எண் இட்டு அமைத்திடல் வேண்டும் (Arrange the alternatives one after the other, in numerical order)

3:12:2 ‘பொருத்துதல்’ வகை வினாக்களை தயாரித்தலில் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை

1. ஒவ்வொரு வினாவின் கீழும் ‘தரவு’, ‘துலங்கல்’ என இரு வரிசைகளில் உருப்புகள் தரப்பட வேண்டும்.
2. தரவுகளை இடப்புறத்திலும் துலங்கல்களை வலப்புறத்திலும் இடம் பெறச் செய்ய வேண்டும்.
3. துலங்கலில் உள்ள உருப்புகள், தரவுகளில் உள்ள உருப்புகளைவிட ஒன்றிரண்டு கூடுதலாக இருத்தல் நல்ல ஏற்பாடாகும்.
4. பொருத்துதல் இணைகள் நேருக்கு நேர் அமைந்திருக்கலாகாது.
5. ஒரு வினாவின் கீழ் வரும் பொருத்தல் உறுப்புகள் யாவும், ஒரே தலைப்பின் கீழ் வருவனவாக இருத்தல் வேண்டும்.

- (உ-ம்) : i) கோட்பாடுகள் - முன்னிலைப்படுத்தியவர்கள்
ii) தற்காப்பு நடத்தையின் பெயர்கள் - செயல்பாடுகள்
iii) உடல்வாகு வகைகளின் பெயர்கள் - ஆளுமை இயல்புகள்
6. வினாத்தாளில் ஒரே பக்கத்தில் அமையுமாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
 7. தரவு எண்ணிக்கை ஒவ்வொன்றையும் வினா எண்ணிக்கையாகக் கொள்ள வேண்டும்.
 8. வினாவின் மேற்பகுதியில் ‘பொருத்திக்காட்டுக’ என்னும் குறிப்பு இடம் பெறல் வேண்டும்.

3:12:3 நிரப்பல் வகை வினாக்களை உருவாக்குதல் தொடர்பான கோட்பாடுகள்

1. ஒரே ஒரு விடைதான் பொருந்திவருமாறு கோடிட்ட இடம் அமைத்தல் வேண்டும்.
2. மதிப்பிட்டறியும் நோக்கத்தைக் கொண்ட முதன்மைக் கருத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் கோடிட்ட இடம் அமைதல் வேண்டும்.
3. கூற்றுத் தொடக்கத்தில் கோடிட்ட இடம் அமைதல் கூடாது.
4. பாடத்தில் உள்ள வாக்கியங்களை அதில் உள்ளவாறு எடுத்தாளக் கூடாது.
5. இலக்கண அமைப்பாலும், செய்தி அமைப்பாலும் விடைக்குரிய குறிப்பு, கூற்றுகளில் அமைதலைத் தவிர்த்தல் வேண்டும்.
6. விடையாக எண் அமையுமாயின் எண் துல்லியத்தைக் காட்டும் குறிப்பை அமைத்தல் வேண்டும்.

(எ.டு) :

திருக்குறளில் உள்ள மொத்த குறள்கள் ஆகும் என்பதைவிட

திருக்குறளில் உள்ள மொத்த குறள்களின் எண்ணிக்கை ஆகும் என அமைவதே சிறப்பு.

3:12:4 சரியா - தவறா வகை வினாக்களைத் தயாரித்தல் தொடர்பான கோட்பாடுகள்

1. வினாக் கூற்று ஒரே ஒரு கருத்தை மையமாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
2. வினாக் கூற்றைத் துல்லியமாகவும் எளிய சொற்களாலும் அமைத்திடல் வேண்டும்.
3. “இருக்கலாம்”, “சில”, பல போன்ற சொல்லாட்சிகள் தவிர்க்கப்படல் வேண்டும்
4. எதிர்மறைத் தொடரையும், இரு எதிர்மறைச் சொற்களைப் பயன்படுத்துதலையும் தவிர்க்க வேண்டும்.
5. சான்றுகளால் நிலைநாட்டப்பட்ட கூற்றுகளையே அமைத்தல் வேண்டும்.
6. ‘ஏனெனில்’, ‘ஆல்’ போன்ற சொற்களால் இணைத்துக் கொடுக்கப்படும் கூற்றுகள் இரண்டும் அறுதியிடப்பட்ட முடிவுகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
7. ‘அனைத்தும்’, ‘எப்போதும்’, ‘எதுவுமில்லை’, ‘மட்டும்’ போன்ற அடைச்சொற்கள் விடையளிப்போருக்கு உதவும் குறிப்பாக அமைய வாய்ப்பிருப்பதால், அவற்றைத் தவிர்த்தல் நலம்.

3:12:5 சிறுவிடை வினாக்களை உருவாக்கிடல் தொடர்பான கோட்பாடுகள்

- i) தெளிவான சொற்கள் கொண்டு வினாக்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
- ii) ஏற்கப்படும் விடைகள் சில வாக்கியங்களில் அமையக் கூடியவையாகவோ அல்லது சில கருத்துகளை / கூறுகளை சிறுபட்டியலாக அமைத்திடும் வகையிலோ, வினாக்களை வடிவமைத்திட வேண்டும்.

- iii) கணக்கிடுதலை உள்ளடக்கிய வினாவினைக் கேட்கும்-போது, அளவிடுகளை பொருத்தமான அலகுகளில் தெரிவிப்பதோடு, அளிக்கப்படும் விடைகளின் துல்லியம் எந்த அளவு இருத்தல் வேண்டும் என்பதையும் குறிப்பிட வேண்டும்.

3:12:6 கட்டுரை வகை வினாக்களை உருவாக்கிடல் தொடர்பான கோட்பாடுகள்

- i) வினாக்களை, மாணவர்கள் புரிந்து கொண்டு பதிலளிக்கும் வகையில் எளிய மொழிநடையில் அமைத்திட வேண்டும்.
- ii) மாணவர்களின் பகுத்தறியும், தொகுத்தறியும் மற்றும் மதிப்பீடு செய்யும் ஆற்றலை சோதித்தறியும் வகையில் கட்டுரை வினாக்களை அமைத்திட வேண்டும்.
- iii) கட்டுரை வினாவின் விடை, எந்த அளவுக்குள் அமைதல் வேண்டும் (4 பக்கங்களுக்கு மிகாமல் அல்லது 600 சொற்களுக்கு மிகாமல் என) என்பதை குறிப்பிட வேண்டும்.
- iv) கட்டுரை வினாவிற்குரிய விடையின் முழு மதிப்பெண் எவ்வளவு என்பதை முன்கூட்டியே தீர்மானித்து தெரிவித்திடல் வேண்டும்.
- v) எச்சுழல்களில் கட்டுரை வினாக்கள் அதிக பயன் தருமோ, அச்சுழல்களில் மட்டுமே அவற்றைப் பயன்படுத்திட வேண்டும்.

3:13 கற்றலை மதிப்பிடுவதில் உள்ள முக்கிய பிரச்சனைகள் (Major Issues in the Assessment of Learning)

கற்றலை மதிப்பிடுவதில் உள்ள முக்கிய பிரச்சனை-களாவன:

- i) மதிப்பிடல் வணிகமயமாதல் (Commercialisation of Assessment)

- ii) மோசமான சோதனைத்தரம் (Poor test quality)
- iii) மதிப்பிடுதல் ஏதேனும் ஒரு களத்தை மட்டும் சார்ந்து அமைந்திருத்தல் (Domain Dependency)
- iv) அளவிடுதல் தொடர்பான பிரச்சனைகள்
- v) கல்வி அமைப்பு தொடர்பான பிரச்சனைகள்

இனி இவை ஒவ்வொன்றையும் பற்றி விரிவாகக் காண்போம்.

3:13:1 மதிப்பிடுதல் வணிகமயமாக்கப்படல்

அண்மைக் காலமாக இந்தியாவிலும், மதிப்பிடுதல் உட்பட கல்வியின் அனைத்துக் கூறுகளிலும் வணிகமயமாக்கல் நுழையத் தொடங்கியுள்ளது. இதன் முக்கிய நோக்கம் கல்வியை வணிகப்பொருளாகக் கருதி, உயர்ந்தபட்ச இலாபம் பெறும் விதத்தில் செயல்படுவதாகும். கல்வியில் தனியார்மயமாக்கலுக்கு இடமளித்ததன் விளைவாக, தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் பெரும் எண்ணிக்கையில் செயல்படத் தொடங்கி, தரமான கல்வியளிக்கிறோம் என்ற பெயரில் தாறுமாறாக கல்விக் கட்டணத்தை உயர்த்தி வருகின்றன. மாணவர்களிடம் உண்மையான அறிவு, ஆராய்ந்தறியும் திறன், ஆக்கத்திறன், சமுதாய விழிப்புணர்வு ஆகியவற்றை வளர்ப்பதில் பள்ளிகள் ஈடுபாட்டைக் காட்டுவதற்கு பதிலாக, இன்று புத்தகங்கள், நோட்டுகள், சீருடை, காலணிகள் போன்றவற்றை தம் மாணவர்களிடம் கட்டாயப்படுத்தி விற்று கொள்ளை லாபம் ஈட்டும் வணிக நிறுவனங்களாக மாறிவிட்டன.

மாணவர்களின் கற்றல் அடைவை மதிப்பிடுவதில், கற்றல் நிகழ்ந்த விதம் குறித்து மதிப்பிடும் 'செயல்சார் மதிப்பீட்டு' (Process oriented assessment) அணுகுமுறைக்கு பதில், கற்றல் விளைவை மதிப்பிடும் 'விளைபொருள்சார் மதிப்பீட்டு' (Product oriented assessment) அணுகுமுறைக்கு அதிக முக்கியத்துவம்

அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் காரணமாக இன்று, பள்ளி இறுதித் தேர்வில் உயர் மதிப்பெண்கள் பெறுவதே கற்றலின் இலக்கு என்றாகிப் போயுள்ளது. மாணவர்கள் நன்கு புரிந்து கொண்டு கற்பதை வலியுறுத்திடுவதற்கு பதில், குருட்டு மனப்பாடம் செய்து, கற்பவற்றை அப்படியே வெளிப்படுத்துவதற்கு பயிற்சி அளிக்கும் நிறுவனங்களாக கல்வி நிலையங்கள் மாறி விட்டன.

மாணவர்களிடம் பிரச்சனைக்குத் தீர்வு காணும் திறன், தகவல்களைத் தேடி சேகரித்து ஒப்படைப்புகளை நிறைவு செய்யும் திறன், ஆக்கத்திறன் ஆகியவற்றை வளர்த்திடும் விதமாக செயல்திட்டங்கள் (Projects), பல்வேறு பாடத்தலைப்பு-களில் ஒப்படைப்புகள், தாம் கற்கும் விதிகள் மற்றும் கோட்பாடுகளை புரிந்துகொள்ள உதவும் எளிய கற்றல் துணை சாதனங்களைத் தயாரித்தல் (Simple aids and materials that make students understand the laws and principles they learn) போன்றவை ஆசிரியரால் மாணவர்களுக்கு அளிக்கப்-படுகின்றன. ஆனால் மாணவர்கள் இவற்றில் தாமே ஈடுபட்டு கய கற்றலை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கு பதில், பெற்றோர்களின் துணையை நாடுகின்றனர். இவற்றைத் தயாரித்து விற்கும் நிறுவனங்கள் இன்று ஏராளமாக தோன்றியுள்ளன. பணம் கொடுத்து வாங்கி செயல்திட்டத்தை நிறைவு செய்யும் போக்கு பொறியியல் பட்டப்படிப்பு மாணவர்களிடம் காணப்படுகிறது. ஆசிரியர் கல்வியியலிலும் பி.எட். (B.Ed.), படிக்கும் மாணவர்கள், கற்பிக்கும் எளிய சாதனங்கள் (Improvised apparatus), வரைபடங்கள் (Charts and Diagrams) போன்றவற்றை ஆயத்தத் தயாரிப்பு விற்பனையகங்களிலிருந்து (Readymade shops) விலைக்கு வாங்கி தேர்விற்போது சமர்ப்பிக்கின்றனர். இன்று, இதற்கும் ஒருபடி மேலே போய், இவற்றை வாடகைக்கு கொடுக்கும் நிறுவனங்களும் முளைத்துவிட்டன.

ஆய்வக சோதனை செய்முறை பதிவேடுகள் (Practical records), நுண்நிலைக் கற்பித்தல் பதிவேடு (Micro-teaching records), முகாம் வாழ்க்கைக் குறிப்பு பதிவேடு (Camp record), உளவியல் ஆய்வக சோதனைகள் பதிவேடு (Psychology Practical record) போன்றவை சில பதிப்பகங்களால் வெளியிடப்படுகின்றன. ஏற்கனவே பதிவுக் குறிப்புகள் (Recorded readings) கொண்ட இப்பதிவேடுகள் மாணவர்களால் மதிப்பிடலுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன. பாடப்புத்தங்களுக்கு மாற்றாக மாணவர்களையேடுகள் (Guides) அதிக அளவு பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

கருங்கக் கூறின், மாணவர்கள் தமது உழைப்பு, புரிந்துகொண்டு கற்பதில் முனைப்பு, நூலகங்களுக்கு சென்று அல்லது இணைய தளங்களை பார்வையிட்டு, வேண்டிய தகவல்களை சேகரித்தல் போன்றவற்றில் அதிக நாட்டம் செலுத்தாமல், பணம் செலவழித்து தேர்வில் உயர் மதிப்பெண் பெறுவதிலேயே குறியாக உள்ளனர்.

இவ்வாறு கற்றல் செயல்பாடுகள் (Learning activities) வணிகமயமாக்கலுக்கு ஆட்பட்டதன் முக்கிய காரணம், வளரறிமதிப்பிடுதலுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்காமல், தொகுத்தறிமதிப்பீட்டிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்தலே ஆகும். அதாவது கற்றல் நிகழும் விதத்தை மதிப்பிடாமல், கற்றலின் விளைபொருளை மதிப்பிடுதலில் அதிக கவனம் செலுத்துவதே, மதிப்பிடல் என்னும் செயல்பாடு சீர்கேடு அடைந்து வணிகமயமானதற்கான முக்கிய காரணமாகும்.

3:13:2 சோதனைகளின் மோசமான தரம் (Poor Test Quality)

மாணவர்களது கற்றல் அடைவைமதிப்பிட்டறிய, சோதனைகள் அவசியமானவையாகத் திகழ்கின்றன. அத்தகைய சோதனைகள் தரம் வாய்ந்தவையாய் இருந்தால்தான் மாணவர்களது பலம் மற்றும் பலவீனங்களைக் கண்டறிந்து, உரிய பின்னூட்டம்

அளித்திட முடியும். தரம் வாய்ந்த மதிப்பீட்டு சோதனைகளின் மூன்று முக்கிய இயல்புகளாவன :

- ஏற்புடைமை (Validity)
- நம்பகத்தன்மை (Reliability)
- புறவயத்தன்மை (Objectivity)

ஒரு சோதனையில் இடம் பெறும் அனைத்து சோதனை உருப்படிகளும் (Test items), அச்சோதனையின் செயல்-நோக்கத்தைச் சார்ந்து அமைந்திருந்தால், அச்சோதனை அதிக அளவு ஏற்புடைமை கொண்டதாக அறியப்படும். ஒரு பண்பினை அளவிடக்கூடிய பாடக்கூறுகளின் தொகுப்பிலிருந்து போதுமான அளவு மாதிரிக் கூறுகளை சோதனை உருப்படிகளாய் அமைத்திடாவிட்டால், அச்சோதனையின் தரம் குறைந்து காணப்படும். கருங்கக் கூறின், பாடப்பகுதிகள் அனைத்திற்கும் போதிய முக்கியத்துவம் அளித்து, சோதனை உருப்படிகளைத் தயார் செய்து, சோதனையில் இடம் பெறச் செய்வதன் மூலமே உன்னடக்கப் பொருள் ஏற்புடைமையை (Content Validity) அதிகரிக்க முடியும்.

சோதனை உருப்படிகள் தெளிவான சொற்களைக் கொண்டு வடிவமைக்கப்படுவதுடன், மாணவர்களது துலங்கல் (Student response) எவ்வாறு அமைந்திட வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்பதும் தெளிவாக்கப்பட வேண்டும். உதாரணமாக “சோதனையின் தரக்குறைவுக்கான காரணங்கள் யாவை?” என்னும் வினாவிற்கு பதில் “சோதனையின் தரம் குறைய காரணமானவற்றில் முக்கியமான மூன்றினைக் குறிப்பிடுக” என்று வினா வடிவமைக்கப்பட்டால், விடைகள் மதிப்பிடுவதில் பெருத்த வேறுபாடுகள் காணப்படும் வாய்ப்பு இராது. அதாவது மதிப்பிடுதலில் புறவயத்தன்மை அதிகரித்து காணப்படும். புறவயத்தன்மை அதிகரிக்கும்போது, சோதனையின் நம்பகத்தன்மையும் தரமும் அதிகரிக்கும்.

விடைத்தாள்களை எப்போது மதிப்பிட்டாலும், மதிப்பீட்டில் மாற்றமின்றி இருந்தால் அச்சோதனை நம்பகத்தன்மை மிக்கதாய் கருதப்படும். விடைகளை யார் எப்போது மதிப்பிட்டாலும் வழங்கப்படும் மதிப்பெண்ணில் மாற்றமில்லை எனில் அச்சோதனை புறவயத்தன்மையுள்ளது என்றறியப்படும்.

பள்ளிகளில் தற்போது அளிக்கப்படும் அடைவுச் சோதனைகள், மோசமான தரம் கொண்டு விளங்குகின்றன. இதற்கான முக்கிய காரணங்களாவன :

- சோதனையில் இடம் பெறும் வினாக்கள், கற்பித்தலின் எந்நோக்கக் கூறுகளை மதிப்பிட வேண்டுமோ, அவற்றை சரியாக மதிப்பிடாமல் இருத்தல்
- சோதனையில் இடம் பெறும் வினாக்கள், ஊகித்து விடையளிக்க வாய்ப்பு அளித்திடும் வகையில் இருத்தல்
- சோதனை, உருப்புகள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விடைகளைக் கொண்டிருத்தல்
- சில பலவுள் சோதனை உருப்புகளுக்கு, கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விடைகள் எதுவுமே பொருத்தமாய் இராமலிருத்தல்
- வினாக்கள் தெளிவின்றி இருத்தல்; வினாக்களுக்கு எதிர்பார்க்கப்படும் விடைகள் எந்த அளவு, எவ்வகையில் அமைதல் வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாத நிலை இருத்தல்; இத்தகைய வினாக்களைக் கொண்ட சோதனைக்கான விடைத்தாள்களை மதிப்பிடுதல் அகவயத் தன்மை மிகுந்து காணப்படும். சோதனையின் நம்பகத் தன்மையும் குறைவாக இருக்கும்.

சோதனைகள், மாணவர்களது கற்றல் அடைவை மதிப்பிட்டு - டறிவதுடன், பின்னூட்டம் மூலம் கற்றலை செம்மைப்படுத்திடவும் முயல்கின்றன. எனவே மோசமான தரம் கொண்ட அடைவுச் சோதனைகள் மாணவர்களது உண்மையான கற்றல் தேர்ச்சியை

வெளிப்படுத்தாதவையாக இருப்பதோடு, கற்றலை மேம்படுத்திடவும் உதவுவதில்லை. பெரும்பாலான அடைவுச் சோதனைகளின் வினாக்கள் மாணவர்களது நினைவாற்றலை சோதித்தறியும் வகையில் மீட்டறிதல் (Recall), மீட்டுணர்தல் (Recognition) ஆகிய நோக்கக் கூறுகளின் அடிப்படையிலேயே அமைந்துள்ளன; உயர் மனத்திறன்களை அளவிடுவதாய் அமைந்திருப்பதில்லை. சோதனைத்தரத்தை உயர்த்திட, ஆசிரியர்களுக்கு அடைவுச் சோதனையை உருவாக்கிடல் தொடர்பான பணியிடைப் பயிற்சி அளித்தல் வேண்டும்.

3:13:3 மதிப்பிடுதல் ஏதேனும் ஒரு களத்தை மட்டும் சார்ந்திருத்தல் (Domain Dependency)

கற்றல் எதுவாக இருந்தபோதிலும், அது மூன்று களங்ளை - அறிவுக்களம் (Cognitive Domain), உணர்வுக்களம் (Affective Domain), உள்-உடலியக்கக்களம் அல்லது செயற்களம் (Conative or Psychomotor Domain)-அடிப்படையாகக் கொண்டு திகழ்கிறது.

அறிவுக்களம், அறிவையும் அறிவு சார்ந்த செயல்களையும் உள்ளடக்கியது. பாராட்டு, மதிப்பு, மனப்பான்மை போன்ற உணர்வுகளை உள்ளடக்கியது உணர்வுக்களம். உடலுறுப்புகளின் இயக்கங்களால் வெளிப்படும் செயல்களை உள்ளடக்கியது செயற்களம்.

இம்மூன்று களங்களுள், கற்பிப்புக் காலத்தில் அறிவுக் களமே முக்கியமாகக் கருதப்படுகிறது. மேலும், அறிவுக் களத்தில் ஏற்படும் கற்றல் முதிர்ச்சியால்தான் உணர்வு, செயல் ஆகிய இரு களங்களிலும் எதிர்பார்க்கத்தக்க நோக்கங்கள் நிறைவேறுவதால், அறிவுக்களத்திற்கே கற்பிப்புக் காலத்தில் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.

அறிவுக் களம், பெஞ்சமின் பூனும் (Benjamin Bloom) அவர்களின் கருத்துப்படி, ஆறு படிநிலைக் கூறுகளை - அறிதல்,

புரிந்து கொள்ளுதல், பயன்படுத்துதல், பகுத்தல், தொகுத்தல், மதிப்பிடல் - கொண்டுள்ளது. இவை திறன் வளர்ச்சி மற்றும் கடினத்தன்மையின் அடிப்படையில் ஏறுவரிசையில் (Ascending order) அமைந்துள்ளன. இவை அறிவை வளர்க்கும் ஆறு கூறுகளாக அமைவதுடன் கற்பிப்பு நிறைவுற்ற நிலையில் அறிவை அளக்கவும் வழிகாட்டுவனவாகும். கற்றல் விளைவை அளப்பதற்கு பொருத்தமுடைய இக்கூறுகள், தேர்வை திட்டமிடும்போது கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும்.

‘அறிதல்’ என்பது கற்றவற்றை நினைவிலிருத்தும் ஆற்றலாகும். கற்றவற்றை நினைவுப் பதிலிலிருந்து வெளிப்படுத்துதல், ‘நினைவு கூர்தல்’ அல்லது ‘மீட்டறிதல்’ (Recall), ‘மீட்டுணர்தல்’ (Recognition) என்னும் இருவகைப்படும்.

‘புரிந்து கொள்ளுதல்’ திறன், பெற்ற அறிவை பிறிதொரு குழுவில் எடுத்தான்வது ஆகும். ‘காரணம் கூறுதல்’ (Give reason for), ‘தொடர்பை வருவித்தல்’ (Establish relationship), ‘ஊகித்தறிதல்’ (Guess), ‘சிக்கலுக்குத் தீர்வு காணுதல்’ (Problem solving) போன்ற நடத்தைக் கூறுகள், பயன்படுத்துதல் திறனில் உள்ளடங்கும். பகுத்தல், தொகுத்தல் மற்றும் மதிப்பிடல் நோக்கக் கூறுகள், ‘பயன்படுத்துதல்’ நோக்கக் கூறின் அடுத்தடுத்த உயர்மனத்திறன்கள் என்றறியப்படுகின்றன.

மதிப்பிடுதலில் எதிர்படும் முக்கிய சிக்கல், பெரும்பாலான சோதனைகள், அறிதல் மற்றும் புரிந்து கொள்ளுதல் நோக்கக் கூறுகளை சோதித்தறியும் உருப்படிகளையே கொண்டிருந்தலாகும். ‘பயன்படுத்துதல்’ போன்ற உயர்மனத்திறன்கள் சோதித்தறியப்படுவதில்லை. அடைவுச் சோதனைகளின் ஏற்புடைமை உயர் அளவில் அமைந்திராது; உண்மையான கற்றல் தேர்ச்சியை அளவிடும் திறனற்றதாயிருக்கும். 20% சோதனை உருப்படிகளாவது உயர் மனத்திறன்களை சோதித்தறிவதாய், சோதனையை அமைந்திடல் வேண்டும்.

உணர்வுக்கள நோக்கக்கூறுகள், அடித்தளத்தில் மாணவர்களுக்கு பாராட்டுணர்வை (Appreciation) வளர்க்கத் தொடங்கி, பற்றினை (Interest) ஏற்படுத்துதல், மனப்பான்மையை (Attitude) வளர்த்தல், மதிப்புகளை (Values) உருவாக்குதல், பண்புகளை வளர்த்தல் (Character formation) என படிப்படியாகக் கற்பிப்பு நோக்கங்களின் உச்ச நிலையை அடைவதாகும். நாட்டச் சோதனைகள், மனப்பான்மை அளவுகோல்கள், விருப்பார்வ பட்டியல்கள் போன்றவை கொண்டு உணர்வுக்கள கற்றல் தேர்ச்சியை அளவிட வேண்டும். அடைவுச் சோதனைகள், உணர்வுக்கள நோக்கக் கூறுகளை மதிப்பிட பொருத்தமாயிரா.

செயற்கள கற்றல் கூறுகளான ‘உணர்ந்தறிந்தல்’ (Perception), ‘போலச் செய்தல்’ (Imitation), ‘விரும்பியவாறு மாற்றியமைத்தல்’ (Manipulation), ‘துல்லியமாகச் செய்தல்’ (Precision), ‘ஒருங்கிணைத்தல்’ (Articulation), ‘இயல்பாக செய்தல்’ (Naturalisation) என்பவற்றைக் கொண்டு மாணவரது செய்திறன்களை அளவிட வேண்டும். வரையும் திறன், வரைபடத்தில் குறிப்பிட்ட இடங்களை அல்லது பாகங்களைக் குறித்தல், ஆய்வக சோதனையை திறம்பட அமைத்து செயற்படுத்திடல், அளவீடுகளை துல்லியமாகக் கண்டறிந்து பொருத்தமான அலகுகள் கொண்டு பதிவு செய்தல் போன்ற செய்திறன்களைச் சோதித்தறியும் செய்முறைச் சோதனைகளும், மாணவர்களது கற்றல் தேர்ச்சியை மதிப்பிடுதலில் முக்கியத்துவம் பெற வேண்டும்.

மூலவகை கற்றல் களங்களும் வெவ்வேறாக இருப்பதால் வெவ்வேறு மதிப்பீட்டு முறைகளை கையாளுதல் இன்றியமையாததாகிறது. கற்றலை வளர்வறி சோதனைகள் மூலம் மதிப்பிடலில் எழுத்துச் சோதனைகளோடு, வாய்மொழிச் சோதனை, உற்று நோக்கல், குழுவாக செயல்படும் திறமையை தொடர்ந்து மேற்பார்வையிட்டு கணித்தல் போன்ற பல்வேறு உத்திகளையும்

கையாளல் அவசியமாகிறது. சுருங்கக் கூறின், வளர்வறி மற்றும் தொகுத்தறி சோதனைகள், தொடர் மற்றும் அகல் விரிவான மதிப்பீட்டின் பகுதிகளாக அமைந்திருத்தல் வேண்டும்.

3:13:4 அளவிடுதலில் உள்ள பிரச்சனைகள் (Measurement Issues)

கல்வியில் அளவிடுதல் என்பது, கற்பித்தல் - கற்றல் செயல்பாட்டின் விளைவாய் அறிவுக்களம், உணர்வுக்களம் மற்றும் செயற்களத்தில், மாணவர்களது கற்றல் அடைவுகள் (Learning achievements) எந்த அளவு உள்ளன என்பதைக் கண்டறிவதாகும். கல்வியில் அளவிடுதல் என்னும் செயல் நான்கு கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது. அவையாவன : (i) சான்றுகளை சேகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கிடல் (Designing opportunities to gather evidences), (ii) சான்றுகளை சேகரித்தல், (iii) சேகரித்த சான்றுகளுக்கு உறுபொருள் உரைத்தல் (Interpreting the collected evidences) மற்றும் (iv) பொருள் உரைக்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல். கற்றலை மதிப்பிடுதலில், வளர்றி சோதனைகள் (Formative Tests), தொகுத்தறித் தேர்வுகள் (Summative Examinations), என்னும் இரு கூறுகள் இடம் பெறுகின்றன.

கல்வியில், அளவிடுதலில் ஏற்படும் முக்கிய பிரச்சனைகளாவன :

3:13:4:01 உணர்வுக்கள மற்றும் செயற்கள நோக்கக் கூறுகளை அளவிடுதலில் உள்ள பிரச்சனைகள்

(i) வளர்றி சோதனையில் அறிதல், புரிந்து கொள்ளுதல், பயன்படுத்துதல் போன்ற அறிவுக்கள நோக்கக் கூறுகளை அளவிடும் எழுத்துச் சோதனைகளோடு, உணர்வுக்களக் கூறுகளான மனப்பான்மை, ஈடுபாடு / ஆர்வம் போன்றவற்றையும் செயற்களக் கூறுகளான பல்வேறு செய்திறன்களையும் (Skills)

அளவிடும் உத்திகள் அவசியமாகும். உணர்வுக்கள மற்றும் செயற்களக் கூறுகளை அளவிடும் வளர்றி சோதனைகளில் உற்று நோக்கல் முக்கிய இடம் வகிக்கிறது. ஆசிரியரின் உற்றுநோக்கல் முறையாக அமையாதபோது, அளவீட்டு மதிப்புகள் தவறாக பொருள் கொள்வதற்கு வழிகோலும்.

உற்றுநோக்கலில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்

- உற்றுநோக்குபவரது குறைபாடுகளும் தவறான அபிப்பிராயங்களும், தனிப்பட்ட விருப்பு-வெறுப்புகளும் உற்றுநோக்கலின் தரத்தை பாதிக்கும்.
- வெளிப்படுத்தப்படும் புற நடத்தைகளை மட்டுமே உற்றுநோக்கிட முடியும்; உட்கிடக்கையை அறிய முடியாது.
- மாணவரின் நடத்தைபற்றிய ஒரு பகுதி தகவல்களை மட்டுமே உற்றுநோக்குபவர் பெற முடியும்.
- நிகழ்வுகள் பற்றி உற்றுநோக்கி அறிந்த குறிப்புகளை, உடனுக்குடன் பதிவு செய்தல் கடினமாகும். இதனால் பதிவுகள் முற்றிலும் சரிவர அமையாமல் போகின்றன.
- உற்றுநோக்கும் ஆசிரியர் அருகில் இருப்பது, மாணவர்களின் இயல்பான நடத்தை வெளிப்படாமல் போவதற்கான காரணமாக அமைகிறது.
- உற்றுநோக்குவதற்கு அதிக நேரம் செலவாகிறது; அதிக அளவு பொறுமையும் கூரிய பார்வையும் தேவைப்படுகிறது.

மாணவர்களின் நடத்தையை உற்றுநோக்கி அறிந்திடுவதற்கு உரிய பொருத்தமான தருணங்களை உருவாக்கிடல், உற்றுநோக்கலில் கண்டறிந்தவற்றிற்கு சரியாக பொருள் கொள்ளுதல் ஆகியவையும் வளர்றி மதிப்பீட்டில் முக்கிய பிரச்சனைகளாக அமையக்கூடும். இவற்றை சமாளிக்க ஆசிரியரின் புத்திசாதுர்யமும், அனுபவ அறிவும் பெரிதும் உதவும்.

3:13:4:02 அறிவுக்கள நோக்கக் கூறுகளின் அடைவை அளவிடுதலில் உள்ள பிரச்சனைகள்

அறிவுக்கள நோக்கக் கூறுகளில் கற்றல் அடைவை அளவிடுதலில் எழுத்துச் சோதனைகள் முக்கிய இடம் பெறுகின்றன. இத்தகைய எழுத்துச் சோதனைகளில் இடம் பெறும் வினாக்களை, வரிசைக்கிரமமாகவும், கற்றலில் தொடர்புடையதாகவும் அமைத்திடல் அவசியமாகும். எழுத்துச் சோதனைகளில் காணப்படும் குறைகளாவன :

- சோதனைக்குரிய பாடப்பகுதிகள் அனைத்திலும் வினாக்கள் விரவிக் காணப்படாமல், ஓரிரு பாடப்பகுதிகளில் மட்டும் குவிந்து காணப்படுதல்.
- வினாக்கள் தெளிவற்ற சொற்கள் கொண்டு வடிவமைக்கப் பட்டிருத்தல்.
- “அறிதல்” வகை வினாக்களை அதிகம் பயன்படுத்துதல்; ‘பயன்படுத்துதல்’ போன்ற உயர் மனத்திறன்களை சோதித்தறியும் வினாக்களுக்குரிய முக்கியத்துவம் அளிக்காதிருத்தல்.
- கட்டுரை வினாக்கள், சிறுவிடை வினாக்கள் போன்றவற்றிற்கு, எதிர்பார்க்கப்படும் விடைகள் எவ்வாறு அமைந்திருத்தல் வேண்டும் என்பது பற்றிய தெளிவான குறிப்புகள் வினாக்களில் இடம் பெறாமை.
- விடைகளை மதிப்பிடுவதற்கான, மதிப்பீட்டு வழிக்காட்டியை (Rubrics) தயாரிக்காமல், விடைத்தாள்களை மதிப்பிட முனைதல்.
- சிறுவிடைகள் கொண்ட வினாக்களை கட்டுரை வினாக்களாக வடிவமைத்தல்.
- மாணவர்களின் விடைகளை மதிப்பிடும்போது தாராளப் பிழை (Generosity error), அபிப்பிராய விளைவுப்பிழை

(Halo effect), மையச் சார்பு பிழை (Average error) போன்றவை ஏற்பட இடமளித்தல்.

3:13:4:03 மாணவர்கள் கற்றல் அடைவை அளவிடுதலில் மதிப்பெண்கள் வழங்குதல்

மாணவர்களது உயரம்; எடை போன்ற புற இயல்புகளை அளவிடுவதைப் போன்று, கற்றல் அடைவினை நேரடியாகவோ, துல்லியமாகவோ அளவிட முடியாது. எனவே மாணவர்களது கற்றல் அடைவை அளவிட மதிப்பெண் வழங்கும் அளவுகோலைப் பயன்படுத்திடல் பொருத்தமாயிராது. மாணவனின் கற்றல் தேர்ச்சி, சக மாணவர்களோடு ஒப்பிட்டு அறியப்பட வேண்டியுள்ளது. எனவே கற்றல் தேர்ச்சியை அளவிட, மதிப்பெண் வழங்குதலுக்கு பதிலாக “உயர்தரம்” என்பது முதல் “மிக மோசம்” என்பது வரையிலான ஐந்து அல்லது ஏழு தரவரிசைப் பிரிவுகளையும் அவற்றிற்கான குறியீடுகளையும் கொண்டு அளவிடுதலே ஏற்புடையதாகும். இவ்வாறு மதிப்பீடு செய்வதற்கு மதிப்பெண் வழங்கும் குறிப்புகளை (Scoring Key) தயாரிப்பதற்கு பதில் ஒவ்வொரு வினாவிற்குமான விடைகளை மதிப்பிட, “மதிப்பீட்டு வழிகாட்டியை” (Rubrics) தயாரித்திடல் அவசியமாகிறது.

3:13:4:04 கற்றல் தேர்ச்சியை அளவிடலில் தரப்படுத்தப் பட்ட சோதனையைப் பயன்படுத்துதல்

தரப்படுத்தப்பட்ட சோதனைக் கருவிகளைக் கொண்டு அளவிடல் செய்திடும்போது, சோதனைக்கருவிகள் “தரப்படுத்தப் பட்டிருத்தல்” (Standardisation) சரியான முறையில் அமைந்திரா விட்டால், பெறப்படும் அளவீடுகளின் உண்மைத்தன்மையும் நம்பகத்தன்மையும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகலாம்.

3:13:4:05 கற்றலை அளவிடலில் பிறகாரணிகளால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்

- கற்றலை அளவிடும்போது அனைத்து விவரங்களையும்

கொண்ட தரவுகள் (Data) கிடைக்காதபோது, பெறப்படும் அளவீடுகள் மற்றும் அவற்றின் அடிப்படையில் பொருளுரைத்தல் (Interpret) பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றன.

- ii) கற்றலை அளவிட்டுக் கிடைக்கும் விவரங்களை சரியாக எடையிடாமல் (Not weighing the data properly) பயன்படுத்தினால், நமது மதிப்பீடு பிழையுடன் கூடியதாக அமைந்திடும்.
- iii) கற்றலை அளவிடும்போது, சில தொடர்பற்ற புறக் காரணிகள் அளவீட்டில் நேர்மறை (Positive) அல்லது எதிர்மறை (Negative) விளைவுளை ஏற்படுத்திடக்கூடும்.
- iv) சில கற்றல் அளவீடுகளை பயன்படுத்த வேண்டிய, தவிர்க்க முடியாத சூழல்களில், அவை மதிப்பிடலில் சில குறிப்பிடத் தக்க தாக்கங்களை ஏற்படுத்திடலாம்.

3:13:5 மதிப்பிடுதல் அமைப்பு சார்ந்த பிரச்சனைகள் (Problems Related to Evaluation System)

‘கற்றலை மதிப்பிடுதல்’ (Learning assessment) என்பது, ‘கல்விச் செயல்முறை’ (Educational Process) என்னும் அமைப்பில் (System) இடம் பெற்றுள்ள ஒரு துணை அமைப்பு (Sub-system) ஆகும். ஓர் அமைப்பின், துணை அமைப்புகள் நன்கு இயங்கினால்தான் அவ்வமைப்பு செயல்திறன் (Efficiency) மிக்கதாய் விளங்கும். கிடோமர் மற்றும் டூஷே (Gitomer and Dusche, 2007) “கற்றலை மதிப்பிடுதல் என்னும் அமைப்பில் ‘வளரறி மதிப்பீடு’ (Formative assessment), ‘தொகுத்தறி மதிப்பீடு’ (Summative assessment) என்னும் இரு கூறுகள் உள்ளன. வளரறி மதிப்பீட்டில் வாய்மொழிச் சோதனை (Oral test), சிறு ஒப்படைப்பு (Short assignment), வகுப்பறைச் செயல்களில் மாணவர்களது பங்கேற்பை கணித்தல் போன்றவை இடம் பெறும். தொகுத்தறி மதிப்பீட்டில், எழுத்துத் தேர்வு

முக்கியமான இடம் பெறும். இவ்விருவகை மதிப்பிடுதலும் தனித்து செயல்படக் கூடியதாகவும், ஒன்றுக்கு ஒன்று உதவிடுவதாகவும் இல்லையேல், ‘மதிப்பிடுதல் அமைப்பு’ பிரச்சனைகளுக்கு ஆட்பட நேரிடும்” என்று கூறுகின்றனர்.

மதிப்பிடுதல் அமைப்பில் எழக்கூடிய முக்கிய பிரச்சனைகளாவன:

- i) எழுத்துத் தேர்வை மட்டும் நம்பி செயல்படும் மதிப்பீட்டு முறை மற்றும் அதன் பிரச்சனைகள்
- ii) ‘மதிப்பீட்டு வழிகாட்டி அமைப்பு’ (Rubrics) தொடர்பான பிரச்சனைகள்
- iii) செயல்திறமையை (Performance) மதிப்பிடுதல் தொடர்பான பிரச்சனைகள்

இவை பற்றிய விளக்கம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

3:13:5:01 எழுத்துத் தேர்வை மட்டும் நம்பி செயல்படும் மதிப்பீட்டு அமைப்பு (Written Examination based Evaluation System)

எழுத்துத்தேர்வை மட்டும் நம்பி செயல்படும் மதிப்பீட்டு அமைப்பு, வளரறி மதிப்பீட்டினை நன்கு மேற்கொள்ள உதவாது. அன்றாட வகுப்பறை கற்பித்தல் – கற்றல் செயல்களில் மாணவர்களது பங்கேற்பை மதிப்பிடும் வாய்மொழிச் சோதனை, ஆசிரியரது உற்றுநோக்கல் போன்ற மதிப்பீட்டு வழிமுறைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்திடாநிலையில், வளரறி மதிப்பீடு பெருமளவு செயலிழந்து போகும்.

கற்பிப்பு கால இறுதியில் அதாவது பருவந்தோறும் இறுதியில் நடத்தப்படும் எழுத்து வடிவிலானத் தேர்வு (Written examination conducted at the end of each semester or term), மாணவர்களது கற்றல் தேர்ச்சி நிலைக்கு சான்றளிக்குமே தவிர, கற்றலை மேம்படுத்திட உதவாது. தவிரவும் எழுத்துத்தேர்வுக்-

கான வினாத்தாள் ஏற்புடைமை மற்றும் நம்பகத்தன்மை கொண்டிராமல், பாடப்பகுதிகள் முழுவதும் வினாக்கள் விரலி-யிராமலும், அறிதல் திறனை சோதித்தறியும் வினாக்களே அதிக எண்ணிக்கையில் அமைந்திருப்பதும், உண்மையான மற்றும் துல்லியமான மதிப்பிடுதலுக்கு உதவாது.

3:13:5:02 மதிப்பீட்டு வழிகாட்டி அமைத்திடுவது தொடர்பான பிரச்சனைகள்

உற்றுநோக்கி மதிப்பிடுதல், செய்திறன்களை மதிப்பிடுதல், ஒப்படைப்புகளை மதிப்பிடுதல் போன்றவற்றிற்கு மதிப்பீட்டு வழிகாட்டி உருவாக்குவது எளிதானது. ஆனால் எழுத்துத் தேர்வுகளுக்கு மதிப்பீட்டு வழிகாட்டியை தயார் செய்வது கடினமாகும். குறிப்பாக கட்டுரை வினாக்களுக்கு மதிப்பீட்டு வழிகாட்டியை உருவாக்குவது கடினம் ஆகும். தனது வகுப்பு மாணவர்களோடு விவாதித்து மதிப்பீட்டு வழிகாட்டியை ஆசிரியர் உருவாக்கவில்லையேல், அதன் வெளிப்படைத்தன்மை (Transparency) குறைந்து போய், மதிப்பிடுதலில் பிரச்சனைகள் தோன்றலாம்.

3:13:5:03 மாணவர்களது செயல்பாட்டுத்திறமையை (Performance) மதிப்பிடுதல் தொடர்பான பிரச்சனைகள்

உடலியக்கத் திறன்களை மதிப்பிடுதல் மற்றும் ஆய்வக சோதனைகள் செய்யும்போது கருவிகளைப் பொருத்துதல் (Fixing), கருவிகளை சரியாகக் கையாளுதல் (Handling), அளவீடுகளை துல்லியமாக எடுத்து பதிவு செய்தல் (Recording) போன்ற ஆய்வக செய்திறன்களை மதிப்பிடுதல் போன்றவற்றில் மதிப்பீட்டு வழிகாட்டியைப் பயன்படுத்தி மதிப்பிட்டாலொழிய, மாணவர்களின் செயல்பாட்டுத்திறமை மதிப்பீட்டில் பிரச்சனைகள் எழலாம்:

மேற்கண்ட வளரறி மற்றும் தொகுத்தறி மதிப்பீட்டு பிரச்சனைகள், மதிப்பீட்டு முறையின் உள்சூறுகள் (Internal) தொடர்பானவையாகும். மதிப்பீட்டு முறையின் புறக்கூறுகள் (External) தொடர்பான பிரச்சனைகள் என்பவை, மதிப்பீட்டுச் சோதனைகளை நடத்தும் முறையோடு (குறித்த நேர அளவுக்குள் நடத்திமுடித்தல், மாணவர்கள் மற்றவர்களைப் பார்த்து காப்பியடித்தல், தேர்வுக் கூடத்தில் ஆள்மாறாட்டம் செய்து விடை எழுத ஏற்பாடு செய்தல் போன்றவை) தொடர்புடையவையாகும்.

3:14 மதிப்பிடுதலில் மேற்கொள்ளப்படும் சீர்திருத்தங்கள்

பொதுவாக, மாணவர்களது கற்றல் தேர்ச்சியை மதிப்பிடும் நமது தற்போதைய முறை, அவர்கள் தாம் கற்றவற்றை நினைவில் இருத்தி, வெளிக்கொணர்தலை ஊக்குவிப்பதாக உள்ளதே தவிர, பாடப்பொருளை நன்கு புரிந்து கொண்டிருப்பதை சோதித்தறிவதாக இல்லை. கற்பித்தல் - கற்றல் செயல்பாடு என்பதே, பாடத்தலைப்பிலுள்ள கருத்துகளை ஆசிரியர்கள் தகவல்களாக அளிப்பதாகவும், மாணவர்கள் அவற்றை மனப்பாடம் செய்திடுவதாகவும் அமைந்துள்ளது. அறிவுசார் ஆற்றல்களை (Cognitive abilities) தவிர, மாணவர்களது பிற திறமைகள் தொடர்ந்தும் விரிவாகவும் மதிப்பிடப்படுவதில்லை. ஆனால் கல்வி ஆய்வுகள், மாணவர்களது செயல்திறமையை (Performance) மதிப்பிடுதலையும், பல்வகை மதிப்பீட்டு வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி முழுமையான கற்றல் அடைவை மதிப்பிடுவதையும் வலியுறுத்துகின்றன. இத்தகைய பன்முக மதிப்பிடுதலை மேற்கொண்டு, மாணவர்களது முழுமையான கற்றல் அடைவை மதிப்பிடும் வகையில் உரிய மாற்றங்களை கொண்டு வருவதே “மதிப்பீட்டு சீர்திருத்தங்கள்” (Reforms in assessment) என்றறியப்படுகிறது.

முதலியார் கல்விக்குழு முதல் தேசிய கல்விக் கொள்கை (1986) வரை, பற்பல கல்விக் குழுக்களும், கமிட்டிகளும்

பரிந்துரைத்த முக்கிய மதிப்பீட்டு சீர்திருத்தங்கள் வருமாறு :

- i) வருடாந்தர தேர்வு முறையினை பருவத்தேர்வு முறையாக மாற்றியமைத்தல். வருடாந்திரத் தேர்வு முறையில் மாணவர்கள் கல்வியாண்டின் தொடக்கத்தில் மெதுவாகவும், வருட இறுதியில் படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்தியும் வெற்றி பெறுவர். அவ்வாறின்றி, பருவத்தேர்வு முறையில் மாணவர்கள் கல்வியாண்டு முழுவதும் சிறப்பாக படிக்கும் வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது.
- ii) ஒவ்வொரு பருவத்தின் இறுதியிலும் நடத்தப்படும் தேர்வுகளுடன், தொடர்ச்சியான அகமதிப்பீட்டுச் சோதனைகள் (Internal evaluation tests) நடத்தி, உடனுக்குடன் உரிய பின்னூட்டம் அளித்து மாணவர் கற்றலை மேம்படுத்திட வேண்டும்.
- iii) பாடம் சார்ந்த மற்றும் பாடம்சாரா கற்றல் அடைவுகளை தொடர்ச்சியான மற்றும் அகல்விரிவான அக மதிப்பீடு மூலம் அளவிடுதல் வேண்டும்.
- iv) தொடர் அகமதிப்பீட்டில் புதிர்போட்டிகள் (Quizzes) வைத்தல், ஒப்படைப்புகள் அளித்தல், செயல்திட்டங்களை மேற்கொள்ளச் செய்தல், கற்றல் தொடர்பான மாணவர் செயல்பாட்டுத் தொகுப்பை (Student learning portfolio) சமர்ப்பிக்கச் செய்தல் போன்றவற்றை இடம் பெறச் செய்திடல் வேண்டும்.
- v) எழுத்துத் தேர்வுகளோடு, வாய்மொழிச் சோதனைகள், செய்முறைத் தேர்வுகள் ஆகியவையும் நடத்தப்பட வேண்டும்.
- vi) மாணவர்களின் தொடர் வளர்ச்சியை மதிப்பிட்டுணர 'திரள் பதிவேட்டினை' தொகுத்து வைத்து, அதனை மதிப்பெண் சான்றிதழுடன் அளித்தல் வேண்டும்.

- vii) எழுத்துத் தேர்வுகளில் கட்டுரை வினாக்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்து, புறஃப் வினாக்களை (Objective type test items) அதிகரிப்பதன் மூலம், மதிப்பீட்டில் அகவயத்தன்மையை குறைத்திடவேண்டும்.
- viii) சோதனை உருப்படிகள், மாணவர்கள் மனப்பாடம் செய்து, நினைவிலிருந்து வெளிப்படுத்தலை சோதித்தறிவதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்காமல், புரிந்து கொள்ளுதல், பயன்படுத்துதல், பகுத்தாய்தல், தொகுத்தாய்தல், மதிப்பிடல் போன்ற உயர் மனத்திறன்களை மதிப்பிடுவதற்கு முக்கியத்துவம் அளித்தல் வேண்டும்.
- ix) மதிப்பெண்களுக்கு பதில், தரப்பிரிவுக்குறியீடுகளை (Grades) கொண்டு மாணவர்களது கற்றல் தேர்ச்சியை அளவிடுதல் வேண்டும்.
- x) மாணவர்களது ஒப்படைப்புகளையும், செயல்திறமைகளையும், விடைகளையும் மதிப்பிடும் முன் மதிப்பீட்டு வழிகாட்டியைத் தயாரித்து அளித்தல் வேண்டும். இதன் மூலம் மாணவர்கள் தாம் எவ்வாறு மதிப்பிடப்படுகிறோம், எவ்வாறு தரப்பிரிவு குறியீடுகள் அளிக்கப்படுகின்றன என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும். அதாவது மதிப்பிடுதல், வெளிப்படைத்தன்மையுடன் விளங்க வேண்டும்.
- xi) மதிப்பீட்டு முறைகளுக்கு ஏற்ப, கற்பித்தல் முறைகளும், கற்பித்தல் பொருட்களும் மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும்.

3:15 மதிப்பிடுதலில் திறந்த புத்தகத் தேர்வு முறை (Open Book System of Assessment)

இவ்வகை மதிப்பிடுதலில், தேர்வு நேரத்தின்போது கொடுக்கப்படும் எழுத்துத்தேர்விற்கான வினாக்களுக்கு, குறிப்பிட்ட சில பாடநூல்கள், பார்வை நூல்கள் (Reference

books), மாணவர்கள் தான் தயாரித்துள்ள குறிப்புகள் ஆகியவற்றைப் பார்த்து, சிந்தித்து விடைகளைத் தயாரித்து அளித்திட அனுமதிக்கப்படுகிறது. வினாக்களுக்கு உரிய விடைகளைத் தயாரித்திட உதவும் தகவல்கள், புள்ளி விவரங்கள், முன்னு-தாரணங்கள், மேற்கோள்கள் ஆகியவற்றை புத்தகங்களிலிருந்து தேடிக்கண்டுபிடித்து, பொருத்தமாக பயன்படுத்திடும் ஆற்றலை, இத்தகைய தேர்வு, மதிப்பிட்டு அறிய முற்படுகிறது.

3:15:1 திறந்த புத்தகத் தோர்வின் இருவித வாடிவங்கள்

திறந்த புத்தகத்தோர்வு பின்வரும் இரு வடிவங்களில்
நடைமுறைப்படுத்தக்கூடும்.

i) பாரம்பரிய முறை (Traditional Method)

இம்முறையில், பள்ளிகளில் தேர்வுகள் நடத்துவது போன்று, வகுப்பறையில் கண்காணிப்பாளர் முன்னிலையில், மாணவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட புத்தகங்களையும், குறிப்புகள் அடங்கிய நோட்டுப் புத்தகங்களையும், பார்வை நூல்களையும் பயன்படுத்தி, வினாத்தாளில் உள்ள கேள்விகளுக்கு விடையளித்து, தேர்வு நேரத்திற்குள் சமர்ப்பித்திட வேண்டும்.

ii) வீட்டிலிருந்து தேர்வுக்கு விடையளிக்கும் முறை
(Answering the Test from Home)

இம்முறையில் வீட்டிற்கு வினாத்தாளை எடுத்துச் சென்று, அங்கேயே விடைகளை எழுதி, அடுத்த நாள் சமர்ப்பித்திட வேண்டும்.

3:15:2 திறந்த புத்தகத் தேர்வில் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள்

திறந்த புத்தகத் தேர்வில் பாடநூல்கள், பார்வை நூல்கள், மாணவர் தயாரித்துள்ள குறிப்பு ஏடுகள் போன்றவற்றைப் பார்த்து மாணவர்கள் விடைகளைத் தயாரித்திட அனுமதிக்கப்படுவர்.

துணை நூல்களுக்கு (Guides) அனுமதி இல்லை. பொதுவாக திறந்த புத்தகத் தேர்வில் பயன்படுத்தப்படும் புத்தகங்களின் எண்ணிக்கை கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை. ஒரே ஒரு கட்டுப்பாடு மட்டும் விதிக்கப்படும். அதாவது விடைகளை பிறர் உதவியின்றி மாணவர் சுயமாக தயாரித்தளித்தல் வேண்டும் என்பதே அக்கட்டுப்பாடு ஆகும்.

3:15:3 திறந்த புத்தகத் தோர்வின் வினாத்தாள் அமைப்பு முறை

திறந்த புத்தகத் தேர்வில் இடம் பெறும் வினாக்கள், மாணவர்களின் நினைவுத்திறனை சோதித்தறியும் வகையில் அமைந்திரா. அவை, சிக்கலுக்கு தீர்வுகாண உதவும் தகவல்-களைக் கண்டறிந்து பயன்படுத்தித் தரும் ஆற்றலை சோதித்தறியும் வகையிலும் மாணவர்கள் தமது வாதங்களை நன்கு கட்டமைத்து நேர்த்தியாக வழங்கித் திறனை சோதித்தறியும் வகையிலும் அமைந்திருக்கும்.

வினாக்கள் நேரடியாக ஒரு பாடத்திலிருந்தோ, அலகிலிருந்தோ கேட்கப்படாமல், ஒப்பிடுதல், வேறுபடுத்திக் காட்டுதல், சீர்தூக்கிக் காட்டுதல் (Contrasting), விதிகளுக்குள் உள்ள முரண்பாட்டை விளக்குதல் போன்ற வகையில் அமைவதால், சில புத்தங்களைப் புரட்டிப்பார்த்து, கண்டறிந்த தகவல்களை பொருத்தமாகப் பயன்படுத்திடும் ஆற்றல் அதிகம் தேவைப்படுகிறது. முன்சூட்டியே அனுமதிக்கப்பட்ட புத்தங்களை மட்டுமே பார்க்க வேண்டியுள்ளதால், அவற்றை முன்பே சில முறை படித்திருந்தாலன்றி, எந்த நூலில் விடைகளுக்கான தகவல் உள்ளது எனக் கண்டுபிடிப்பது அரிய செயலாகிவிடும்.

பொதுவாக, திறந்த புத்தகத் தேர்வு வினாக்கள் கட்டுரை வினாக்களாகவோ, கொடுக்கப்பட்டுள்ள சிக்கலுக்குத் தீர்வு காணும் வினாக்களாகவோ, வாதப்பிரதி வாதங்களை முன்வைக்க வேண்டியவரும் வினாக்களாகவோ இருக்கக் கூடும்.

வினாக்கள் அமைந்திடும் விதம் (Style of questions) வினாக்களை வடிவமைத்திடும் ஆசிரியர்களையும், தேர்வு நடத்தும் கல்வி நிறுவனத்தையும் பொறுத்து இருக்கும்.

3:15:4 திறந்த புத்தகத் தேர்வுகள் பற்றிய தவறான கருத்துகள்

1. மிக எளிதாக வெற்றி பெற முடியும் (Very easy to succeed)

வினாக்களுக்கு விடையளிப்பதற்கு தகவல்களை அப்படியே எழுதமுடியாது. வினாக்கள், ஆழ்ந்த அறிவைப் பயன்படுத்தி பதில் தரக்கூடியவையாக அமைந்திருக்கும். திறந்த புத்தகத் தேர்வு, உரிய பதிலை எவ்வாறு தேடக் கண்டுபிடிக்கிறோம், அவற்றை எவ்வாறு திறம்பட பயன்படுத்திடுகிறோம் என்பவனவற்றை சோதித்தறிவதாக அமைந்திருக்கும்.

2. திறந்த புத்தகத் தேர்விற்கு எதுவும் படிக்கத் தேவையில்லை

எதுவும் படிக்காமல் நேரடியாக தேர்வு எழுதலாம் என்ற கருத்தும் தவறானதாகும். புத்தகத்தினை ஏற்கனவே படித்திருந்தால் மட்டுமே, வினாக்களுக்கான தகவல்கள் இருக்குமிடத்தை விரைவாகக் கண்டறிந்து, அவற்றின் அடிப்படையில் வினாக்களுக்கு உரிய பதிலை எழுத முடியும்.

3. புத்தகத்திலிருந்து அப்படியே எடுத்து எழுத முடியும்

புத்தகத்திலிருந்து தகவல்களை அப்படியே எழுத முடியாது. சிந்தனை அடிப்படையில், புத்தகத் தகவல்களை பயன்படுத்தி விடையளிக்கத் தேவைப்படும் வகையிலேயே வினாக்கள் அமைந்திருக்கும்.

4. அதிக எண்ணிக்கையில் புத்தகங்களை தேர்வுக்கு எடுத்துச் சென்றால் அதிக மதிப்பெண் பெற முடியும்

இக்கருத்தும் தவறானதேயாகும். விரிவாக படித்துப்

பார்ப்பதற்கு நேரம் இல்லாததால், பல புத்தகங்களை பார்வையிடுதல் கவனச் சிதறல் ஏற்படுவதற்கும், கால விரயத்திற்குமே வழிகோலும். எனவே சரியான புத்தகங்களைத் தேர்வு செய்து, விரைவாகத் தகவல்களை தேடிப் பெறும் வகையில், சில புத்தகங்களை மட்டும் தேர்வு அறைக்கு எடுத்துச் சென்று பயன்படுத்தினால் மட்டுமே தேர்வினை நன்றாக எழுத முடியும். எனவே அதிக புத்தகங்களை எடுத்துச் சென்றால் அதிக மதிப்பெண் பெற முடியும் என்பது தவறானதாகும்.

3:15:5 திறந்த புத்தகத் தேர்வு முறையின் நன்மைகள் (Advantages of Open Book Examination System)

1. இத்தகைய தேர்வு, மாணவர்களின் நினைவுத் திறனை சோதிப்பதில்லை. எனவே மாணவர்கள் ஏராளமான கருத்துகளையும், புள்ளி விபரங்களையும் மனப்பாடம் செய்து மனதில் இருத்திக் கொள்ள வேண்டியதில்லை.
2. தேர்வுக்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய பொருத்தமான கற்றல் பொருட்களைத் தயார் செய்யும் செயலே, மாணவர்கள் அறிவு ஈட்டுவதற்கான வாய்ப்பளிக்கிறது.
3. புத்தகங்கள் மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து தமக்கு தேவைப்படும் தகவல்களை பெற்றிடும் ஆற்றலை, மாணவர்களிடம் இத்தகைய தேர்வு முறை வளர்க்கிறது.
4. புத்தகங்களிலிருந்து பெற்றிடும் தகவல்களை புரிந்து கொண்டு, கருக்கமாக ஒன்றிணைத்திடும் ஆற்றலை, மாணவர்களிடம் இத்தகைய தேர்வு முறை வளர்க்கிறது.

3:15:6 திறந்த புத்தகத் தேர்வு முறையின் குறைபாடுகள்

- i) தமக்கு தேவைப்படும் புத்தகங்களை, மாணவர்கள் தேர்வுக்கு எடுத்து வருவதில், அனைவருக்கும் சம அளவில் வசதி வாய்ப்புகள் கிட்டுவதில்லை. ஏனெனில், நூலகங்-

களில் ஒரே தலைப்பில் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான புத்தகங்களே இருக்கும். தவிர, மாணவர்கள் அவற்றை தமது சொந்த செலவில் வாங்க நினைத்தாலும், அவை அதிக விலையுள்ளதாக இருக்கும்.

- ii) தேர்வு அறையில், மாணவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தமது புத்தகங்களை வைத்து, பார்வையிட்டு குறிப்பெடுக்க (Refer) அதிக இடப்பரப்புள்ள மேசைகள் தேவைப்படும்.
- iii) குறிப்பிட்ட வினா ஒன்றிற்கான விஷயத்தைத் தேடுவதிலேயே சில மாணவர்கள் அதிக நேரம் செலவழித்து, பெரும்பாலான வினாக்களுக்கு விடையளிக்க முடியாமல் போகக்கூடும்.
- iv) பெரும்பாலான மாணவர்களுக்கு இம்முறை அறிமுகம் இல்லாதது ஆகும். எனவே அவர்கள் மிரட்சியும் பதற்றமும் அடையக் கூடும்.
- v) ஒவ்வொரு புத்தகத்திலும் என்னென்ன விஷயங்கள் / கருத்துகள் உள்ளன என்பதை அனைத்து மாணவர்களும் படித்து, குறிப்பெடுத்து வைத்துக் கொண்டிருப்பர் என எதிர்பார்க்க முடியாது.
- vi) இம்முறையில் பெரும்பாலான மாணவர்கள் அதிக மதிப்பெண்களை ஈட்ட முடியாது.

3:16 இணையவழித் தேர்வு (Online Examination)

‘இணையவழித் தேர்வு’ என்பது, இணையதள வலைப் பின்னல்களைக் கொண்டு, தகவல் தொழில்நுட்பவியல் (Information technology) செயல்முறைகளை (Processes) பயன்படுத்தி, குறிப்பிட்ட தலைப்பு அல்லது பாடத்திட்டம் (Syllabus) தொடர்பான அறிவு, தேர்வில் பங்கு பெறுவோரிடம் எந்த அளவு உள்ளது என்பதை மதிப்பிடும் வழிமுறையாகும். ‘இணையவழித் தேர்வு’ என்பது மின்னியல் முறையில் இணையதள தொடர்-

புடைய கணினி மூலம் மாணவர், வினாத்தாளைப் பார்த்து தனது விடைகளை பதிவு செய்திடும் முறையாகும்.

இணையவழித் தேர்வில் பங்கு பெறுவோர், அத்தேர்வை நடத்தும் முகமையின் (Agency) வலைதளத்திற்குள் சென்று, அதன் கணக்கில் (Account) உரிய தேர்வுக் கட்டணம் செலுத்தி, தமது பெயரை பதிவு செய்திட வேண்டும். தேர்வில் பங்கு கொள்பவர், தேர்வுக்கான நாள் மற்றும் நேரத்தை அறிந்து கொண்டு, அதற்கேற்ப தேர்வு மையத்திற்கு சென்று, இணையதள தொடர்பு கொண்ட கணினி முன் அமர்ந்து ‘பயன்படுத்துபவர் பெயர்’ (User name) மற்றும் ‘கடவுச் சொல்லை’ (Password) கணினி மூலம் பதிவிட்டு, தேர்வு நடத்தும் முகமையின் வலை தளத்தில் இணைந்து கொள்ள (login) வேண்டும். குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன் முயற்சித்தால் வலைதளத்தில் நுழைந்திட இயலாது. வலைதளத்தில் நுழைந்தவுடன், கணினித் திரையின் ஓர் ஓரத்தில் நேரத்தைக் காட்டும் கடிகாரம் இயங்கத் தொடங்கும். திரையில் ஆறு அல்லது ஏழு வினாக்கள் கொண்ட பக்கங்கள் அடுத்தடுத்து தோன்றும். வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் நெறிமுறைகளும் (Directions) கணினித் திரையில் தோன்றும். கணினித் திரையில் உள்ள வினாக்களுக்கு மாணவர் தனது விடைகளை ‘கட்டி’ கொண்டு Click செய்திட வேண்டும். பின்னர் ‘பாதுகாத்து வை’ (Save) அல்லது ‘சமர்ப்பி’ (Submit) என்னும் சொற்கள் திரையில் தோன்றும். ‘பாதுகாத்து வை’ என்பதை தேர்வு செய்தால், அளித்த விடை பாதுகாக்கப் படும். இவ்வாறு பாதுகாத்து வைக்கப்பட்ட விடைகளை பின்னர் தேவைப்பட்டால் மாற்றிக் கொள்ள இயலும். சமர்ப்பி என்பதை Click செய்திட்டால், விடை சமர்ப்பிக்கப்பட்டு விடும். பின்பு அவ்விடையை மாற்றிட முடியாது. ஒவ்வொரு பக்கமாக வினாத்தாள் முழுவதையும் நகர்த்தி, விடையளித்துக் கொண்டே செல்லவேண்டும். பின்பு ஆரம்பத்தில் இருந்து அனைத்து வினாக்களுக்கும் அளித்த விடை சரியா என சோதித்து,

தேவைப்படி குறிப்பிட்ட சில விடைகளை மாற்றியமைத்து, இறுதியாக 'சமர்ப்பி' என்பதை Click செய்திட வேண்டும். தேர்வுக்கான நேரத்திற்குள் விடைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். காலம் கடந்து விடைகளை சமர்ப்பிக்க இயலாது; கணித்திரையில் தோன்றுபவை மறைந்து விடும். இணையவழித் தேர்வு முறை மின்னியல் முறையில் அமைந்த தேர்வு முறையாகும். இணையவழித் தேர்வில், பொதுவாக வினாக்கள், 'பலவுள் தெரிவு வினாக்களாக' (Multiple Choice Questions) இருக்கும். இணையவழித் தேர்வுகள் அறிதிறன்களை (Cognitive abilities) மதிப்பிடுவதற்கே பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

மாணவரது விடைகள் மின்னியல் முறையில் மதிப்பிடப்பட்டு, மதிப்பெண்கள் தொகுக்கப்பட்டு, உடனடியாக தேர்வு முடிவு அறிவிக்கப்படும். தேர்வு முடிவினை அச்சிட்ட தாள் வடிவில் பெற்றிடலாம். டோஃபெல் (TOEFL - Test of English as a Foreign Language), ஜிமேட் (GMAT - Graduate Management Admission Test), ஜி.ஆர்.இ. (GRE - Graduate Record Examination), எஸ்.ஏ.டி. (SAT - Scholastic Assessment Test) போன்றவை இணைய வழித் தேர்வுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.

3:16:1 இணையவழித் தேர்வின் நன்மைகள் (Advantages of Online Examination)

- குறிப்பிட்ட இடத்தில், குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தேர்வில் பங்கு பெற வேண்டும் என்ற நிர்பந்தம் இல்லை.
- வாரத்தின் அனைத்து நாட்களிலும், 24 மணி நேரமும் தேர்வானது நடத்தப்படும்.
- வினாக்களுக்கு விடையளிக்க அதிக நேரம் தேவைப்படுவதில்லை; விடையை யோசித்துத் தெரிவு செய்வதற்குத் தான் அவகாசம் தேவைப்படுகிறதே ஒழிய, உரிய விடையினை குறிப்பிட, நொடிப்பொழுது நேரம் போதுமானது.

- இத்தகைய தேர்வை பயன்படுத்திடல் எளிதானது (User friendly)
- விடைகள் துல்லியமாக கணிக்கப்பட்டு மதிப்பிடப்படுகின்றன. மதிப்பீட்டு முடிவு அதிக நம்பகத்தன்மை கொண்டதாகவும், விரைவாக கிடைப்பதாகவும் உள்ளது; நேரம் மிச்சப்படுகிறது.
- தேர்வில் 'காப்பியடித்தல்' (Copying), போன்ற நேர்மையற்ற செயல்களை மாணவர்கள் புரிந்திட முடியாது;
- குறைந்த கட்டணத்தில் தேர்வு எழுத முடியும்.

3:16:2 இணையவழித் தேர்வின் குறைபாடுகள் (Disadvantages of Online Examination)

- இணையவழித் தேர்வு, இணையதள தொடர்புகளை (Internet Connectivity) பெரிதும் சார்ந்துள்ளதால், தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்ளாதல் தொடர்பான பிரச்சனை (Connectivity Problem) ஏற்படக்கூடும்.
- இணையவழித் தேர்வில் விடைகள் சரி அல்லது தவறு என்ற ரீதியில் அமைந்திருக்கும். ஓரளவு சரியான விடை என்று கணிக்கப்பட்டு மதிப்பெண் அளிக்கப்படுவதில்லை.
- தேர்ந்த அறிவின்றி, ஊகத்தின் அடிப்படையில் விடையளித்து அதிர்ஷ்டவசமாக உயர் மதிப்பெண் பெறும் வாய்ப்பு உள்ளது என்பதை மறுக்க இயலாது.
- கட்டுரை வகை வினாக்களுக்கு, இவ்வகைத் தேர்வு பொருத்தமாயிராது.
- கணினி தொடர்பான அடிப்படை அறிவு இன்றி, மாணவர்கள் இணையவழித் தேர்வில் பங்கு கொள்ள முடியாது.

முடிவுரை

வகுப்பறை மதிப்பிடலில் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள், உத்திகள் ஆகியவை பற்றிய விளக்கம், அவற்றில் முக்கிய-

மானவையான உற்றுநோக்கல், தானே அறிவித்தல், வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேடு, சரிபார்ப்புப் பட்டியல், தர அளவுகோல், பல்வகை சோதனைகள் (நூட்டச் சோதனை, அடைவுச் சோதனை, குறையறி சோதனை, செய்முறை சோதனை, திறமைகாண் சோதனை முதலியன), மதிப்பீட்டு வழிகாட்டி என்பதன் விளக்கம், அதன் முக்கிய நோக்கம் மற்றும் அதனை மாணவர்கள் உருவாக்கிடலில் இடம் பெறும் படிநிலைகள், மதிப்பீட்டு வழிகாட்டியின் முக்கியத்துவம், உணர்வுக்களமும் அவற்றில் ஏற்படும் கற்றலை மதிப்பிடும் கருவிகளும், குறிப்பாக மனப்பான்மை அளவுகோல்கள் (தர்ஸ்டன் அளவுகோல் மற்றும் லிக்கர்ட் அளவுகோல்), ஊக்க அளவுகோல்கள் மற்றும் விருப்பார்வ பட்டியல்கள் (கூடர் விருப்ப வரிசைப் பதிவேடு, ஸ்டிராங் தொழில் ஆர்வப் பட்டியல், தர்ஸ்டன் தொழில் ஆர்வ அட்டவணை மற்றும் லீதோர்ப் தொழில் ஆர்வப் பட்டியல்) சோதனை உருப்படிகளின் வகைகள் [(கட்டுப்படுத்தப்படா துலங்கலளித்தல் வகை வினாக்கள், அவற்றின் நிறை-குறைகள், அவற்றில் முக்கிய-மானதாகக் கருதப்படும் கட்டுரை வகை வினா மற்றும் சிறு விடை வகை வினா) மற்றும் (கட்டுப்படுத்தப்படும் துலங்கலளித்தல் வகை வினாக்கள் அல்லது புறவய வினாக்கள், அவற்றின் நிறை-குறைகள், புறவய வினாக்களில் முக்கியமானவையான 'பலவுள் தெரிவு வினா', 'பொருத்துதல் வினா', 'சரியா-தவறா' எனக் கண்டறியும் வினா, 'கோடிட்ட இடங்களை நிரப்பும் வினா மற்றும் குறுவிடை வினா) ஆகியவை] பல்வகை சோதனை உருப்படிகளையும் அமைத்தல் தொடர்பான கோட்பாடுகள், வகுப்பறை மதிப்பிடுதலில் உள்ள சிக்கல்கள், கற்றலை மதிப்பிடுவதில் உள்ள முக்கிய பிரச்சனைகளான மதிப்பிடுதல் வணிகமயமாதல், சோதனைகளின் மோசமான தரம், மதிப்பிடுதல் செயல்படும் களம் சார்ந்திருத்தல், அளவிடுதலில் உள்ள பிரச்சனைகள், மற்றும் மதிப்பிடுதல் அமைப்பு சார்ந்த பிரச்சனைகள், மதிப்பிடுதலில் மேற் கொள்ளப்படும் சீர்திருத்தங்கள், குறிப்பாக திறந்த புத்தகத் தேர்வு முறை மற்றும் இணையவழித் தேர்வு முறை ஆகியவை விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன.

மீள்பார்வை வினாக்கள்

1. மதிப்பிடலுக்கான கருவி, மதிப்பிடல் உத்தி ஆகிய இரண்டிற்கும் இடையேயான வேறுபாடு யாது? (C) [விடை 3:1-இன் இரண்டாம் பத்தி மட்டும்]
2. 'உற்று நோக்கல்' என்றால் என்ன? சிறந்த உற்றுநோக்கலை செயற்படுத்திடுவதில் இடம் பெறும் படிநிலைகளைக் கூறுக. (B) [விடை 3:02 + 3:02:1 + 3:02:2]
3. 'உற்று நோக்கல்' என்றால் என்ன? அதன் பல்வேறு வகைகளையும், நிறை-குறைகளையும் விவரிக்க. செம்மையான உற்று நோக்கலை அமைத்திட பின்பற்ற வேண்டியவை யாவை? (A) [விடை 3:02 + 3:02:3 + 3:02:3:01 முதல் 3:02:3:04 முடிய + 3:02:4 + 3:02:5 + 3:02:2]
4. 'தன்னைப் பற்றி அறிவித்தல் உத்தி' என்பதனை விளக்கி, அதன் நிறை-குறைகளை கூறுக. (B) [விடை 3:03 + 3:03:1 முதல் 3:03:3 முடிய]
5. 'வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேடு' என்றால் என்ன? (C) [விடை 3:04:1]
6. 'வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேடு' என்பதற்கான வரையறை தருக. (C) [விடை 3:04:2]
7. 'வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேடு' என்றால் என்ன? அதன் முக்கிய அம்சங்கள் யாவை? (B) [விடை 3:04:1 + 3:04:3]
8. வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேட்டை பராமரிக்கும் முறையை விளக்குக. இப்பதிவேட்டின் பயன்கள் யாவை? (B) [விடை 3:04:4 + 3:04:5]
9. வாழ்க்கை சம்பவக்குறிப்பு பதிவேட்டின் குறைபாடுகள் யாவை? (C) [விடை 3:04:6]

10. 'சரிபார்ப்புப் பட்டியல்' என்றால் என்ன? இதன் பயன்களையும், நிறை-குறைகளையும் குறிப்பிடுக. (B) [விடை 3:05 + 3:05:1 முதல் 3:05:3 முடிய]
11. 'தர அளவுகோல்' என்பதால் நீவிர் அறிவதென்ன? அதனை எவ்வகைகளில் அமைத்திட முடியும்? அதன் நிறை-குறைகளை விளக்குக. (A) [விடை 3:06:1 + 3:06:1:01 + 3:06:2 + 3:06:2:01 முதல் 3:06:2:03 முடிய + 3:06:4 + 3:06:4:01 + 3:06:4:02]
12. பல்வேறு சோதனை வகைகளையும் அவற்றின் பயன்களையும் சுருக்கமாக விவரிக்க. (A) [விடை 3:07:2 + 3:07:2:1 இல் A, B மற்றும் C-இன் கீழ் உள்ளவை + 3:07:2:02 ம் அதில் உள்ள A, B மற்றும் D + 3:07:2:03-ம் அதிலுள்ள A, B மற்றும் (C) + 3:07:2:04-ம் அதன் (அ) மற்றும் (ஆ)]
13. 'மதிப்பீட்டு வழிகாட்டி' என்பதனை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கி, அதன் நோக்கத்தையும், முக்கியத்துவத்தையும் விளக்குக. (A) [விடை 3:08 + 3:08:2 + 3:08:1 + 3:08:4]
14. மதிப்பீட்டு வழிகாட்டியை மாணவர்கள் உருவாக்கிடக் கற்பதில் உள்ள படிநிலைகளைக் குறிப்பிடுக. (C) [விடை 3:08:3]
15. உணர்வுக்கள நடத்தைக்கூறுகளை விளக்கி, அவற்றை அளவிடும் கருவிகளை குறிப்பிடுக. (B) [விடை 3:09 + 3:09:1 + 3:09:2]
16. 'மனப்பான்மை அளவுகோல்' என்பதனை விளக்கி, இதனை உருவாக்கிடும் முறைகளில் ஏதேனும் ஒன்றினை விவரி. (A) [விடை 3:09:3 + 3:09:3:02]
17. 'மனப்பான்மை' என்பதால் நீவிர் அறிவதென்ன? தர்ஸ்டன் மனப்பான்மை அளவுகோலை விவரிக்க. மனப்பான்மை அளவுகோலின் பயன்களையும், குறைகளையும் குறிப்பிடுக. (A) [விடை 3:09:3 + 3:09:3:01 + 3:09:3:03 + 3:09:3:04]

18. 'ஊக்கம்' என்றால் என்ன? ஊக்க அளவுகோல் ஒன்றினை விவரிக்க. (A) [விடை 3:09:4:01 + 3:09:4:02 + 3:09:4:03 - இல் உள்ள 2-இன் கீழ் உள்ளவை]
19. 'விருப்பார்வம்' என்றால் என்ன? விருப்பார்வ பட்டியல்-களில் ஒன்றினை விவரிக்க. (A) [விடை 3:10:1 + 3:10:2 + 3:10:3 + 3:10:4:02]
20. பின்வருபவை பற்றி குறிப்பு வரைக.
 - i) கூடர் விருப்ப வரிசை பதிவேடு (B) [விடை 3:10:4:01]
 - ii) ஸ்டிராங்-கேம்பல் விருப்பார்வ பட்டியல் (B) [விடை 3:10:4:03]
 - iii) தர்ஸ்டன் தொழில் ஆர்வப்பட்டியல் (B) [விடை 3:10:4:04]
 - iv) லீ-தோர்ப் தொழில் ஆர்வப்பட்டியல் (B) [விடை 3:10:4:05]
 - v) லிக்கர்ட் மனப்பான்மை அளவுகோல் (B) [விடை 3:9:3:02]
21. சோதனை உருப்பாடிகளின் பல்வேறு வகைகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக. (A) [விடை 3:11 + 3:11:1 + 3:11:1:01 முதல் 3:11:1:06 முடிய]
22. புறவய வினாக்களின் நிறை-குறைகளை கூறுக. (B) [விடை 3:11:2 + 3:11:3]
23. சிறுவனிட வினா வகை பற்றி குறிப்பு வரைக. (C) [விடை 3:11:4 + 3:11:4:01]
24. பின்வருபவை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.
 - i) ஒரு பத்தி அளவில் விடையளிக்கும் வினா வகை (C) [விடை 3:11:5]
 - ii) கட்டுரை வினா வகையும் அதன் நிறை-குறைகளும் (B) [விடை 3:11:6 + 3:11:6:01 + 3:11:6:02]